

Mémoire présenté le :

**pour l'obtention du Diplôme Universitaire d'actuariat de l'ISFA
et l'admission à l'Institut des Actuaire**

Par : Reda AIT M'BARK

Titre : Approche d'agrégation de contrats d'assurance sous IFRS 17

Confidentialité : ☐ NON ☒ OUI (Durée : ☒ 1 an ☐ 2 ans)

Les signataires s'engagent à respecter la confidentialité indiquée ci-dessus

*Membre présents du jury de l'Institut
des Actuaire :*

A. SERRA

P. ASTEBOIS

Entreprise :

KPMG S.A.

Membres présents du jury de l'ISFA :

Yahia Salhi

Directeur de mémoire en entreprise :
Yacoub Touré

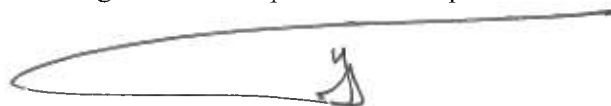
Invités :

Mickaël Cataldo

Laurent Roudaire

*Autorisation de publication et de mise
en ligne sur un site de diffusion de
documents actuariels (après expiration
de l'éventuel délai de confidentialité)*

Signature du responsable entreprise



Signature du candidat



Résumé

L'IASB (*International Accounting Standard Board*) a publié en Mai 2017 une norme spécifique à l'évaluation des contrats d'assurance : la norme IFRS 17. Cette norme propose des principes d'évaluation économique du passif d'assurance basée sur une présentation et un calcul par blocs. La norme a également dévoilé une nouvelle présentation des états financiers dont la ventilation des postes permet désormais de distinguer les performances économiques de l'activité d'assurance, par causalité et par effets. Les principes donnés par la norme se veulent cohérents avec une volonté d'aboutir à des états financiers transparents et pertinents, bien représentatifs des services d'assurance.

IFRS 17 a introduit trois approches d'évaluation différentes corrélées à une classification non sans enjeux des contrats. L'objectif commun aux approches est d'évaluer les actifs et les passifs en valeur économique en utilisant les hypothèses les plus fiables et les plus réalistes, adéquatement à l'information présente sur le marché. Ce mémoire est l'occasion d'expliquer certains principes de la norme et d'exposer des mécanismes actuariels techniques nécessaires à la production des états financiers préconisés par la norme, dans le cadre d'une étude de portefeuille de rentes viagères. Les états financiers ainsi que la marge pour service contractuel - nouvelle notion introduite par la norme - peuvent avoir un rôle important dans le pilotage de l'activité d'assurance. Leur sensibilité aux hypothèses techniques et financières d'évaluation dépendamment de l'approche retenue les revêt d'enjeux transverses.

Le déploiement des processus aussi bien actuariels que technologiques que requiert la norme semble coûteux. La granularité d'évaluation de certaines composantes du passif et des états financiers présente des enjeux techniques et opérationnels majeurs. L'agrégation des contrats d'assurance selon IFRS 17 est souhaitée par cohorte comptable afin de mieux refléter le service d'assurance rendu dans le temps. Ce mémoire propose donc une approche d'agrégation des contrats d'assurance et en étudie les impacts sur les évaluations en IFRS. Il est aussi une occasion de voir si les avantages techniques et opérationnels des approches d'agrégation s'harmonisent avec les contraintes normatives et réglementaires.

Mots-clés : IFRS 17, Fulfillment Cash-Flow, marge pour service contractuel, rentes, agrégation, similarité, inertie, groupe, densité, partition, cohorte.

Abstract

The International Accounting Standard Board released a new Insurance Contracts' specific standard on May 2017. The standard is meant to give users of financial information a whole new perspective on insurers' financial statements. It aims to bring greater comparability and transparency about profitability of new and in-force business, throughout an economic perspective of the insurance activity.

IFRS 17 introduces three different approaches to measure the insurance liability which are highly rely on insurance contracts' classification. The standard focuses on type of insurance contracts rather than types of insurance entities. Some requirements of IFRS 17 are subject to interpretation. This paper reflects personal understanding of the standard at the beginning of fall 2017.

The new standard also defines a new presentation of financial performance statements that shall reflect the insurance services as they may be provided to the policyholders. The measurements of liability blocs as the standard requires need to be market consistent, so they shall be subject to the market volatility. This paper gives a glimpse of IFRS 17 measurement process through a life annuity portfolio example. The financial statements as well as the contractual service margin - which is a new liability component introduced by IFRS 17 - shall give a major oversight of insurance activity so it shall be steered consistently with strategic insight along with market evolutions.

Deploying the actuarial and technological processes required by the standard shall be costly. Measurements shall be done at a granularity that challenges actuarial methods as well as IT techniques and local accounting principles. While aggregation is not a new subject matter for insurers, IFRS 17 requires that insurance contracts shall be by business cohorts. This paper thus presents an aggregation approach - which is naturally perfectible - to deal with the operational and technical constraints.

Keywords : IFRS 17, Fulfillment Cash-Flow, contractual service margin, annuities, aggregation, similarity, inertia, group, density, partition, cohort.

Remerciements

J'adresse mes chaleureux remerciements à Yacoub Touré qui, par-delà son statut d'encadrant dans la réalisation de ce présent mémoire, fut pour moi un guide dans ma quête de connaissances, tant professionnelles que personnelles. Je n'oublie pas tous mes collègues qui ont supporté ma curiosité tout au long de mon stage de fin d'études. Je continue au jour d'aujourd'hui à me bonifier en tant que personne et à enrichir mon humble savoir auprès d'eux.

Je remercie Messieurs Abderrahim Oulidi et Yahia Salhi, en qualité d'encadrants académiques de ce présent mémoire, et en qualité de professeurs et de soutien dans ma volonté d'emprunter cette quête actuarielle. Ils ont su être présents dans les moments les plus délicats comme les plus fastes durant mes années de formation.

Je tiens enfin à remercier tout le corps professoral de l'Institut de Science Financière et d'Assurances de m'avoir accepté dans la famille actuarielle et de m'avoir permis d'emprunter un cheminement dont ce présent mémoire est le couronnement. Les mots ne sauraient tarir si je devais en adresser à chacune des personnes qui ont su rendre l'étudiant que je fus et l'élève que je suis toujours, assurément meilleur.

Table des matières

Résumé	3
Abstract	5
Remerciements	7
Introduction	1
1 IFRS 17	3
1.1 Rétrospective de la norme	3
1.1.1 Généralités autour de l'IASB et d'IFRS	3
1.1.2 Cadre conceptuel des normes IFRS	4
1.1.3 Norme IFRS 4 - Contrats d'assurance	5
1.2 La norme IFRS 17	6
1.2.1 Champ d'application de la norme	8
1.2.2 Reconnaissance et comptabilisation d'un contrat d'assurance	10
1.3 Le modèle général d'évaluation selon IFRS 17	11
1.3.1 Définitions et généralités	11
1.3.2 Les éléments du passif sous IFRS 17	12
1.3.3 Les contrats onéreux	17
1.3.4 Les mesures subséquentes à la date de reconnaissance	19
1.4 Présentation des états financiers	21
1.4.1 Le résultat d'assurance	22
1.4.2 Le résultat financier	23
1.5 L'approche par commission variable	25
1.5.1 Définition d'un contrat à Participation Directe	25
1.5.2 Évaluation d'un contrat à Participation Directe	28

1.6	Limites de l'approche par blocs et proposition de modifications	31
1.6.1	Illustration de l'approche au taux effectif	32
2	Étude de contrat de rentes dans le cadre d'IFRS 17	39
2.1	Le contrat de rentes viagères	40
2.1.1	Cadre général de l'étude	40
2.1.2	La participation aux bénéfices	40
2.2	Modélisation du portefeuille de rentes	41
2.2.1	Hypothèses du portefeuille	41
2.2.2	Calculs des provisions mathématiques	42
2.2.3	Modélisation simplifiée de l'actif	43
2.2.4	Gestion de la participation aux bénéfices	45
2.3	Évaluation à la date de reconnaissance initiale	46
2.4	Évaluation des éléments du passif aux dates d'arrêtés annuelles en VFA	48
2.4.1	Hypothèses pour les exercices ultérieurs	48
2.4.2	Évaluation des <i>Coverage Units</i>	49
2.4.3	Partie I : Évaluation au terme de la première année de couverture . . .	52
2.4.4	Partie II : Évaluation des éléments en N	56
2.5	Évaluation des éléments du passif aux dates d'arrêtés annuelles en BBA	65
2.5.1	Évaluation au terme de la première année de couverture	67
2.5.2	Évaluation au terme de la deuxième année de couverture	68
2.6	Limites & Ouvertures	72
3	Approche d'agrégation des contrats d'assurance sous IFRS 17	75
3.1	Cadre normatif d'agrégation des contrats d'assurance	75
3.1.1	Le niveau d'agrégation des contrats d'assurance selon IFRS 17	75
3.1.2	Processus d'agrégation dans le cadre d'IFRS 17	77
3.1.3	La prise en compte des contraintes légales locales	78
3.1.4	Le niveau d'agrégation pour l'estimation du passif d'assurance	78
3.2	Cadre théorique de l'agrégation de contrats d'assurance	79
3.2.1	Description d'un processus de partitionnement	79
3.2.2	Métriques et similarité	80
3.2.3	Principes généraux d'homogénéité des groupes	82
3.2.4	K-MEANS	84

3.2.5	Classification Ascendante Hiérarchique	86
3.2.6	DBSCAN	88
3.2.7	Comparaison des méthodes	92
3.3	Application à un portefeuille de rentes	94
3.3.1	Cadre de l'étude	94
3.3.2	Approche d'agrégation retenue	96
3.3.3	Résultats d'agrégation obtenus	101
3.3.4	Impacts de l'agrégation	103
3.4	Désagrégation des MP et allocation de la CSM	105
3.4.1	Approche d'allocation de la CSM par cohorte	106
3.4.2	Impacts de l'allocation sur le compte de résultat	107
3.5	Limites de l'étude & Ouvertures	108
Conclusion		111

Introduction

Après plusieurs évolutions dans l'environnement comptable international, l'IASB a publié en Mai 2017 la norme IFRS 17 spécifique aux contrats d'assurance. Les normes IFRS sont toutes des normes transversales ayant comme principes fondateurs la transparence, la comparabilité et la pertinence de l'information à communiquer. L'objectif inhérent est de privilégier la substance économique aux formes juridiques, parfois très éloignées selon les pays. Les informations à fournir par les assureurs doivent désormais être conformes à ce qui est observable sur le marché, à une échelle internationale. Par ailleurs, la nouvelle norme IFRS 17 est théoriquement en cohérence avec les autres normes IFRS, chacune d'entre elles s'intéressant à des périmètres *a priori* différents et complémentaires.

Notre travail porte sur la présentation des principaux éléments techniques amenés par la norme IFRS 17. Dans un premier temps, et après une brève revue de l'environnement comptable antérieur, nous présentons les principales dispositions de la nouvelle norme IFRS 17 dans l'évaluation et la comptabilisation du passif d'assurance. Nous expliquons deux des approches qu'elle propose, les états financiers associés à son environnement comptable, ainsi que des limites et axes de réflexion encore soumis à des études dans le cadre de la transition.

Les sujets - aussi bien théoriques que pratiques - qui découlent de l'adoption de la norme IFRS 17 sont nombreux et leurs interprétations ne sont pas encore fixées à l'heure actuelle. Parmi ces sujets nous pouvons citer une innovation introduite par la norme IFRS 17 : la marge pour service d'assurance. Il s'agit d'une composante du passif qui a pour objectif d'éliminer les gains à la souscription issus des contrats d'assurance et refléter leur profits futurs tout au long de la période de couverture. Nous développons son évaluation, ses mécanismes dans cette étude et quelques enjeux qu'elle peut constituer.

Dans un second temps, nous nous intéressons à l'application des principes de la norme IFRS 17 notamment à travers l'étude d'un portefeuille de rentes viagères. Pour ce faire, nous réalisons un outil de projection des flux pour ce type de contrat afin d'évaluer les engagements de l'assureur respectant la vision IFRS, à travers deux approches différentes. Nous analysons par la suite l'évolution des composantes du passif d'assurance dans un environnement choisi, en étudiant les impacts qu'ils y subissent. Nous proposons en outre une description des états financiers selon les approches d'évaluation abordées dans le but d'introduire certains enjeux sous-jacents à la publication des états. Enfin nous exposerons les limites des approches que nous avons retenues pour modéliser, évaluer et comptabiliser les contrats étudiés.

Enfin, nous traitons dans ce présent mémoire d'une problématique d'agrégation de contrats d'assurance, dans la continuité de notre modélisation du portefeuille de rentes. La probléma-

tique d'agrégation de contrats n'est pas nouvellement apportée par la norme IFRS 17. Nous proposons une approche générale alternative d'agrégation de contrats d'assurance. L'approche en question est fondée sur une composante du passif en IFRS 17. Nous suggérons d'un point de vue aussi bien technique qu'opérationnel deux modèles différents afin de mettre en pratique l'approche. Ensuite, et par de-là les contraintes techniques que la norme impose, nous exposons quelques enjeux liés aux états financiers de l'assureur. Nous abordons finalement le sujet de l'allocation du résultat, où la notion de marge pour service est utilisée.

La norme IFRS 17 comporte des défis et des enjeux pour les assureurs qui doivent s'adapter actuariellement à une nouvelle vision économique et comptable. A ce titre, les travaux menés les dernières décennies sur des sujets économiques et actuariels, dans le cadre de l'*embedded value* ou du bilan solvabilité S2, comportent des éléments de réflexion qui peuvent bénéficier aux assureurs, du moins dans le cadre des travaux de la transition. Dans un sens opposé, les états financiers en norme IFRS 17 peuvent aussi être reconnus comme indicateurs de risque. Tous ces référentiels s'entrecoupent en leur capacité à jouer un rôle décisionnel et stratégique pour chaque compagnie. La certitude qui se dégage n'est autre que la mutation - évolutive, continue et nécessaire - des cadres définissant l'activité d'assurance, qui accompagne celle des activités financières et économiques, nombrables à être inter-connectées.

Chapitre 1

IFRS 17

Après une vingtaine d'années de discussions et de débats autour d'une nouvelle approche comptable - en adéquation avec les principes actuariels - conçue pour les contrats d'assurance, la nouvelle norme IFRS 17 publiée en Mai 2017 rompt l'attente et marque le début d'une nouvelle ère.

Dans ce chapitre, nous allons commencer par décrire succinctement le cadre général des projets IFRS, avec une brève description de quelques axes sur lesquels repose IFRS 4 - Contrats d'assurance, qui fut le projet initial d'IFRS 17. Ensuite, nous allons présenter, de manière non exhaustive, les notions nécessaires dans le développement de ce mémoire, ainsi que les modèles que la nouvelle norme préconise. Nous allons aussi esquisser certains impacts de son application, sans oublier d'avancer quelques enjeux et perspectives sous un prisme à la fois comptable et actuariel.

1.1 Rétrospective de la norme

1.1.1 Généralités autour de l'IASB et d'IFRS

L'émergence d'une économie mondialisée depuis quelques décennies a marqué un besoin de disposer de l'information qui permet notamment une lisibilité et une comparabilité entre les entreprises de différents pays.

L'IASB (*International Accounting Standards Board*), dont la première forme a été fondée en 1973 [1], œuvre dans cette optique et s'est donné dès le début du 21^{ème} siècle comme objectif non seulement l'harmonisation entre des normes locales ou régionales, mais aussi la mise en place d'une gamme de normes comptables de haute qualité avec un champ d'application global.

Jusqu'alors, les normes publiées étaient intitulées IAS (*International Accounting Standards*), avant de prendre l'appellation IFRS (*International Financial Reporting Standards*) en 2001.

La structure de l'IASB [2] comprend un organe de surveillance (*IFRS Foundation*) [3], une instance interprétative (*IFRS Interpretations Committee*), un organe de conseil (*IFRS*

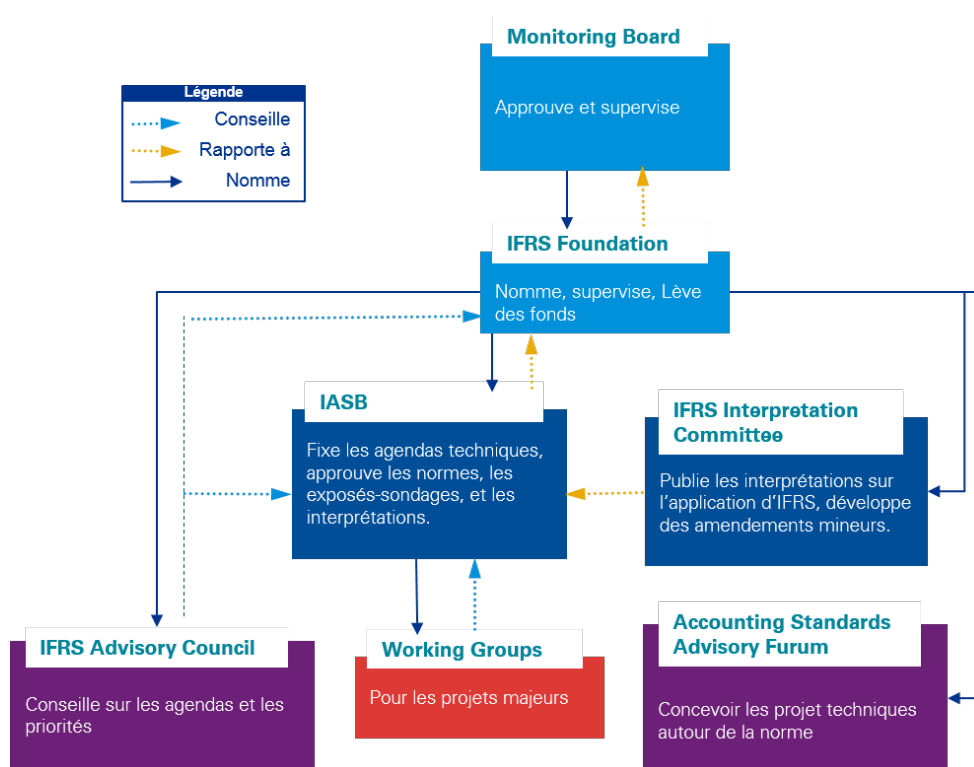


FIGURE 1.1 – Organisation des organes de l'IASB

Advisory Council), un forum consultatif des normes comptables (*ASAF*) et enfin, l'instance normalisatrice (*IASB*).

1.1.2 Cadre conceptuel des normes IFRS

L'IASB a mis en place un processus consultatif donnant la possibilité d'échanger avec différents acteurs sectoriels sur les sujets des états financiers. Les propositions qui en résultent permettent de mettre en place une réflexion aboutissant à une bonne interprétation qualitative de l'information présentée dans les états financiers, respectant toutefois une conceptualisation quantitative cohérente avec la nature des instruments à mesurer [4].

L'information des états financiers doit alors satisfaire 4 principales caractéristiques qualitatives :

- **Intelligibilité** : facile à comprendre par les agents ayant des connaissances en activités économiques et en comptabilité.
- **Pertinence** : ayant une réelle influence sur des décisions économiques.
- **Fiabilité** : exempte d'erreurs et de biais significatifs pour donner une image fidèle de ce qui est raisonnablement attendu. L'information doit donc obéir aux règles de fidélité de l'image à la réalité, de prééminence de la substance sur la forme, de neutralité, de prudence et d'exhaustivité.
- **Comparabilité** : présentation semblable, cohérente et permanente entre les acteurs.

Ce cadre est justifié par le besoin des entreprises de fournir une information de qualité sur leur performance et sur leur situation financière dans une optique de prise de décision. L'enjeu principal est de faciliter les mouvements de flux de capitaux, que les apporteurs de ces capitaux soient des investisseurs actuels ou potentiels, des membres du personnel, des prêteurs, des fournisseurs et autres créanciers, des clients, des États et leurs organismes publics, voire même le public.

1.1.3 Norme IFRS 4 - Contrats d'assurance

Publiée en 2004 par l'IASB et mise en application dès 2005 en UE, la norme IFRS 4 est à l'origine de la norme IFRS 17. Depuis la mise en place de la Phase I de la norme, la réglementation impose aux assureurs cotés sur le marché de publier leurs états financiers et comptables consolidés selon les dispositions de la norme IFRS 4, laissant le choix aux entreprises non cotées d'appliquer uniquement les normes comptables locales. Constituant une étape transitoire, la norme IFRS 4 a mis l'accent sur une définition d'un périmètre pour les contrats qui doivent en faire l'objet.

Définition d'un contrat d'assurance

La norme IFRS donne la définition suivante [5] : un contrat d'assurance « est un contrat selon lequel une partie (l'assureur) accepte un risque d'assurance significatif d'une autre partie (le titulaire de la police) en convenant d'indemniser le titulaire de la police si un événement futur incertain spécifié (l'événement assuré) affecte de façon défavorable le titulaire de la police. »

L'adéquation Actif-Passif comme principale limite

Les normes IAS 39 et IFRS 9 prévoient de comptabiliser certaines catégories d'actifs en valeur de marché afin que l'information communiquée soit fidèle à celle qui est disponible et observable sur ce marché. Un décalage entre les actifs en valeur de marché et les passifs comptabilisés en normes locales est alors créé. La norme IFRS 4 a proposé des solutions pour y palier. L'IASB a ainsi introduit une solution temporaire : le *Shadow Accounting*, accompagnée d'un test de suffisance du passif pour vérifier la correspondance actif-passif.

Le *Shadow Accounting*

Le *Shadow Accounting*, ou comptabilité reflet, autorise l'assureur, sans le lui imposer, à changer de méthode de comptabilisation afin que les plus ou moins values latentes comptabilisées sur un actif impactent ses évaluations du passif. Cela permet de palier à l'asymétrie de traitement des actifs et des passifs pour ainsi réduire les écarts dus à l'évaluation des actifs en valeur de marché, et des passifs en norme comptable locale.

Cette technique touche très particulièrement les contrats participatifs. Les passifs sont retraités pour prendre en compte la participation des assurés aux plus et moins values latentes. Pour toutes les catégories d'actifs évalués en Juste Valeur, les provisions pour dépréciations passent par le compte de résultat, et sont atténuées par la méthode de la comptabilité reflet. Les taux de participation aux bénéfices contractuels utilisés dans ce cadre reposent sur les meilleures estimations des flux de trésorerie et sont essentiellement conformes aux principes retenus pour le calcul de l'actif net réévalué en norme locale.

Rappelons que l'actif net réévalué (*Adjusted Net Assets Value* - ANAV) est constitué du capital libre et du capital requis. Le capital requis correspond au moins à la marge de solvabilité imposée par un régulateur local. Il peut toutefois y être supérieur selon des critères de notation ou de modèle interne. Le capital libre quant à lui correspond à l'actif en excédent du capital requis. Le capital libre et le capital requis sont évalués en valeur de marché, et retraités de certaines provisions spécifiques et des plus ou moins values latentes [6].

Test de suffisance du passif

Le test de suffisance du passif (*Liability Adequacy Test*) a été proposé pour vérifier que les passifs des assureurs sont bien couverts par les actifs, et ce quelle que soit la norme locale à laquelle ils se réfèrent. Le *LAT* s'appuie sur la notion de valeur actuelle des flux de trésorerie futurs générés par les contrats d'assurance, dans le but de s'assurer que les passifs (hors coûts d'acquisition différés) ne sont pas surévalués ou sous-évalués.

La solution de la comptabilité reflet a montré des limites et ne permet pas d'obtenir une comparaison satisfaisante entre les passifs des assureurs. Ainsi, la norme IFRS 4 s'appuyait sur des pratiques existantes en y apportant des modifications afin de refléter au mieux une substance économique, la préférant à la forme juridique traduite par le coût amorti. Elle augure un grand pas vers une transparence et une comparabilité des états financiers et comptables. L'IASB annonce alors un projet de passage en Juste Valeur totale (*Full Fair Value*) [7, 8], des passifs pour garantir cette comparabilité désirée, ce qui permet aussi d'avoir une cohérence avec l'information disponible sur le marché et l'évolution de ce dernier. Le projet d'une deuxième phase d'IFRS 4 a été lancé en 2010 par l'IASB afin de répondre aux carences de la première version et privilégier une vision prospective des flux de trésorerie [9]. Ce projet aboutira donc à la norme IFRS 17.

1.2 La norme IFRS 17

Officiellement publiée en Mai 2017, la norme IFRS 17 - Contrats d'assurance se veut être la version peaufinée d'IFRS 4. Cette dernière a fait l'objet d'un exposé-sondage en 2013, puis des délibérations par le *Board* de l'IASB ainsi que d'un *Field Testing* sur certaines dispositions ciblées dans un cadre d'harmonisation et de globalisation. Elle entrera en vigueur obligatoirement à partir de l'an 2021.

Plusieurs sujets ont préoccupé le *Board* tout autant que les acteurs du secteur de l'assurance. En effet, le *Board* s'est penché sur des thèmes généraux tels la vision conceptuelle du

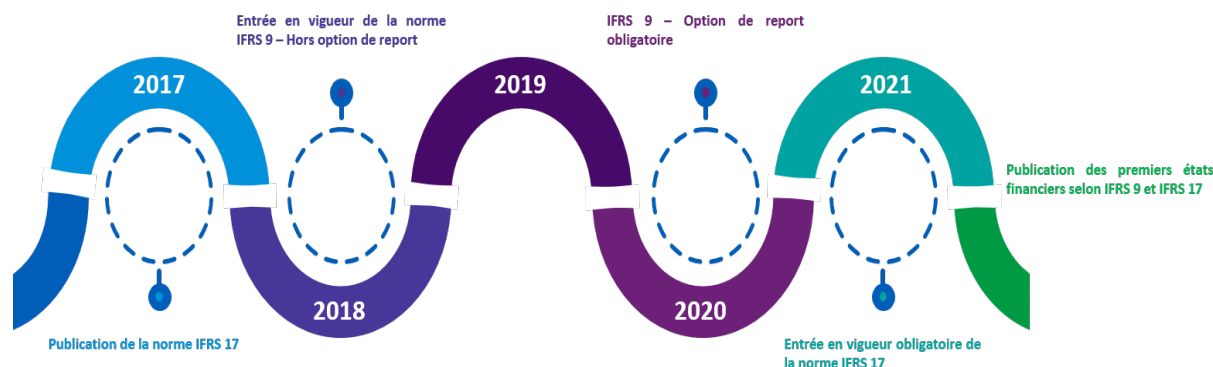


FIGURE 1.2 – Calendrier d'entrée en vigueur de la norme IFRS 17

secteur de l'assurance et de ses contrats, dans l'optique de lui trouver une traduction en notions comptables afin d'aboutir à un cadre intelligible et homogène. Cela balaye divers sujets comme par exemple l'unité de comptabilisation, les composantes financières juxtaposées aux composantes assurantielles, ou la comptabilisation des changements d'estimations ou d'hypothèses, mais aussi des sujets plus opérationnels et prospectifs tels la préparation à la transition pour respecter les délais préposés [10].

Dans toute la suite du chapitre, les informations que nous exposerons au sujet de la norme IFRS 17, ainsi les analyses et les interprétations que nous en donnerons, sont essentiellement fondées sur les textes de la publication officielle [11].

TABLE 1.1 – Principaux axes d'évolution entre IFRS 4 et IFRS 17 [10]

IFRS 4 - Un manque en comparabilité, peu de transparence et d'information utile	IFRS 17 - Un cadre consistant, plus transparent, et une information utile
Comparabilité parmi les entités à travers les pays	
La comptabilité des contrats d'assurance varie significativement entre les compagnies opérant dans différents pays.	Les entités vont appliquer une comptabilité cohérente pour tout contrat d'assurance, semblable dans tous les pays.
Comparabilité entre les contrats d'assurance	
Certaines multinationales consolident leurs filiales en utilisant différentes réglementations comptables inhérentes aux pays d'émission pour le même type de contrats d'assurance.	Une entité multinationale va mesurer les flux des contrats d'assurance au niveau groupe, rendant plus simple la comparaison de résultats par produits et par zones géographiques.
Comparabilité entre activités	
Certaines entités présentent les dépôts et les liquidités reçues comme un revenu d'assurance, ce qui diffère des pratiques utilisées dans d'autres activités, notamment l'activité bancaire et l'activité d'investissement.	Le revenu va refléter la couverture octroyée par les contrats d'assurance, exception faite de la composante de dépôt, comme cela est le cas dans d'autres activités.
Information à propos de la valeur des obligations d'assurance	
Certaines compagnies mesurent les éléments sous-jacents aux contrats d'assurance en utilisant une information désuète.	Les compagnies vont mesurer leurs engagements en valeur actuelle afin de refléter la valeur-temps de l'argent.
Elles ne considèrent pas la valeur temps de l'argent lorsqu'elles mesurent leurs engagements d'assurance, mais se réfèrent plutôt à la valeur de leurs portefeuilles d'investissement.	Elles mesureront les éléments sous-jacents aux contrats d'assurance en se basant uniquement sur les obligations créées par ces contrats.
Information à propos de la profitabilité	
Certaines entités ne pouvaient pas une information cohérente à propos des sources des profits reconnus à partir des contrats d'assurance.	Les entités vont fournir une information cohérente et homogène à propos de leurs profits courants et futurs issus des contrats d'assurance.
Plusieurs compagnies fournissent des mesures de performance alternatives pour compléter l'information demandée par IFRS 4, comme l'Embedded Value.	Les entités et les utilisateurs des états financiers vont moins se reposer sur les informations supplémentaires étrangères aux normes comptables afin de pouvoir une comparaison significative.

1.2.1 Champ d'application de la norme

La définition d'un contrat d'assurance reste globalement inchangée par rapport à celle donnée par la norme IFRS 4 - Phase 2 : la nouvelle norme IFRS 17 couvre tous les contrats d'assurance et de réassurance émis, ainsi que tout contrat avec une garantie financière répondant à la définition d'un contrat d'assurance, les contrats avec participation aux bénéfices discrétionnaire (PBD), y compris les contrats en Unités de Compte, sans oublier certains contrats de service de redevance forfaitaire (par exemple certains contrats d'assistance). La norme IFRS 17 exclut néanmoins les contrats financiers sans PBD de son champ d'application, ceux-là seront à comptabiliser selon la norme IAS 39, ou IFRS 9 dès son entrée en vigueur obligatoire.

TABLE 1.2 – Identification des risques

Risques d'assurance	Risques financiers
Mortalité ou longévité	Taux
Maladie	Prix d'instruments financiers
Dommages	Produits dérivés
Défaut	Notation de crédit
Possible changement dans une variable non financière spécifique à l'une des parties du contrat	Toute autre variable financière

Un contrat n'est donc pas considéré comme un contrat d'assurance s'il expose son émetteur au seul risque financier. Cependant, s'il l'expose à la fois au risque financier et à un risque significatif d'assurance, il est alors couvert par le champ d'application d'IFRS 17.

La « significativité » d'un risque d'assurance

Un risque d'assurance est dit significatif [12] si et seulement s'il existe un scénario ayant une substance commerciale et financière (*i.e.* ayant un effet discernable et mesurable sur l'économie de la transaction) qui, sur une base de valeur actuelle, donne la possibilité pour son émetteur de :

- Subir une perte due à l'événement assuré,
- Payer un montant additionnel au-delà du montant dû dans le cas où l'événement n'a pas eu lieu.

Un risque peut être significatif même si sa probabilité d'occurrence est très faible. Il est évalué par contrat ou par produit souscrit. C'est donc à l'émetteur d'évaluer les risques sous-jacents au contrat selon la possibilité que la garantie promise ne soit significativement supérieure à la valeur que représente le contrat. Les facteurs à considérer dans cette évaluation sont alors :

- L'horizon de la garantie ou la duration du contrat,
- La volatilité de l'unité de compte utilisée pour l'évaluation des engagements,
- Le niveau de profit garanti comparé à l'investissement initial.

La séparation des composantes

Les contrats d'assurance reflètent un mécanisme de droits et d'obligations à travers des opérations qui génèrent des flux de trésorerie (*Cash Flows*). Certains types de contrats ne fournissent qu'une couverture assurantielle (comme les contrats courts d'assurance Non-Vie). En revanche, il existe plusieurs types de contrats d'assurance (tels les contrats participatifs et les contrats en unités de compte) qui contiennent des éléments financiers pouvant être comptabilisés selon la norme IFRS 9, si toutefois l'entité fait le choix de les comptabiliser séparément. La norme IFRS 17 [13] vient corriger tout cela pour définir un champ d'application selon la typologie des contrats, ne laissant plus autant le choix de la norme à considérer pour la comptabilisation. Il sera conséquemment interdit aux entités d'appliquer par exemple la norme IFRS 9 - Instruments Financiers, ou la norme IFRS 15 - Produits des activités ordinaires tirés des contrats conclus avec des clients, pour certaines composantes de contrats d'assurance lorsque la séparation n'est pas requise.

Les contrats d'assurances existants sont parfois adossés à des composantes non assurantielles. Les plus notables sont les suivantes :

- Une composante investissement : c'est la composante de dépôt pur, comme les instruments financiers *via* lesquels une entité reçoit une somme spécifiée et s'engage à la rembourser avec intérêt,
- Une composante de biens et services : c'est la composante qui représente les services ne faisant pas partie de l'activité d'assurance, comme l'administration de la retraite, les services issus de la gestion des risques ou du management d'actifs par exemple,
- Une composante de produits dérivés incorporés : comme les produits dérivés financiers, par exemple les options sur taux ou options liées à l'*Equity*.

La norme IFRS 17 discerne entre les composantes d'investissement « Distinctes » et « Non Distinctes » des contrats d'assurance. En effet, selon la norme, il est nécessaire d'utiliser toute l'information disponible afin de savoir quels types de contrats entrent sous ces spécificités, sans pour autant obliger les compagnies à entreprendre une démarche exhaustive d'identification de la composante d'investissement.

Une composante d'investissement est dite distincte si [14] :

- Elle n'est pas « hautement inter-reliée » avec la composante d'assurance,
- Un contrat avec des termes équivalents à cette composante est ou pourrait être commercialisé séparément sur le même marché ou au sein de la même juridiction.

Notons que nous considérons que les composantes d'investissement et d'assurance sont « hautement inter-reliées » lorsqu'un assuré ne peut bénéficier de l'une sans l'autre, et lorsque l'entité ne peut mesurer l'une séparément de l'autre, *i.e.* lorsque la variation de la valeur de la composante d'investissement est hautement corrélée à la variation de la valeur de la composante d'assurance pure.

Concernant les dérivés incorporés, l'entité devra appliquer les termes de la norme IFRS 9 - Instruments Financiers, pour déterminer leur liaison avec la composante d'assurance. Ainsi, et selon cette norme, un dérivé incorporé est séparé du contrat d'assurance hôte si [15] :

- Les caractéristiques économiques et les risques des dérivés incorporés ne sont pas très corrélés à ceux du contrat hôte,
- Les dérivés incorporés ne peuvent pas être considérés séparés comme un contrat d'assurance à part entière.

TABLE 1.3 – Principales composantes et leur éligibilité sous les normes IFRS

Composante	Éligibilité
Composante d'assurance	IFRS 17
Composante d'épargne non distincte	IFRS 17, mais exclu du revenu d'assurance
Composante de Biens et Services	IFRS 15
Composante d'épargne distincte	IFRS 9 / IAS 39
Composante de dérivés incorporés	

Contrairement à IFRS 4, la norme IFRS 17 incite les entités à ne pas séparer les dérivés incorporés des composantes d'assurance si cela ne converge pas avec les dispositions d'IAS 39 - Instruments Financiers, que cela soit dans l'évaluation ou dans la comptabilisation. Cela reste aussi valable dans le sens inverse : il est interdit sous IFRS 17 de ne pas séparer les composantes si les normes IAS 39 et/ou IFRS 9 l'imposent ou le prévoient pour certains produits.

Pour ce qui est des biens et services [16], ils sont considérés par la norme comme séparables d'un contrat d'assurance si un assuré peut en bénéficier indépendamment du contrat d'assurance, ou avec d'autres ressources vendues à l'assuré séparément par une quelconque autre entité.

Ces critères de séparation des composantes ont été introduits par la norme IFRS 17 dans l'optique d'améliorer la transparence des éléments comptabilisés ensemble, et ainsi permettre une comparabilité fidèle à l'activité assurantielle.

1.2.2 Reconnaissance et comptabilisation d'un contrat d'assurance

Une entité reconnaît [17] un groupe de contrats d'assurance s'il est émis à la première des dates suivantes :

- En début de période de couverture du groupe de contrats,
- Au premier paiement exigible d'une prime d'assurance,
- A la détection du caractère onéreux du contrat ou du groupe de contrats.

Si toutefois les contrats sont estimés comme étant onéreux avant la date d'engagement, la reconnaissance se fait à la date d'engagement. Si par ailleurs il n'y a aucune date de dû spécifiée dans les termes du contrat à comptabiliser, il faut considérer la date du premier paiement ou prestation reçue par l'assuré. Notons l'importance sous la norme IFRS 17 de la notion de contrats onéreux, et donc de profitabilité d'un contrat. Nous y reviendrons plus soigneusement dans le paragraphe suivant.

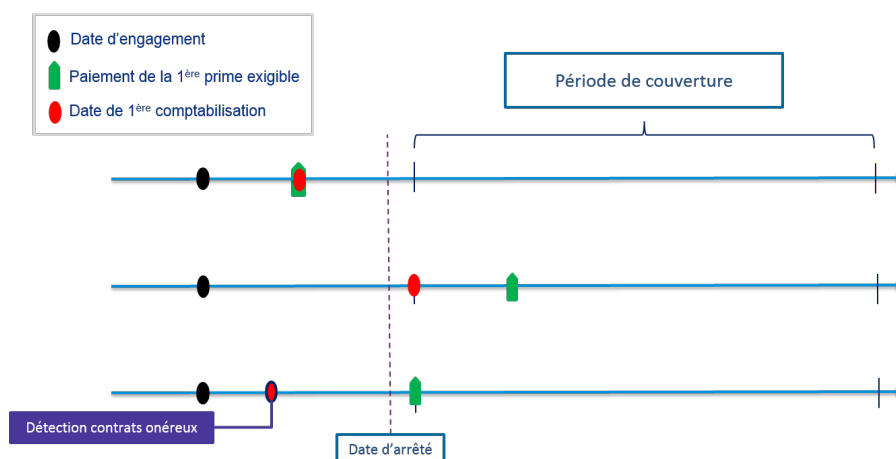


FIGURE 1.3 – Illustration des dates de reconnaissance des contrats d'assurance sous IFRS 17

1.3 Le modèle général d'évaluation selon IFRS 17

Les contrats d'assurance peuvent être complexes car ils peuvent regrouper des droits et des obligations interdépendants, et combiner des caractéristiques à la fois financières et assurantielles. Les contrats d'assurance peuvent conséquemment fournir différentes sources de revenus - *i.e.* les revenus de services d'assurance, les commissions issues de la gestion d'actifs, et les revenus financiers issus des marges gagnées sur des actifs investis - toutes dans une même police souscrite.

1.3.1 Définitions et généralités

Le nouveau modèle a pour but de fournir une information pertinente à propos des *Cash Flows* futurs, ainsi qu'à propos de la rentabilité des contrats d'assurance, donnant ainsi une mesure des éléments du passif en valeur de marché. Si le passage en valeur économique de la composition du passif assurantiel tend à leur donner sous la norme IFRS 17 une similitude avec ceux de la norme Solvabilité 2, des différences sont toutefois notables car elles découlent de la divergence qu'il y a dans les visions respectives des deux normes. En effet, Solvabilité 2 étant une norme prudentielle, elle oblige les acteurs du secteur de l'assurance à décomposer leurs passifs selon des éléments qui reflètent leurs engagements dans un souci de solvabilité, afin qu'ils soient les plus à même de répondre aux aléas du futur. La norme IFRS 17, quant à elle, se soucie de la présentation d'un passif arrimé à l'actif, tous deux en valeur de marché, mais exhibant les éléments qui reflètent à la fois les engagements tenus vis-à-vis des assurés et les éléments pouvant garantir la comparabilité, la transparence et la pertinence, ainsi qu'une cohérence de leurs hauts de bilans.

La composition du bilan sous la norme IFRS 17 nous indique que le passif pour une compagnie d'assurance - abstraction faite de ses fonds propres - est une somme de deux éléments principaux :

1. Le **Fulfillment Cash Flows** : représente la valeur actuelle des flux futurs de la tréso-

rière ajustés pour risques. Ils doivent être explicites, non biaisés, pondérés et actualisés. Nous en utiliserons l'abréviation **FCF** par la suite.

2. La **Contractual Service Margin** : ou Marge pour Service Contractuel, qui est le montant représentant le profit non acquis que la compagnie reconnaît en résultat au fur et à mesure que l'engagement assurantiel est rempli. Nous en utiliserons l'abréviation **CSM** par la suite.

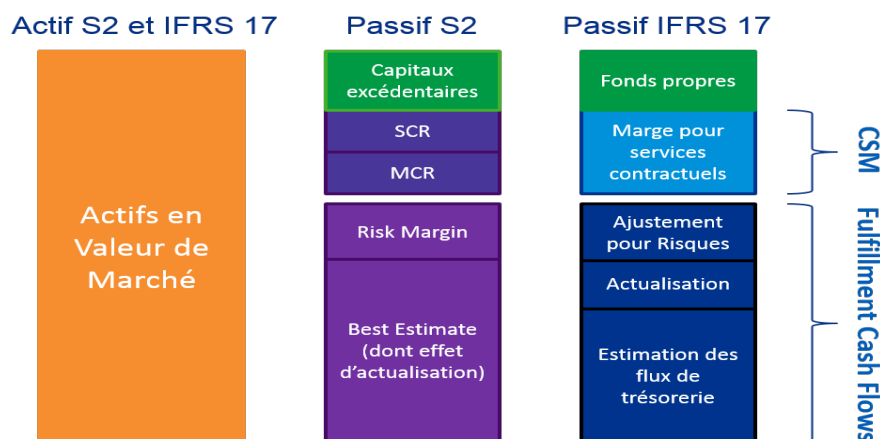


FIGURE 1.4 – Comparaison des bilans sous S2 et sous IFRS 17

Ainsi, le modèle général que suggère la norme IFRS 17 est une approche par blocs (*Building Blocks Approach*) de passif, que nous abrègerons en **BBA**. Cette approche est valable pour tous les contrats ne comprenant aucune option ou garantie de participation directe et significative, car pour ceux-là un autre modèle a été développé et nous y reviendrons dans une partie ultérieure de ce mémoire.

Nous allons dans les paragraphes qui suivent définir de manière succincte les différents blocs principaux du passif des compagnies d'assurance selon la nouvelle norme. Ces blocs restent valables pour toutes les approches mesurant le passif assurantiel sous la norme IFRS 17, une différence significative sera alors faite quant aux méthodes utilisées pour effectuer les mesures en question.

1.3.2 Les éléments du passif sous IFRS 17

Les flux de trésorerie

Ces flux représentent les engagements futurs de la compagnie envers les assurés sur la durée de couverture contractuelle ou sur la durée probable. Selon la norme ces flux devront [18] :

- Incorporer, sans biais, toute information disponible raisonnable et vérifiable. La compagnie doit donc estimer la valeur espérée (*i.e.* probabilisée) des résultats possibles.

- Refléter la perspective de l'entité, selon laquelle l'estimation de chaque variable significative se doit d'être cohérente avec ses prix observables sur le marché.
- Être actuelle, c'est à dire refléter les conditions à la date de mesure, incluant donc les hypothèses prises à cette date concernant le futur.
- Être explicite, c'est à dire que l'entité doit estimer l'ajustement pour les risques non-financiers séparément des autres estimations comme la valeur temps de l'argent et les risques financiers, sauf si le modèle de mesure prévoit cela (cf. le modèle pour les contrats participatifs directs expliqué ultérieurement).

TABLE 1.4 – Exemples de flux de trésorerie

Flux entrants	Flux sortants
Primes	Sinistres et prestations payables aux assurés, incluant les participations aux bénéfices et autres options ou garanties, ainsi que les prestations en nature
Recours	Frais directement attribuables au portefeuille de contrats (Frais d'acquisition, frais de gestion, etc.)
Chargements	Prélèvements à la charge de l'assuré payés par l'assureur

Par ailleurs, lorsque nous parlons de flux de trésorerie, il est nécessaire de définir la frontière des contrats d'assurances, groupés ou non, qui détermine les flux à prendre en compte dans les mesures ou non. Sont inclus dans les mesures tous les flux futurs issus des contrats existants uniquement. Les exemples dans le tableau ci-dessus donne un aperçu global des flux pris en compte pour les mesures. Nous pouvons néanmoins citer certains flux qui sont exclus de la frontière mentionnée [19] :

- Les flux comptabilisés séparément (Retours sur investissements, composantes juxtaposées aux contrats d'assurance ne satisfaisant pas la définition de ces derniers, les contrats de réassurance détenue),
- Les flux issus des coûts indirectement imputés aux contrats d'assurance,
- Les flux issus de contrats futurs potentiels.

Comme les estimations des flux futurs reflètent la perspective de l'entité au sein d'un marché bien défini, il est nécessaire de distinguer les types de variables utilisées entre variables de marché (taux d'intérêt, prix des titres publiques de l'*equity*, etc.) et variables hors marché (mortalité, historique des coûts ou fréquences des sinistres, etc.).

Il n'est pas recommandé d'effectuer les estimations des variables de marché à travers des modèles de portefeuilles replicants, car ceux-ci ne reflètent pas les risques d'assurance dont le comportement des assurés fait aussi partie, mais davantage un aspect purement financier en dehors du champ comptable et actuariel défini par la norme IFRS 17. Cette dernière privilégie les techniques de modélisation stochastique [20]. Quant aux variables hors marché [21], elles doivent aussi être cohérentes avec le marché et avec l'information disponible (interne et externe). Elles peuvent être corrélées aux variables de marché comme par exemple la variable d'inflation qui est omniprésente dans tout type de contrat d'assurance, et qui peut notamment être assujettie aux évolutions des prix d'actifs dont les revenus d'assurance dépendent dans certains cas.

Les estimations des flux de trésorerie devant être mises à jour à chaque date d'arrêt, elles doivent représenter les conditions du marché à cette date de manière prospective tout en incorporant les changements de conditions durant la période passée. Cela implique essentiellement que les changements d'estimations ne sont pertinents que s'il existe une évolution continue des conditions économiques, financières, ou autres, sous-jacentes à un contrat d'assurance durant sa vie.

L'actualisation

L'entité devra ajuster l'estimation des flux de trésorerie futurs pour refléter la valeur temps de l'argent et les risques financiers liés à ces flux, afin de scinder les risques financiers des estimations des flux. Les facteurs d'actualisation doivent [22] :

- Refléter la valeur temps de l'argent, les caractéristiques des flux de trésorerie, et les caractéristiques de liquidité des contrats d'assurance.
- Être cohérents avec ce qui est observable sur le marché pour les instruments financiers dont les caractéristiques correspondent à la définition d'un contrat d'assurance (par exemple : la monnaie dans laquelle le contrat est libellé).
- Exclure l'effet des facteurs qui affectent les observations faites sur le marché sans affecter les flux futurs de trésorerie propres aux contrats d'assurance.

Notons que l'utilisation d'un taux d'actualisation implique des risques financiers inhérents aux contrats d'assurance, tel est par exemple le cas pour les contrats qui comprennent des éléments indexés sur des taux de rémunération d'actifs. Les estimations des flux de trésorerie futurs sont ajustées pour refléter les risques financiers qui y sont associés, mais cela peut aussi passer par un ajustement du taux d'actualisation.

Lorsque les taux d'intérêt ne sont pas observables sur le marché pour certains flux de trésorerie, l'entité peut avoir besoin d'utiliser une des deux techniques d'estimation de taux d'actualisation, mentionnées mais non prescrites par la norme IFRS 17, afin de déterminer un taux d'actualisation pertinent [23]. Il s'agit des approches « *Top-Down* » et « *Bottom-Up* ».

Dans l'approche « *Top-Down* », le taux d'actualisation est construit en partant du taux de rendement attendu des actifs risqués, duquel est amputée une prime de risque de crédit car cette dernière est déjà prise en compte dans les actifs en question. Concernant l'approche « *Bottom-Up* », elle consiste à considérer le taux sans risque auquel est ajoutée une prime de risque de liquidité.

En théorie, les deux méthodes d'estimation devraient aboutir à un même taux. Elles conduisent toutefois à deux taux quelque peu différents. Cela résulte d'une part de la difficulté à estimer la prime de risque de liquidité pour l'approche « *Bottom-Up* », dont l'un des moyens de l'estimer est de comparer le taux sans risque des obligations échangeables avec celui des obligations non-échangeables, basé sur des techniques d'estimation de la Juste Valeur [8] de ces actifs. D'autre part, le risque de crédit peut aussi être complexe à quantifier, d'où parfois la nécessité d'identifier proprement les effets des pertes sur les créances espérées, et aussi de considérer des ajustements annexes pour obtenir un taux d'actualisation pertinent et

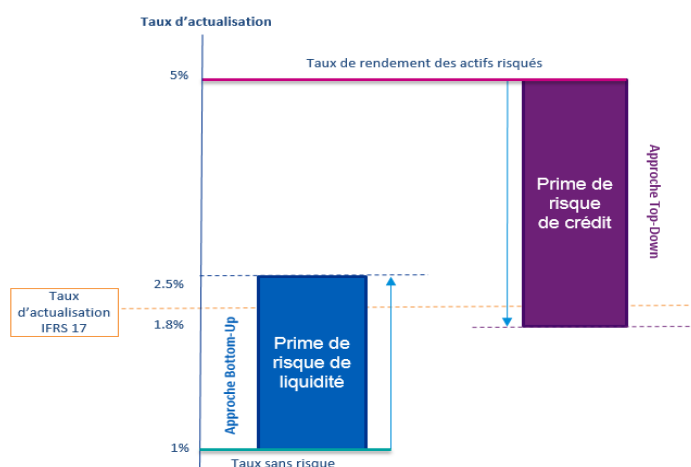


FIGURE 1.5 – Méthodes d'estimation du taux d'actualisation

cohérent avec le marché ainsi qu'avec la nature des contrats d'assurance.

L'ajustement pour risque

L'ajustement pour risque (*Risk Adjustment*, abrégé en **RA**) est dans une certaine mesure comparable à la marge pour risque dans la réglementation Solvabilité 2 [24]. Il doit ajuster l'estimation des flux de trésorerie futurs dans le but de refléter la compensation que l'entité requiert pour supporter l'incertitude à propos des montants et des occurrences de ces flux résultant de risques non-financiers.

Le RA pour risques non-financiers peut être mesuré à différents niveaux, et traduit deux points arrimés à la perspective de l'entité [25] :

- Le niveau du bénéfice de diversification,
- Le niveau d'aversion au risque, reflété par les scénarios favorables et défavorables qu'elle prend en compte dans l'estimation des flux de trésorerie futurs.

La norme IFRS 17 ne spécifie pas de méthode d'estimation de l'ajustement pour risques non-financiers, il sera alors du ressort du jugement d'experts d'en déterminer ou d'en utiliser une qui réponde aux attentes de la norme en respectant les éléments qui peuvent impacter cet ajustement [26]. Il est néanmoins demandé aux entités de communiquer le quantile associé à l'estimation RA, même si celles-ci n'ont pas recours à des méthodes d'estimation par quantile dans leurs modèles. Auquel cas, ces entités se doivent de documenter la méthode utilisée et de pouvoir renseigner le quantile associé au résultat auquel la méthode qu'elles utilisent aboutit (en l'occurrence la méthode du « Coût de Capital » utilisée par certaines entités pour appliquer la norme prudentielle Solvabilité 2).

Par conséquent, les entités qui souhaitent capitaliser sur des techniques existantes d'estimation de cet ajustement se doivent de s'assurer de la conformité de ces méthodes avec les

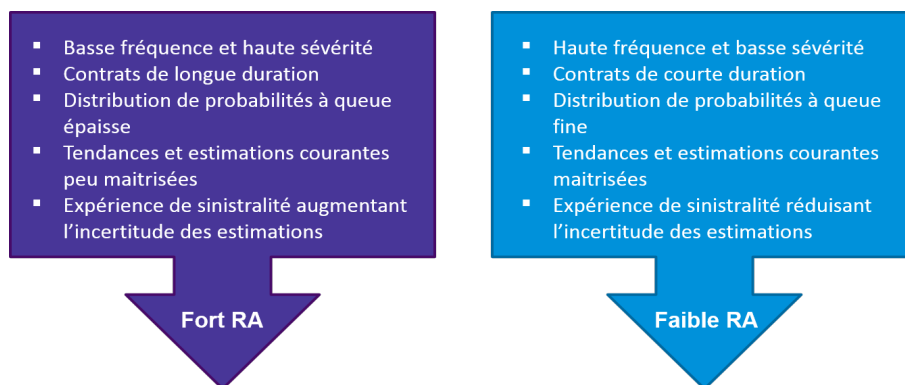


FIGURE 1.6 – Éléments ayant une influence sur le RA

dispositions de la norme IFRS 17. Notons que pour la norme prudentielle Solvabilité 2, les calculs de la marge pour risques interviennent en fin d'exercice après réalisation de toutes les autres mesures de capital requis ou autres en amont. Il serait conseillé de réaliser ces calculs plus tôt dans la période afin de pouvoir mesurer les éléments du passif selon IFRS 17, et par conséquent pouvoir calculer la Marge pour Service Contractuel.

La marge pour service contractuel

La marge pour service contractuel (*Contractual Service Margin*, CSM) est « une composante de l'actif ou du passif pour un groupe de contrats d'assurance ». Elle représente le profit non acquis par l'entité. La norme IFRS 17 veut que ces profits soient reconnus en résultat au fur et à mesure que le service d'assurance est octroyé durant toute la période de couverture.

La CSM est mesurée à la date de reconnaissance des contrats d'assurance et correspond à la différence - si positive - entre la valeur de marché des différents flux entrants et celle des estimations de flux sortants, désactualisés et ajustés pour risques [27].

$$CSM(souscription) = Flux(entrants) - Flux(sortants) + Actualisation - RA$$

Après sa reconnaissance, la CSM vaudra à la fin de chaque date d'arrêté le profit des contrats d'assurance qui n'est pas encore entièrement reconnu en résultat car il concerne la couverture ou les services futurs à pourvoir par l'entité aux assurés.

Cette marge est une mesure de rentabilité d'un contrat ou d'un groupe de contrats d'assurance à la date de reconnaissance, elle est posée nulle si la différence entre le montant des flux entrants et celui FCF à la date de reconnaissance initiale est négative. Dans ce cas précis, les contrats ayant une CSM nulle sont considérés comme onéreux. Ainsi, et à la date de première reconnaissance, nous avons :

$$\begin{cases} CSM_0 > 0 & \iff FCF_0 < 0 \\ CSM_0 = 0 & \iff FCF_0 \geq 0 \end{cases}$$

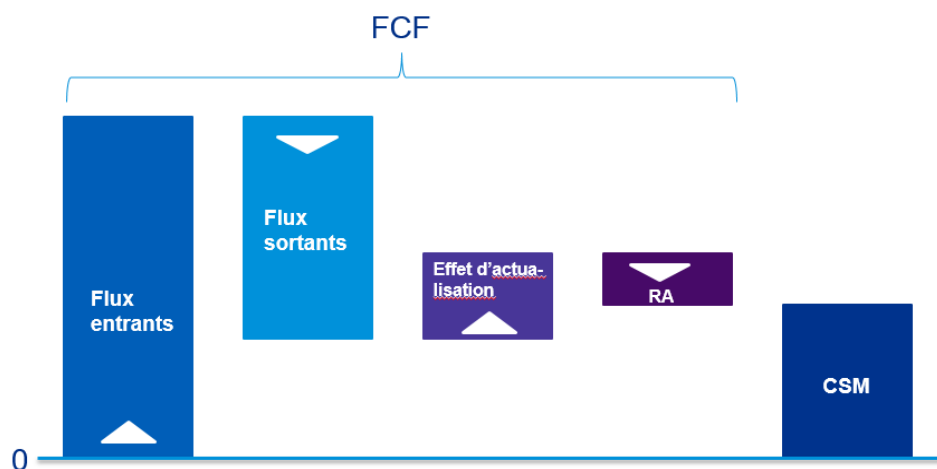


FIGURE 1.7 – Illustration des mouvements du passif dans le cas de contrats profitables

A chaque date d'arrêté, une partie de la CSM doit être amortie afin de refléter les services octroyés pour un groupe ou pour un portefeuille de contrats d'assurance. L'amortissement de la CSM se fait en identifiant les unités de couverture (*Coverage Units*) qui dicteront la cadence d'amortissement [28, 29]. Ces unités ont pour objectif de donner une quantification unitaire de la couverture pourvue par un portefeuille de contrats. Ils doivent refléter le rythme des prestations et services d'assurance octroyés au titre de ces contrats, ainsi que le nombre de contrats en vigueur attendu dans le portefeuille sur la période.

L'intérêt de considérer les unités de couverture est de décrire quantitativement et de manière fidèle l'exposition de l'assureur dans le cadre des prestations fournies par les contrats d'assurance. Pour certains types de contrats d'assurance Vie, il peut être pertinent de considérer par exemple une cadence selon le nombre annuel total des assurés. Pour d'autres contrats d'assurance Vie ou Non Vie, nous pourrions envisager par exemple une cadence indexée sur le volume total annuel des primes issues de ces contrats.

Elle est par la suite ajustée par les changements dans les estimations de flux futurs, nous en détaillons le calcul dans un paragraphe ultérieur. Par ailleurs, et dans le cas du modèle général BBA (*i.e.* pour les contrats non participatifs) les intérêts crédités doivent être tenus en compte dans la balance de la CSM, afin de refléter la valeur temps des flux.

Ce dernier point constitue de réels défis opérationnels et techniques pour les entités, notamment lorsque les taux d'actualisation initiaux à la reconnaissance diffèrent de ceux courants. Les entités auront tendance à choisir les taux d'actualisation actuels, mais il leur serait intéressant de les confronter aux taux historiques pour les contrats en cours de service.

1.3.3 Les contrats onéreux

Un contrat est dit onéreux à la date de reconnaissance si le « *Fulfillment Cash Flow* » alloué à ce contrat est positif strictement. Les flux de trésorerie considérés comprennent les

flux directement attribuables reconnus destinés à son acquisition, et tout flux de trésorerie résultant du contrat à la date de la reconnaissance initiale qui sont au total des flux de trésorerie décaissés nets. Cela revient, comme nous l'avons décrit ci-avant, à ce que la différence entre la valeur de marché des flux sortants futurs probables dépasse celle des flux entrants, après actualisation et ajustement pour risques non financiers [30].

Les contrats onéreux sont à grouper avec leurs semblables, séparément des autres contrats qui eux sont profitables lors de leur la comptabilisation. La norme IFRS 17 requiert que la comptabilisation de la perte issue des contrats onéreux soit immédiate en résultat de l'entité.

Pour un portefeuille de contrats ou pour un produit donné, les calculs à chaque date d'arrêté ultérieure à la date de reconnaissance peuvent aboutir à la situation où le volume espéré de flux de trésorerie sortants soit supérieur à celui issu des flux entrants, cela implique que les profits futurs espérés de ces contrats, qui sont donnés par la CSM, ont été consommés, et que la CSM passe donc à une valeur nulle [30]. La situation inverse peut tout à fait être envisagée : des contrats déficitaires peuvent devenir profitables.

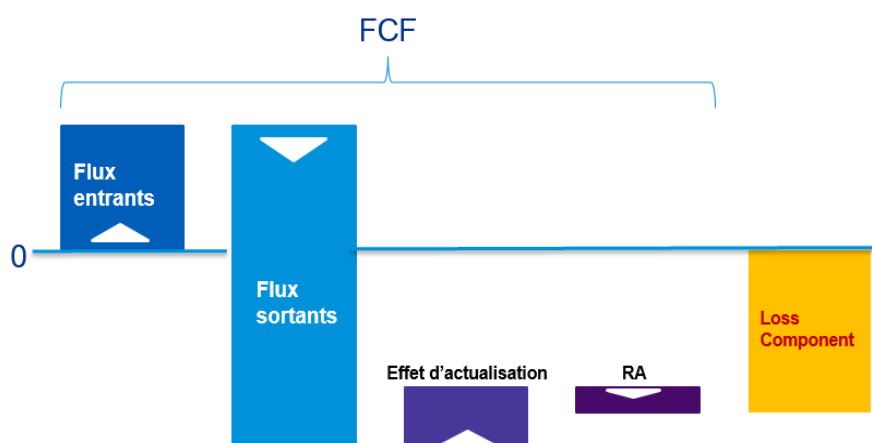


FIGURE 1.8 – Illustration des mouvements du passif dans le cas de contrats onéreux

Une composante dite composante de perte (*Loss Component*) doit alors être allouée au groupe de contrats onéreux, comme l'opposé du montant des pertes subies, et devient une part entière du passif reliée à ces contrats pour ainsi bien en refléter les mouvements. Les montants de cette perte espérée ne sont néanmoins pas à inclure parmi les revenus des contrats d'assurance étant donné que la perte doit être reconnue au résultat à sa constatation.

À l'instar de la CSM, l'allocation et le suivi de la composante de perte relèvent d'un réel challenge pour les entités. Lorsque cette composante de perte est reconnue, tout changement dans le FCF de la couverture en question est alloué en distinguant les changements à imputer [31] :

- A la composante de perte pour la couverture restante,

- Au passif de la couverture restante dont la composante de perte est exclue.

Cela permet de bien suivre les contrats en matière de profitabilité et d'avoir une certaine transparence dans les états financiers à présenter tout en gardant une cohérence actif-passif. Si la norme IFRS 17 requiert l'allocation systématique des changements d'estimations dans la valeur actuelle des flux futurs suivant la distinction décrite ci-avant, elle ne donne cependant pas de méthode d'allocation [32].

Par ailleurs, cela marque l'importance non seulement d'une vision globale des processus nécessaires à mettre en place pour couvrir le champ des contrats onéreux en parallèle des autres composantes du passif assurantiel, mais aussi de l'identification du caractère onéreux des contrats d'assurance. La norme IFRS 17 vise à bien distinguer les contrats onéreux et contrats profitables, à la date de reconnaissance, et en toute date d'arrêt. Un portefeuille ou un groupe de contrats, un produit, ou un simple contrat pourra donc passer de l'état onéreux à l'état profitable, et vice-versa, il faudra par conséquent mettre en place un processus d'identification efficace et répondre à une problématique de groupement de contrats d'assurance sous-jacente.

1.3.4 Les mesures subséquentes à la date de reconnaissance

Après la reconnaissance initiale des contrats d'assurance, le passif total de l'entité doit correspondre à la somme entre le passif lié à la couverture restante et le passif pour prestations et sinistres survenus. Le passif pour la couverture restante correspond aux obligations futures de l'entité envers les assurés. Il est composé des flux de trésorerie à pourvoir sur les périodes futures et de la marge pour service contractuel restante. Le passif pour les prestations encourues correspond quant à lui aux flux pour sinistres et prestations survenus mais qui n'ont pas encore été payés aux assurés.

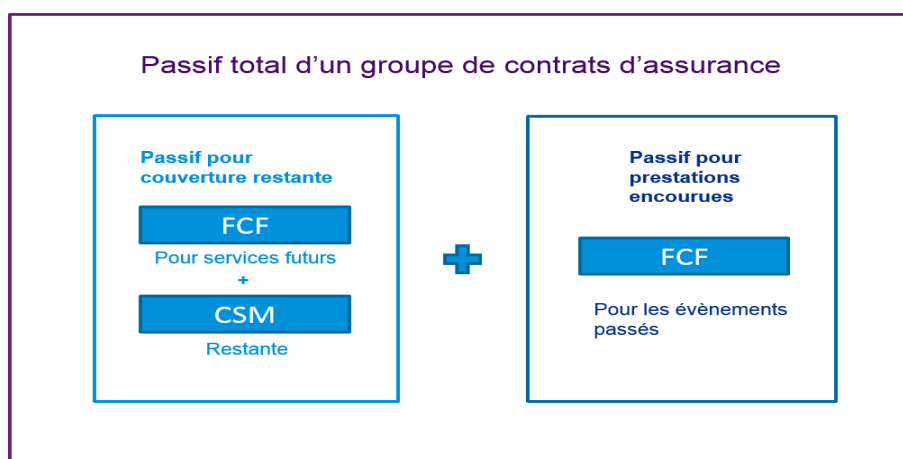


FIGURE 1.9 – Illustration du passif subséquent [33]

Les flux de trésoreries sont remesurés à chaque date d'arrêt pour refléter les estimations fondées sur les hypothèses courantes, les calculs sont donc semblables à ceux réalisés à la date de reconnaissance initiale. Les changements dans les estimations des flux futurs, selon leur nature, sont reflétés soit [28, 34] :

- En résultat (pour les écarts d'expérience par exemple),
- Parmi les autres éléments de résultat (*Other Comprehensive Income*) (sans que cela soit une obligation, par exemple suite à un changement d'hypothèse de courbe des taux)
- En ajustement de la CSM (lorsque cela concerne des changements d'hypothèses techniques et donc de prestations futures).

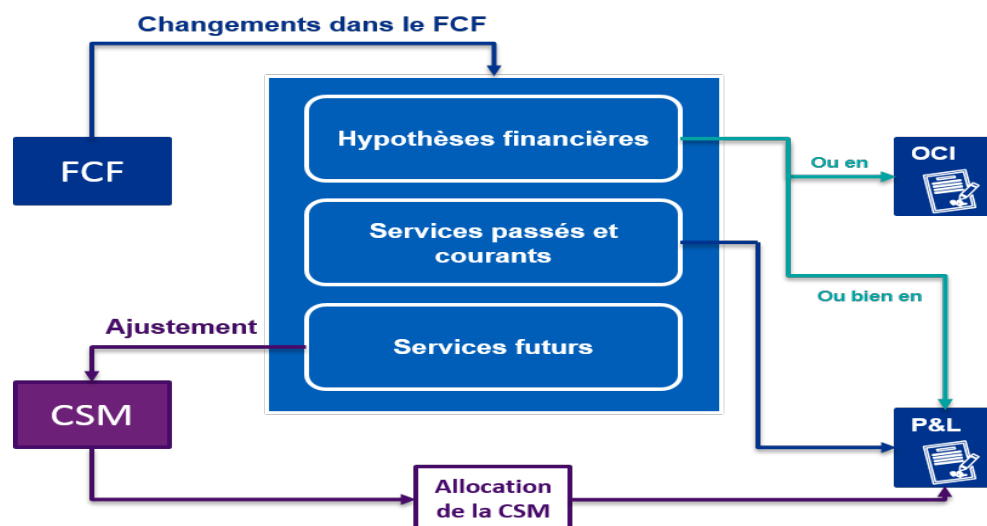


FIGURE 1.10 – Schéma simplifié du fonctionnement de la BBA

La marge pour service contractuel est aussi mise à jour afin de refléter les intérêts crédités issus de la désactualisation et doit être amortie dans le temps. Rappelons que la CSM représente à chaque date d'arrêt le profit non encore acquis des contrats d'assurance, l'amortissement de cette composante est donc reconnu en tant que revenu d'assurance en résultat, et la clôture de la balance est allouée en provision des services sur la période de couverture restante [34]. La réévaluation ou l'ajustement de la CSM se fait de manière prospective tenant compte des changements d'hypothèses ainsi que de l'amortissement sur la base des unités de couverture.

Par ailleurs, les écarts d'expérience à porter en résultat sont une conséquence d'une différence entre les flux attendus sur la période : les flux entrants espérés comme les encaissements de primes comparés aux flux réellement encaissés en fin de période, et les flux sortants comme les décaissements suite aux services et prestations d'assurance espérés comparés aux flux réellement décaissés. Ces écarts n'impactent aucunement la CSM, car ils représentent un constat du passé ou du présent, sauf lorsqu'ils impliquent un changement d'estimation des flux futurs. Un exemple de cette situation peut être l'estimation de la variable de mortalité, car elle peut impacter le rythme d'écoulement de la couverture à travers le temps et par conséquent les unités de couverture qui servent à amortir la CSM.

Notons que la CSM peut croître ou décroître selon les impacts issus des variations dans les flux de trésorerie futurs, et rappelons qu'elle ne peut être négative, et, le cas échéant, cela

témoigne du caractère onéreux des contrats et la perte doit en conséquence être immédiatement reconnue en résultat.

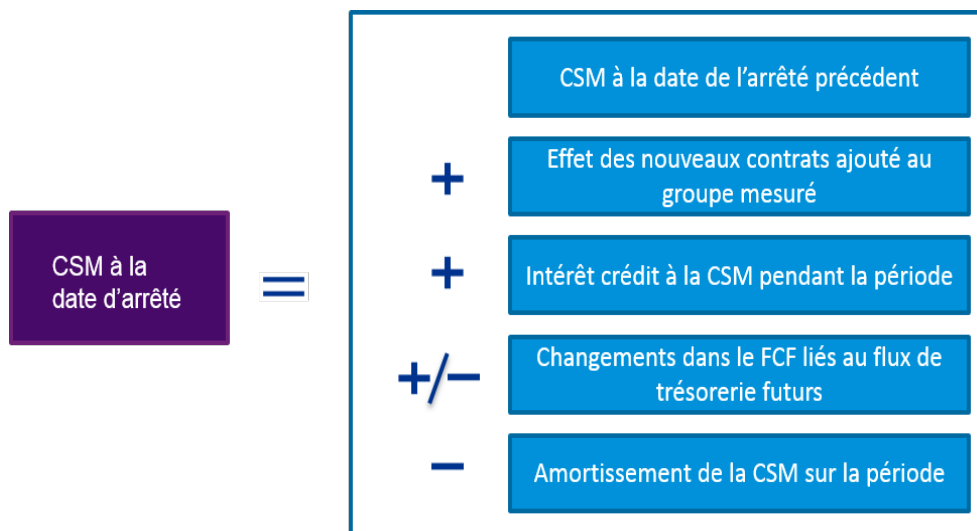


FIGURE 1.11 – Balance de la CSM [28]

L'allocation de la CSM - notion nouvelle introduite par la norme IFRS 17, quant à elle, constitue un véritable challenge pour les entreprises d'assurance en termes de ressources. Contrairement aux calculs de flux de trésorerie et de l'ajustement pour risques qui sont des notions déjà connues des entités - et ce malgré certaines différences introduites par la norme IFRS 17, il faudra non seulement mettre à jour leurs systèmes d'information et leurs modèles pour la prendre compte la CSM, mais aussi réfléchir aux méthodes d'allocation et au niveau de granularité des calculs. La norme IFRS 17 met en exergue une volonté de transparence et de rigueur dans le contenu des documents comptables à présenter. Cela implique un niveau de granularité conséquent pour satisfaire cette volonté. Il est notamment possible de mettre des méthodes d'allocations du niveau le plus granulaire, *i.e.* contrats ou produits bien définis, jusqu'à un niveau plus global, *i.e.* au niveau d'un portefeuille.

1.4 Présentation des états financiers

Les contrats d'assurance émis ou détenus sont soit des actifs soit des passifs. En effet, certains portefeuilles de contrats peuvent être mieux décrits dans le champ passif comme les contrat dont les primes sont perçues d'avance. En revanche, les contrat à primes périodiques n'entrent pas forcément dans le champ passif car cela dépendra des modèles utilisés pour les flux sortant, *i.e.* les projections des prestations par exemple, comparés à ceux utilisés pour les flux entrants, *i.e.* les projections de primes par exemple. La norme IFRS 17 indique qu'il faut bien identifier ceux relevant d'une vision passif et ceux relevant d'une vision actif afin de les présenter séparément et correctement dans les états financiers [27, 35].

La norme IFRS 17 indique que les montants à reconnaître au compte de résultat doivent être séparés en deux parties [36] :

- Un résultat d'assurance, comprenant :
 - Les revenus d'assurance,
 - Les dépenses d'assurance.
- Un résultat financier comprenant aussi revenus et dépenses.

Le résultat de souscription, en revenus ou en dépenses, exclut les flux issus des composantes d'investissement [37], même lorsqu'ils sont compris dans les primes d'assurance, car elles ne correspondent pas à un service d'assurance rendu et ne font conséquemment pas partie des revenus d'assurance. Les entités concernées se doivent de porter une attention particulière à ce point étant donné qu'actuellement, et en pratique, les composantes d'investissement ne sont pas réellement identifiées et séparées que cela soit lors de la conception des contrats, de la projection des flux de trésorerie ou pour estimer la performance.

1.4.1 Le résultat d'assurance

Les revenus d'assurance

Dans un cadre général, les revenus d'assurance sont d'abord les montants de primes payées à l'entité, ajustés par effet financier, composante d'investissement exclue. La norme IFRS 17 suggère que les revenus d'assurance doivent retranscrire les montants espérés qui, eux, reflètent la provision pour services promis aux assurés d'une part, ainsi que les flux de frais d'acquisition directement imputables à ces services d'autre part [?].

En ce qui concerne les montants de provision pour services, la charge supportée pour la durée de couverture restante baisse au fur et à mesure des périodes de couverture et est amortie sous forme de revenu. Les composantes qui ne sont pas liées à ces services à fournir sont à exclure du champ de la provision pour services [?].

Il existe deux approches pour l'estimation de la provision pour services. La première est une approche dite directe ; la provision pour services correspond à la somme des variations dans le passif pour la couverture restante sur la période considérée. Ces variations comportent :

- Les dépenses pour fournir les services d'assurance faites durant la période, fondées sur les montants espérés calculés en début de période. Ces dépenses ne comprennent pas :
 - Les montants alloués en *Loss Component* du passif pour la couverture restante,
 - Les composantes d'investissement,
 - Les taxes de transactions collectées pour un tiers,
 - L'amortissement des frais d'acquisition.
- Les changements issus des services passés et actuels dans l'ajustement pour risques non financiers,
- Le montant de CSM reconnu en résultat sur la période.

La deuxième approche est indirecte ; partant du montant de variation globale du passif d'assurance pour la couverture restante, nous retranchons la somme des variations des éléments de passif pour lesquels l'entité reçoit un revenu, éléments donc indépendants des services à

fournir. En réalité, les deux approches sont les mêmes à une opération arithmétique près comme le montre le schéma ci-bas.

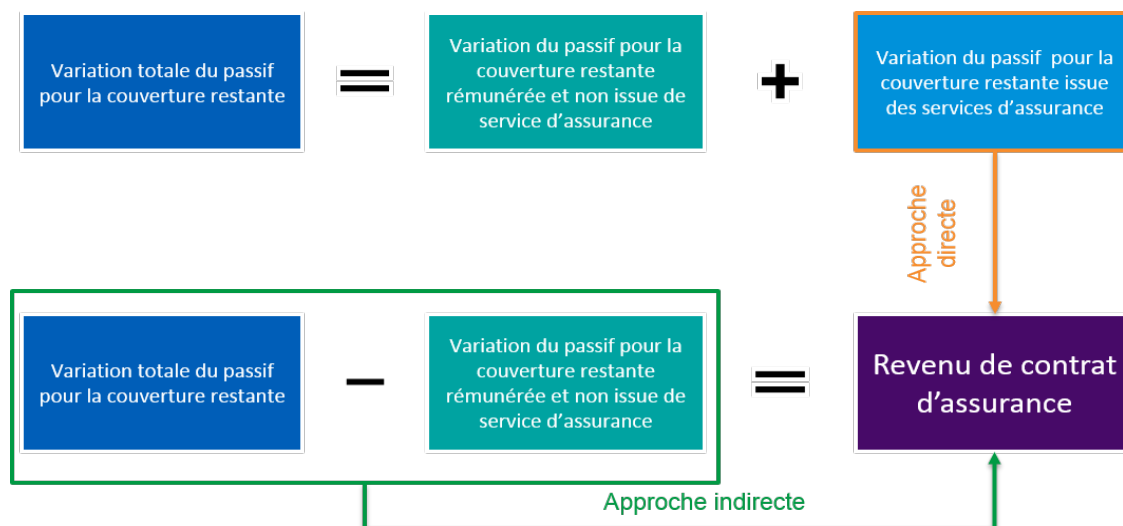


FIGURE 1.12 – Approches d'estimation du revenu d'assurance

Par ailleurs, la norme IFRS 17, contrairement à la norme prudentielle Solvabilité 2, fait une distinction entre les flux directement engagés pour l'acquisition des contrats d'assurance - ou frais d'acquisition directs - et ceux qui sont indirects. Ces derniers doivent être immédiatement reconnus en résultat [38]. Quant aux frais d'acquisition directs, selon la norme, il doivent être inclus dans la mesure de la CSM à la date de reconnaissance initiale, ce qui la baisse mécaniquement. Ils seront donc amortis de la même manière que la CSM sur toute la durée de couverture associée aux contrats d'assurance. Ces frais doivent être alloués afin d'apparaître dans les détails des revenus au même titre que l'amortissement de la CSM et des flux de sinistres et prestations attendus.

Les dépenses d'assurance

A l'instar des revenus d'assurance, les dépenses d'assurance excluent la composante d'investissement. Ils englobent naturellement tous les flux reflétant les services assurantiels fournis en matière de prestations et de sinistres. Les frais d'acquisition doivent être reconnus en dépenses du même montant alloué en revenu afin d'annuler leur effet [?].

1.4.2 Le résultat financier

Le résultat financier d'assurance est composé de revenus financiers d'assurance et de dépenses financières d'assurance. Il doit comprendre les changements dans la valeur comptable des engagements d'assurance dus à la valeur temps de l'argent et au risque financier [39].

La norme IFRS 17 laisse le choix à l'entité de reconnaître les revenus et dépenses d'assu-

rance soit en résultat, soit séparés entre résultat et OCI (*Other Comprehensive Income*). Une fois une option choisie par l'entité, elle doit être utilisée pour décrire tout le portefeuille. Le montant reconnu en OCI provient mécaniquement de la différence entre le résultat financier total et celui reconnu en résultat.

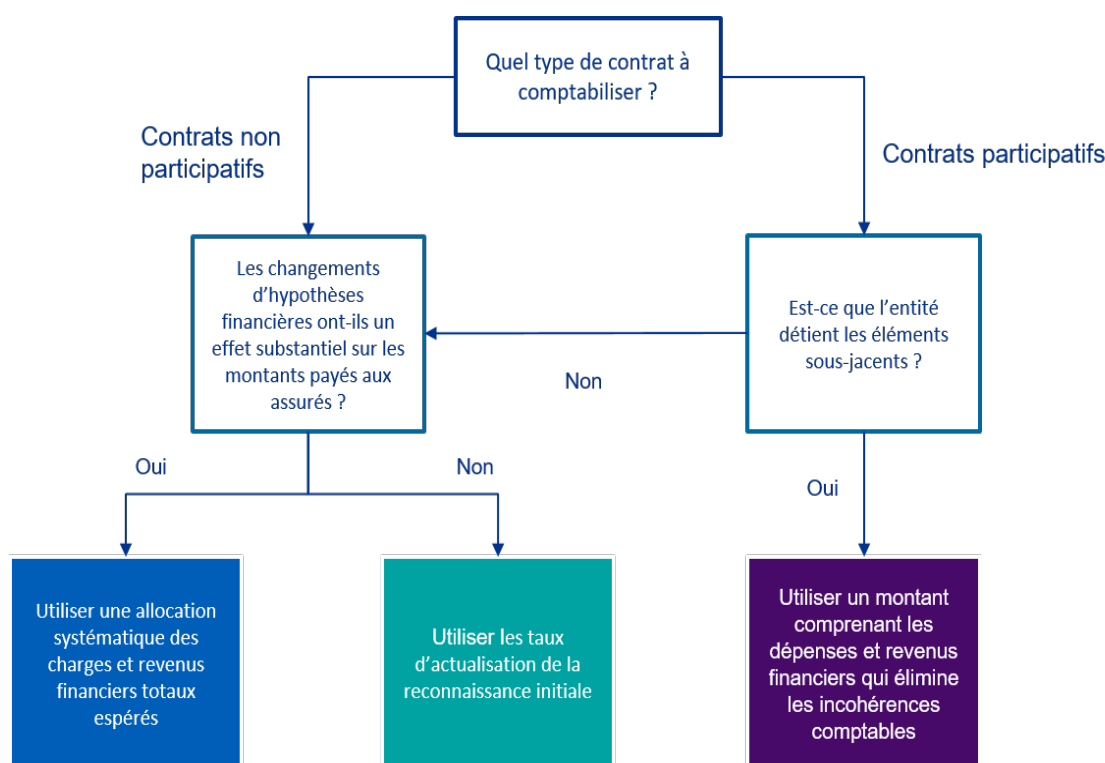


FIGURE 1.13 – Logigramme du résultat financier reconnu en P&L

L'allocation systématique [40] des dépenses et revenus financiers provient soit :

- Du FCF, sans distinction entre contrats participatifs ou non. Il existe deux approches :
 - Approche au taux effectif : utiliser un taux constant qui alloue les dépenses et revenus financiers espérés et révisés sur la durée de couverture restante,
 - Approche du taux crédité projeté : pour les contrats qui utilisent des intérêts crédités pour déterminer les montants dus aux assurés, il faut utiliser une allocation qui est fondée sur les montants crédités sur la période ainsi que ceux espérés dans les futures périodes.
- De la CSM, on distingue ici les deux types de contrats :
 - Contrats sans participation directe : utiliser le taux d'actualisation déterminé à la date de reconnaissance,
 - Contrats avec participation directe, que nous décrirons dans une partie ultérieure : allouer de manière cohérente avec celle utilisée pour le FCF.

1.5 L'approche par commission variable

Beaucoup de produits d'assurance Vie sont des contrats qui incluent des options de partage de revenus - revenus issus d'éléments d'actifs ou de passifs sous-jacents - avec les assurés. Les contrats d'épargne en Euro, en UC avec garantie plancher, ou encore les capitaux différés avec contre-assurance en sont des exemples courants. En revanche, la norme IFRS 17 distingue les contrats avec des options de participation directe, des autres contrats d'assurance participatifs et non-participatifs, et propose une approche différente pour les uns et les autres.

Cette approche d'évaluation s'intitule « Approche de la Commission Variable », ou en termes anglophones *Variable Fee Approach*. Nous abrègerons celle-ci en VFA dans la suite de notre exposé.

Nous allons donc commencer par définir la frontière et les caractéristiques des contrats à participation directe. Ensuite, nous en développerons l'évaluation en mettant la lumière sur le traitement de la Marge pour Service Contractuel qui est au coeur de l'approche VFA.

1.5.1 Définition d'un contrat à Participation Directe

Définition

Les contrats à participation directe créent une obligation pour l'entité de payer à l'assuré un montant égal à la Juste Valeur des éléments sous-jacents, diminué d'un montant de commission variable pour les services futurs. La commission variable correspond par conséquent à la part de l'entité dans la Juste Valeur des éléments d'actifs ou de passifs sous-jacents aux contrats émis, à laquelle est retranché leur FCF (*i.e.* l'engagement de service d'assurance fourni par l'entité) [41].



FIGURE 1.14 – Décomposition de l'engagement de l'assureur

Un contrat d'assurance est dit à participation directe lorsque [42] :

- Les termes contractuels spécifient que l'assuré participe à une part d'un groupe (*pool*) d'éléments sous-jacents clairement identifiés,
- L'entité s'attend à payer à l'assuré un montant égal à une part substantielle de la Juste Valeur des revenus des éléments sous-jacents,
- La part que l'entité s'attend à payer à l'assuré doit être variable selon les changements de la Juste Valeur des éléments sous-jacents.

L'approche VFA considère donc une répartition des éléments sous-jacents entre la rémunération de l'assuré et la propre rémunération de l'assureur (*i.e.* sa commission) sur les revenus du contrat participatif, comme le décrit le schéma [1.14].

Caractéristiques contractuelles

L'entité doit estimer si ces conditions sont remplies à la souscription du contrat. Si un contrat est considéré comme faisant partie des contrats à participation directe, il doit le rester sauf lorsque les termes du contrat changent [43]. Pour appliquer la norme IFRS 17, l'entité devrait évaluer ses propres droits et obligations, selon qu'ils viennent de réglementations ou de lois, ou qu'ils soient simplement contractuels. Le premier cas est aussi pris en compte par la norme.

Dans le cas de contrats à participation directe, l'entité doit spécifier leur lien avec les éléments sous-jacents, ce lien devant être à caractère exécutoire du point de vue de la loi [44]. Cela est donc cohérent avec les dispositions de la norme IFRS 15 pour la classification des contrats, ou pour déterminer les frontières de ces derniers.

En ce qui concerne les éléments sous-jacents « clairement » identifiés cités dans la définition donnée par la norme : les termes contractuels devraient spécifier une commission déterminable comme un pourcentage des revenus d'assurance et/ou des valeurs d'actifs du portefeuille. Ce qui explique que l'assuré « *participe à une part d'éléments sous-jacents clairement identifiés* » [42, 45]. Tout élément peut être compris dans le *pool* d'éléments sous-jacents, à condition qu'il soit identifié dans le contrat, à la souscription. L'entité n'est en revanche pas dans l'obligation de détenir ces éléments pour qu'ils fassent partie du contrat.

Un *pool* d'éléments sous-jacents n'est pas clairement identifié ou n'existe pas lorsque :

- L'entité peut changer les éléments sous-jacents qui déterminent le montant de son engagement avec un effet rétrospectif,
- Il n'existe pas d'éléments sous-jacents identifiés, même si l'assuré peut recevoir des revenus indexés sur la performance globale de l'entité ou sur celle d'un sous-groupe d'actifs qu'elle possède.

Substantialité

Un deuxième enjeu que nous pouvons dégager de la définition du contrat à participation directe : la « substantialité » de la part à octroyer aux assurés. L'évaluation de ce caractère relève des prévisions que fait l'entité sur la performance des éléments sous-jacents qui composent le contrat, durant la période de couverture. Ces prévisions devraient être faites avant l'émission du contrat car ce sont elles qui définissent la part à distribuer aux assurés. Ces prévisions sont des prévisions de marché, et la décision que prend l'entité avant d'émettre le contrat relève - entre autres considérations - de choix propres à sa vision du marché en question et à son positionnement dans ce dernier.

Une entité peut choisir par exemple de distribuer 90% des revenus (de l'actif ou du passif sous-jacent), et elle possède des prévisions similaires à celles que fait une entité souhaitant n'en

distribuer que 30%. L'entité généreuse prendrait en compte des considérations commerciales par exemple, exerçant sa discrétion, pour justifier cela.

Dans un volet plus pratique, il existe un large panel de contrats d'assurance à participation directe en France. La norme IFRS 17 va mener les assureurs à examiner ou réexaminer les caractéristiques des contrats commercialisés avant de les classer en contrats à participation directe. Par exemple, les contrats d'investissement à participation directe ne supportent pas de risque d'assurance significatif, mais ils entrent dans le champ d'application de la norme IFRS 17. L'exception est faite si l'entité émettrice émet d'autres contrats d'assurance qui, eux, appartiennent aux champs d'IFRS 17. Il appartiendra à l'entité d'évaluer les éléments sous-jacents participatifs pour déterminer s'ils sont conformes à la définition d'un contrat à participation directe donnée par la norme. Nous détaillons cela dans ce qui suit.

Cas des contrats d'investissement avec PB Discrétionnaire

Les contrats d'investissement avec PBD sont des instruments financiers qui donnent le droit contractuel à un investisseur de recevoir un montant additionnel aux engagements et qui est à la discrétion de l'émetteur. Ce montant additionnel représente une portion significative espérée de l'ensemble des profits contractuels. Il est contractuellement payé à la discrétion de l'émetteur et basé sur la performance d'un *pool* spécifique de contrats, sur un retour sur investissement potentiellement réalisé depuis un groupe d'actifs, ou sur le résultat de l'entité ou du fond émetteur du contrat.

Étant donné que ces contrats ne transfèrent pas de risque significatif d'assurance, ils sont donc incohérents avec la définition d'un contrat d'assurance donnée par la norme. Il est néanmoins à noter qu'actuellement, toutes les entités devraient appliquer IFRS 4 aux contrats avec PBD, qu'elles soient émettrices de contrats d'assurance ou non. La norme IFRS 17 [46] impose une limitation aux assureurs en demandant à ce qu'ils soient à la fois émetteurs de contrats à PBD et de contrats d'assurance plus classiques, afin d'éviter de créer des opportunités de structuration artificielle.

Dans le cadre des contrats d'investissement avec PBD, la CSM est reconnue comme tout autre contrat d'assurance à la date de reconnaissance avec l'objectif toutefois de refléter le service d'investissement [47]. Sous IFRS 4 [48], les entités avaient la possibilité de séparer dans la comptabilisation les profits garantis de ceux qui sont discrétionnaires. La norme IFRS 17 vient modifier cela dans la mesure où les deux flux sont intégrés dans le FCF et estiment le passif généré par le contrat dans son intégralité [49].

Les définitions des contrats d'investissement avec PBD et des contrats à participation directe sont subtiles à différencier, ce qui ferait de leurs évaluations, ou du choix de l'approche à leur appliquer un autre enjeu pour les entités qui en émettent. Dans le premier cas, l'investisseur s'attend à recevoir un bénéfice contractuel additionnel à la discrétion de l'entité, basé sur la performance d'éléments sous-jacents. Dans le deuxième cas, la norme entend que l'entité espère payer aux bénéficiaires un montant égal à une part substantielle de la Juste Valeur des revenus des éléments sous-jacents. Par conséquent, les deux partis du contrat sont soumis aux changements dans la performance.

Ainsi, considérer ou non les contrats d'investissement avec PBD comme des contrats participatifs directs sera ardu et dépendra de la complexité des termes des contrats. Les entités auront donc à penser leurs contrats sous le prisme de la norme IFRS 17, afin de connaître l'approche (BBA ou VFA) à leur appliquer.

1.5.2 Évaluation d'un contrat à Participation Directe

A la date de reconnaissance initiale, la norme prévoit d'appliquer le modèle général pour les contrats à participation directe, pareillement qu'aux contrats non participatifs. Les deux blocs sont donc à identifier : le FCF (incluant le RA) et la CSM. C'est l'évaluation et l'évolution de cette dernière sur la période de couverture qui constitue l'objet principal de la VFA, et qui seront différentes de celles introduites par la BBA.

Lors des évaluations subséquentes, des différences notables affecteront le traitement de la CSM, ce qui inclut les modifications spécifiques qui reflètent la nature des contrats à participation directe.

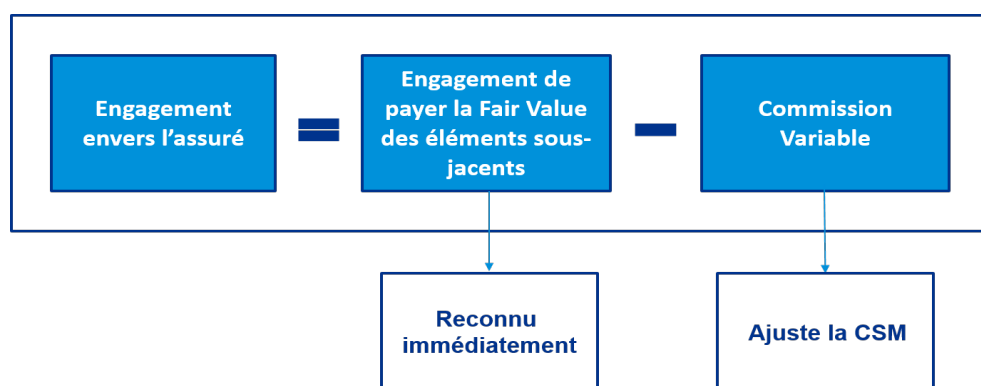


FIGURE 1.15 – Décomposition de l'engagement de l'assureur aux dates ultérieures à la reconnaissance

L'approche de la Commission Variable est une vision de gestionnaire d'investissement. L'entité ne fait que gérer des éléments sous-jacents pour rémunérer les assurés, et perçoit une commission pour ce service [42]. La VFA apporte des modifications au modèle général pour refléter cela. La CSM, étant les revenus futurs que dégage un contrat, s'impose comme l'élément qui est le plus à même de refléter les changements dans les revenus espérés, issus des éléments sous-jacents contractuels. Comme le montre la figure [1.15], la commission variable est impactée des changements dans les flux futurs, et ajustera la CSM. Les changements de la Juste Valeur des éléments sous-jacents sur la période courante ou passée sont reconnus au résultat, et la part à distribuer aux assurés est déterminée par différence.

En ce qui concerne l'évolution de la CSM, et par rapport à sa balance décrite antérieurement [1.11], un changement principal de raisonnement s'opère comme le décrit la figure ci-après [1.16]. La CSM est ajustée d'un montant équivalent aux changements dans la Juste Valeur [8] des éléments sous-jacents, diminués des changements imputés au FCF. Les entités ne sont toutefois pas dans l'obligation de distinguer les ajustements de la CSM dus aux chan-

gements dans leur part des éléments participatifs sous-jacents des changements dans le FCF [[50]].

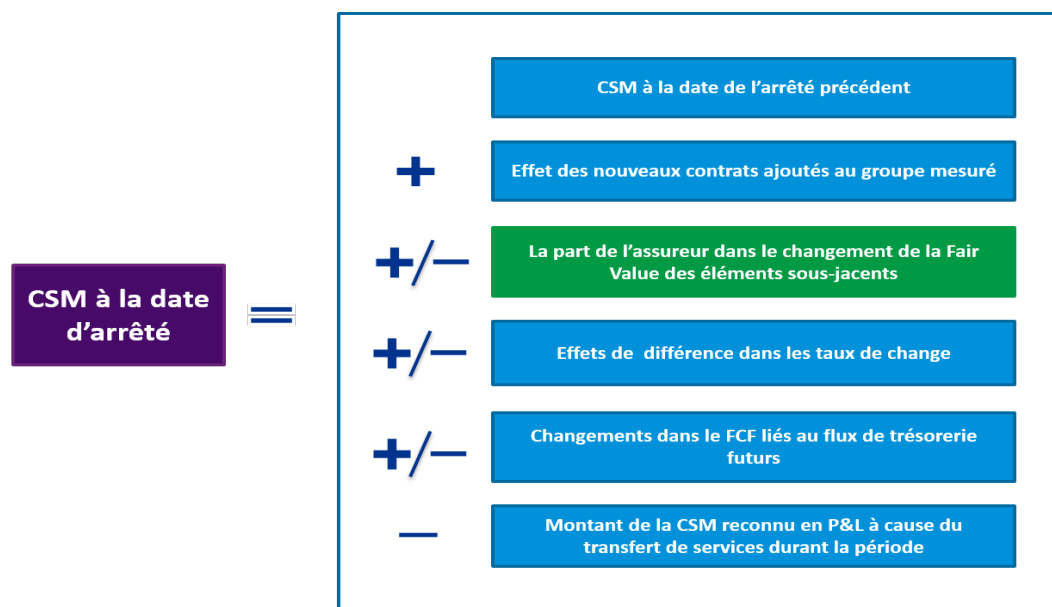


FIGURE 1.16 – Balance de la CSM en VFA

La part de l'entité dans le changement de la Juste Valeur des éléments sous-jacents

La norme IFRS 17 préconise d'évaluer les éléments sous-jacents aux contrats à Participation Directe en Juste Valeur (*Fair Value* [8], que nous abrégons JV). Les changements dans les engagements de paiement d'un montant égal à la JV des éléments sous-jacents sont reconnus en résultat ou en OCI. En revanche, les changements imputés à la part qui revient à l'assureur (*i.e.* la Commission Variable) correspond à un service futur, et ajuste en conséquence la CSM sauf dans les cas suivants [51] :

- La part de l'entité enregistre, à une date d'évaluation, une baisse de la JV qui dépasse le montant de la CSM à cette même date. Cela entraîne une perte à reconnaître au résultat de service et une allocation donc d'une Composante de Perte (*Loss Component*),
- L'entité enregistre, à une date d'évaluation, une hausse de la JV des éléments sous-jacents qui s'oppose à des pertes reconnues antérieurement,
- L'entité remplit les conditions pour exercer une atténuation de risque [52], et choisit de ne pas refléter dans sa part *via* la CSM les changements liés aux risques financiers.

Les changements dans le FCF

En VFA, de manière similaire et cohérente avec le modèle général (BBA) portant sur les contrats non participatifs, la CSM est ajustée par les changements du FCF, car ils reflètent des changements dans les flux futurs [51]. Les ajustements en VFA incluent aussi les chan-

gements dans les hypothèses de taux qui représentent l'effet temps de l'argent, et les risques financiers qui ne sont pas issus des éléments sous-jacents aux contrats participatifs, donc qui sont indépendants des garanties financières.

En revanche, la CSM n'est pas ajustée des pertes résultant de la situation de hausse du FCF, donc des engagements de l'assureur et des provisions. La hausse par ailleurs du FCF est allouée en Composante de Perte du passif pour garantir l'équilibre bilantiel. Un dernier cas subsiste, la norme IFRS 17 prévoit aussi que l'ajustement de la CSM peut ne pas tenir compte des changements du FCF, ou ne le faire que partiellement, lorsque l'assureur choisit une option d'atténuation de risque (*Risk Mitigation Option*). Cette option existe aussi dans la norme prudentielle Sovabilité 2 [53, 54].

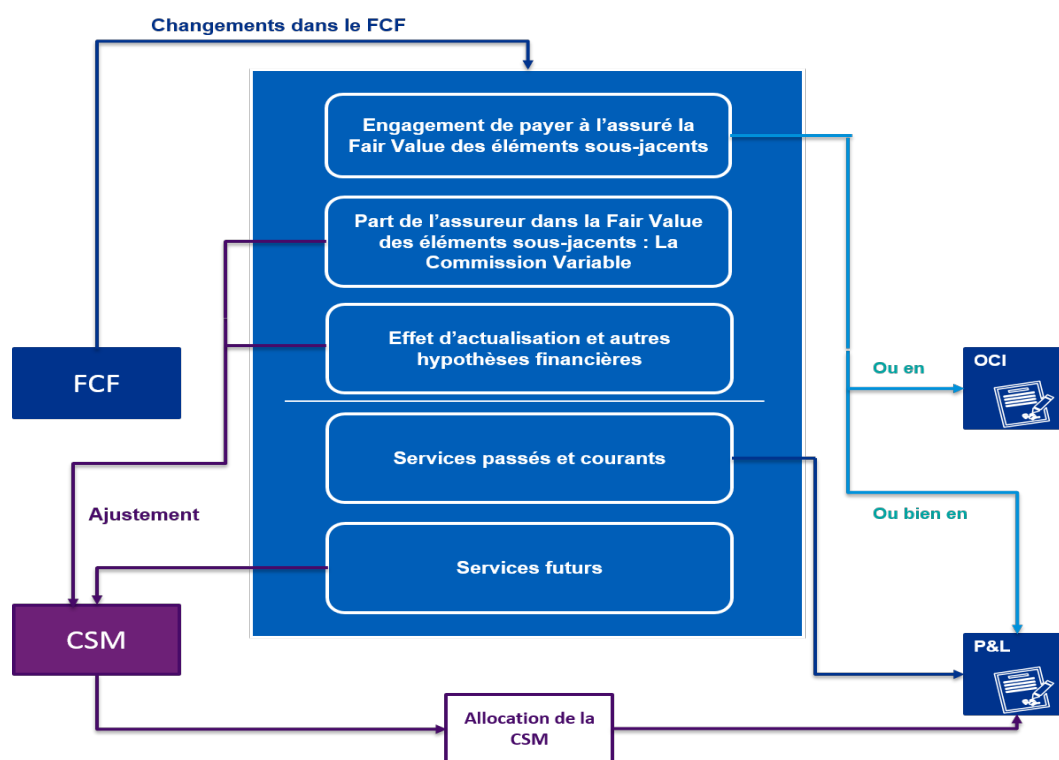


FIGURE 1.17 – Schéma simplifié du fonctionnement de la VFA

La figure [1.17] synthétise l'approche VFA. Les changements dans le FCF sont reflétés par les changements dans les services futurs, mais aussi dans les éléments sous-jacents au contrat. Les impacts du FCF sur la commission variable et l'effet d'actualisation issu des hypothèses financières impacteront la CSM, dont l'amortissement va en résultat. Les impacts relatifs aux services courants et futurs sont reconnus en résultat, et ceux relatifs à la JV globale des éléments sous-jacents sont reconnus soit en résultat, soit en OCI si l'entité choisit cela en option.

Éléments d'attention

L'approche de la Commission Variable va introduire de nouveaux éléments de réflexion pour les entités, différents des pratiques courantes. D'une part, les flux de trésorerie espérés sont calculés sur la base des frontières [55] de contrats d'assurance éligibles à la VFA. La CSM incorpore la part de l'entité dans les flux futurs, ce qui veut dire que la profitabilité espérée des contrats est donnée par les commissions d'investissement, y compris lorsque les fonds à investir sont reçus dans une période future, dans la limite de la frontière des contrats.

Parmi les enjeux de la VFA, nous pouvons donc penser à la partie relative aux services courants ou passés. Cela pourrait impacter la reconnaissance en résultat des montants issus de ces services et conduirait à reconnaître des montants différents en guise de commissions, notamment dans les premières dates d'arrêtés de la période de couverture d'un groupe de contrats impliqué.

D'autre part, étant donné que la CSM est directement impactée par la volatilité des éléments d'actifs ou de passifs sous-jacents, les risques financiers et leurs impacts peuvent être complexes à évaluer sous IFRS 17. La CSM est amortie et reconnue au résultat au fur et à mesure que le service d'assurance est pourvu aux assurés, mais le résultat d'investissement (*Investment Result*) et les OCI demeurent mécaniquement nuls dans la présentation des états financiers.

Il n'est par conséquent pas évident de trancher quant à une corrélation positive entre les mouvements à la hausse ou à la baisse des marchés, et les mouvements du compte de résultat. En revanche, si les marchés sont très volatiles, cela peut conduire à augmenter le passif de l'assureur à travers une hausse de la valeur des garanties promises. En contrepartie, cela peut témoigner d'une baisse de la valeur des éléments sous-jacents autour desquels la rémunération des engagements doit être faite. Une conséquence directe à ce type de situations pour l'assureur serait une chute de sa « commission variable ». Cela affectera doublement l'évaluation de la CSM à chaque date d'arrêté, et peut même conduire à l'allocation d'une composante de perte, reconnue immédiatement au résultat.

1.6 Limites de l'approche par blocs et proposition de modifications

La norme a prévu une approche particulière - la VFA - pour les contrats à participation directe. Toutefois, il existe des contrats sensibles aux variables financières sans pour autant qu'ils n'entrent dans le champ d'application de la VFA.

Les OCI correspondent aux éléments du résultat global qui ne figurent pas dans le P&L c'est-à-dire les variations de valeur de postes du bilan qui impactent les capitaux propres sans passer par le P&L. La prise en compte de l'OCI varie selon l'approche considérée. Le principe étant - dans le cadre de la norme IFRS 17 - d'allouer les effets dus aux changements de taux d'actualisation en capitaux propres plutôt qu'en résultat financier. Ainsi, dans le cadre de l'approche par blocs classique, la désactualisation se fait au taux à l'origine et l'effet induit par un changement de variables financières (notamment l'actualisation) passe par les OCI.

La valeur des services d'assurance dans ce cas-là intègre une vision à la date de première reconnaissance concernant les taux, et la volatilité que peut introduire un changement de charge financière est limitée.

Lorsqu'il s'agit de contrats d'assurance à participation indirecte, le taux à l'origine n'est pas adapté pour désactualiser les flux car il y a une dépendance entre l'actif, qui évolue selon les variables de marché, et les flux de trésorerie futurs pour lesquels la BBA préconise le taux à l'origine. Une variation de l'actif peut dans ce cas avoir un impact sur les montants que l'assureur doit verser à l'assuré. Il est nécessaire d'introduire des modifications à l'approche standard afin de pouvoir maintenir une adéquation entre l'actif et le passif. Notons que les autres éléments du résultat global (OCI) reflètent les variations d'actif en les lissant sur la durée de couverture, et doivent en toute homogénéité en faire de même pour le passif.

En choisissant cette option dans le cadre de contrats à participation indirecte, l'allocation du résultat financier suite à une variation de flux de trésorerie futurs due aux variables financières pourrait dans ce cas être faite selon deux approches possibles :

- Un taux effectif constant qui permette d'étaler uniformément la charge financière sur les périodes de couverture courantes et restantes, révisée à la date d'évaluation
- Lorsque les montants dus aux assurés dépendent d'un taux alloué (crédité), il est possible de baser l'allocation sur les montants que l'assureur s'attend à allouer sur la période courante et sur les périodes futures.

Ces deux approches changent alors l'allocation du résultat financier afin de faire passer une partie par OCI, équilibrant la ventilation de l'impact des OCI imputés au passif de la même façon que ceux imputés à l'actif, et lissant les impacts financiers sur le résultat financier et donc sur le P&L.

1.6.1 Illustration de l'approche au taux effectif

Nous proposons d'illustrer nos propos à l'aide d'un exemple très simplifié de contrats d'épargne avec rachat à terme.

Hypothèses de modélisation

Les hypothèses de projection du passif sont les suivantes :

- Nombre de contrats : 10
- Période de couverture : 5 ans
- Prime unique : 10 €
- Courbe des taux initiale : taux marché 10% constant sur la durée de couverture
- Taux crédité 75% du rendement financier
- Ajustement pour risque : nul
- Frais : nuls

L'engagement de l'assureur envers les assurés peut être représenté par la balance [1.18]. Comme décrit dans les hypothèses, il y a prise en compte d'un unique flux entrant correspondant à l'ensemble des primes reçues au titre de la garantie d'assurance. A chaque période, le

montant est crédité d'intérêts sur la base des rendements de l'actif et du taux crédité. Les flux sortants n'interviennent qu'en dernière période lorsque les assurés rachètent leur police.

Policyholders balance sheet	1	2	3	4	5
Opening balance	-	107,5	115,6	124,2	133,5
Premium	100,0	-	-	-	-
Income	7,5	8,1	8,7	9,3	10,0
Payout	-	-	-	-	-143,6
Closing balance	107,5	115,6	124,2	133,5	-

FIGURE 1.18 – Balance de l'engagement envers les assurés à la date de reconnaissance initiale

En ce qui concerne l'actif, nous prenons l'hypothèse que les primes sont investies dans un portefeuille obligataire tel que :

- Taux de coupon : 10%
- Maturité : 5 ans

Investment in Bonds	1	2	3	4	5
Opening FV	100	100	100	100	100
Investment return	10	10	10	10	10
Sale	10	-	10	-	10
Closing FV	100	100	100	100	100

Bonds Cash Flows	1	2	3	4	5
Return	10	10	10	10	110

Total financial return	1	2	3	4	5
Financial yield	10%	10%	10%	10%	10%
Paid yield	7,5%	7,5%	7,5%	7,5%	7,5%

FIGURE 1.19 – Flux de l'actif obligataire

Le portefeuille obligataire est évalué à la juste valeur par OCI sous IFRS 9. Nous prenons aussi l'hypothèse que les coupons sont investis en *Equity* comme le montrent les tables [1.19, 1.20] au taux de marché constant.

$$\text{Financial yield} = \frac{\text{Premium} + \text{Income} + \text{Coupon}}{\text{Equity Opening Fair Value}}$$

Le tableau [1.19] décrit la valeur comptable des obligations sur la durée de couverture. Les coupons (10) sont sortis des flux d'obligations pour être réinvestis en *Equity* et ce dès la première année [1.20]. Le taux de rendement de l'actif est de 10% chaque année, et les intérêts crédités aux assurés correspondent donc aux trois quarts de ce rendement, à chaque période d'évaluation.

L'*Equity* évolue au taux du marché, sensible aux changements d'hypothèses financières. Comme le montre le tableau associé, il n'y a pas d'investissement en matière de primes (ou autre flux entrant), autre que les coupons d'obligations.

Investment in Equity	1	2	3	4	5
Opening FV	-	10,0	21,0	33,1	46,4
Premium	-	-	-	-	-
Income	-	1,0	2,1	3,3	4,6
Invested from Bond	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0
Closing FV	10,0	21,0	33,1	46,4	61,1

FIGURE 1.20 – Flux Equity

Évaluation à la date de reconnaissance initiale

Comme nous l'observons dans la balance du FCF [1.21], la balance d'ouverture du FCF correspond à la valeur de rachat actualisée grâce à la courbe des taux à l'origine. Les charges financières d'assurance (*Insurance finance expense*) correspondent ici à la désactualisation du FCF sur chaque période. La ligne *Change in interest rate* correspond à la variation d'actualisation des flux due à des changements de taux. La ligne *Change in assumption related to futur coverage* correspond à la variation dans les flux due au changement de taux. Le relâchement annuel (*Release for the year*) correspond au relâchement de RA, pris nul par hypothèse. Cette balance présentée ci-dessous n'est qu'une proposition.

Balance of FCF	1	2	3	4	5
Opening Balance	89,1	98,1	107,9	118,6	130,5
Insurance finance expense	8,9	9,8	10,8	11,9	13,1
Change in interest rate	-	-	-	-	-
Change in assumptions related to futur years	-	-	-	-	-
Release of the year	-	-	-	-	-
Cash out	-	-	-	-	-
Closing Balance	98,1	107,9	118,6	130,5	143,6

FIGURE 1.21 – Balance du FCF à la date de reconnaissance initiale

Le résultat global de chaque année de projection correspond à la somme des postes P&L et OCI. Ce dernier est nul en l'absence de changement d'hypothèse de taux. En ce qui concerne le poste P&L, il est constitué des produits financiers issus de l'actif total, c'est-à-dire l'Equity dans notre cas. C'est la somme du rendement annuel des montants investis à chaque période et du coupon qui tombe en fin de période. Les charges financières correspondent à la désactualisation du FCF[1.22].

Évaluation en année 1

Nous supposons que les taux de marché diminuent de moitié à la fin de l'année 1. Les flux de trésorerie futurs vont être modifiés en conséquence. Nous présentons ci-dessous les différents impacts sur les évaluations.

L'*Equity* évolue au taux de marché qui est passé de 10% à 5%. Le rendement de l'actif change en conséquence comme le montre le tableau [1.23] ainsi que le taux crédité aux assurés. La constance du rendement de l'actif, telle qu'observée au début, n'est plus garantie compte tenu du décalage entre le rendement de l'obligation (taux de coupon de 10%) et le rendement

Statement of comprehensive income	1	2	3	4	5
Change in FV of assets	10,0	11,0	12,1	13,3	14,6
Insurance finance expense	(8,9)	(9,8)	(10,8)	(11,9)	(13,1)
P&L	1,1	1,2	1,3	1,4	1,6

Statement of OCI (bonds only)	1	2	3	4	5
Change in FV of assets	-	-	-	-	-
Insurance finance expense	-	-	-	-	-
OCI	-	-	-	-	-

Total Comprehensive Income	1,1	1,2	1,3	1,4	1,6
----------------------------	-----	-----	-----	-----	-----

FIGURE 1.22 – Résultat global projeté en année initiale

Investment in Equity	1	2	3	4	5
Opening FV	-	10	21	32	43
Premium	-	-	-	-	-
Income	-	1	1	2	2
Invested from Bond	10	10	10	10	10
Closing FV	10	21	32	43	55

Total financial return	1	2	3	4	5
Financial yield	10,0%	9,55%	9,15%	8,80%	8,49%
Paid yield	7,5%	7,16%	6,86%	6,60%	6,37%

FIGURE 1.23 – Flux de l'Equity suite au changement d'hypothèse de taux

de l'*Equity* qui est désormais à 5%. Les assurés quant à eux sont toujours crédités à hauteur de 75% du rendement total.

Policyholders balance sheet	1	2	3	4	5
Opening balance	-	108	115	123	131
Premium	100	-	-	-	-
Income	8	7,7	7,9	8,1	8,4
Payout	-	-	-	-	140
Closing balance	108	115	123	131	-

FIGURE 1.24 – Balance des engagements envers les assurés - année 1

La balance des assurés change aussi [1.24]. Dans la mesure où les taux du marché baissent, les intérêts versés dans la projection baissent et donc la valeur de rachat aussi. Cela se répercute sur la balance du FCF où l'on enregistre une baisse des engagements de l'assureur d'un montant de $16,8 = 20,1 - 3,3$ [1.25]. La variation induite par le changement de taux peut être décomposée selon deux effets : l'effet d'actualisation et l'effet du changement d'hypothèse sur la couverture future.

Le premier effet est calculé comme suit : ancien flux * (actualisation au taux courant - actualisation au taux initial). Il est de 20,1 dans l'exemple. Le second est calculé comme suit : actualisation au taux courant * (Flux calculé au taux initial - flux calculé au taux courant).

Il est de $-3,3$ dans l'exemple. [1.25]

Balance of FCF	1	2	3	4	5
Opening Balance	89,1	114,8	120,6	126,6	132,9
Insurance finance expense	8,9	5,7	6,0	6,3	6,6
Change in interest rate	20,1	-	-	-	-
Change in assumptions related to futur years	(3,3)	-	-	-	-
Release of the year	-	-	-	-	-
Cash out	-	-	-	-	-
Closing Blance	114,8	120,6	126,6	132,9	139,6

FIGURE 1.25 – Balance du FCF - année 1

Au lieu de comptabiliser ces deux effets en P&L, l'option OCI capte la somme des deux effets mais dans le sens opposé à celui considéré pour le FCF. Comme nous le voyons dans le compte OCI [1.26], les impacts sur l'actif sont repris la première année puis lissés sur la durée de couverture de telle sorte que la somme des impacts soit nulle sur la durée de couverture. Nous observons que l'OCI passif représenté par les charges financières d'assurance n'est impacté que pour l'année 1 de la variation de la PVFCF (*Present Value of Futur Cash Flows*) sur la période, et cet impact n'est pas lissé dans le temps ce qui crée donc un décalage entre l'actif et le passif.

Par ailleurs, il n'est pas correct de reconnaître en P&L seulement la désactualisation des passifs au taux d'origine comme lorsque le passif est décorrélié de l'actif (BBA standard). En effet, il est possible d'observer une inadéquation entre les flux OCI de l'actif dont la somme est bien nulle sur la période de couverture, captant ainsi bien la variation totale de l'actif en la lissant sur la période de couverture. Cet effet n'est pas retrouvé dans les flux OCI du passif, où la variation globale du passif (+16,8) suite au changement d'hypothèse financière ne serait pas totalement prise en compte car elle comprend à la fois la variation du taux d'actualisation et la variation des flux de trésorerie futurs dépendant de l'actif, d'où l'inadéquation qui se crée.

Statement of comprehensive income	1	2	3	4	5
Change in FV of assets	10	11	11	12	12
Insurance finance expense	(9)	(6)	(6)	(6)	(7)
P&L	1	5	5	5	6

Statement of OCI (bonds only)	1	2	3	4	5
Change in FV of assets	18	(4)	(4)	(5)	(5)
Insurance finance expense	(17)	-	-	-	-
OCI	1	(4)	(4)	(5)	(5)

Total Comprehensive Income	2	1	1	1	1
Total change in FV of asset	28	6	7	7	7
Total finance expense	(26)	(6)	(6)	(6)	(7)

FIGURE 1.26 – Résultat global projeté - année 1

Approche au taux effectif

Pour remédier à l'inadéquation actif-passif générée par le changement d'hypothèse de courbe des taux ainsi que la volatilité du P&L, nous proposons de mettre en place l'approche du taux effectif. Il s'agit de calculer un taux constant permettant une reconnaissance

uniforme des variations sur les périodes courante et subséquentes.

Le calcul est simple étant donné que la courbe est constante. On cherche théoriquement à égaliser deux grandeurs : la valeur actuelle de l'engagement de l'assureur, capitalisée jusqu'à la dernière période de couverture au taux effectif, avec la valeur de rachat de la police d'assurance.

Dans l'exemple traité, le calcul est simple : $r_{\text{effectif}}^i = \left(\frac{V_N}{PVFCF_i} \right)^{\frac{1}{N-i}} - 1$, où N la dernière année de couverture, i l'année courante d'évaluation, V_N la valeur de rachat des contrats calculée suite au changement de courbe des taux, et $PVFCF_i$ la valeur actuelle probable des flux de trésorerie.

Dans notre exemple, $N = 5$, $i = 1$, $V_5 = 140$ et $PVFCF_1 = 89,1 + 8,9 = 98$ correspondant à la somme de la PVFCF d'ouverture et de sa désactualisation associée. Ces deux termes sont calculés avec les anciennes hypothèses. Le taux effectif obtenu est le suivant : $r_{\text{effectif}}^1 = 9,23\%$, c'est le taux qui sert donc à désactualiser tous les flux de trésorerie aux dates ultérieures à la date d'évaluation [1.27]. L'impact du changement de courbe des taux est lissé sur les périodes futures à travers la nouvelle désactualisation et n'apparaît plus dans la balance en année 1.

Balance of FCF	1	2	3	4	5
Opening Balance	89,1	98,1	107,1	117,0	127,8
Insurance finance expense	8,9	9,1	9,9	10,8	11,8
Change in interest rate		-	-	-	-
Change in assumptions related to futur years		-	-	-	-
Release of the year	-	-	-	-	-
Cash out	-	-	-	-	-
Closing Blance	98,1	107,1	117,0	127,8	139,6

FIGURE 1.27 – Balance du FCF au taux effectif - année 1

Le résultat global reste intacte, seule la décomposition entre P&L et OCI change sur la durée de projection. En effet, les charges financières d'assurance reconnues en P&L correspondent alors à la désactualisation des flux du FCF au taux effectif constant, et la charge financière correspondant à la différence entre la désactualisation au taux effectif et la désactualisation au taux réel du marché est, quant à elle, inscrite en charge financière par OCI [1.28].

Statement of comprehensive income	1	2	3	4	5
Change in FV of assets	10,0	10,5	11,0	11,6	12,2
Insurance finance expense	(8,9)	(9,1)	(9,9)	(10,8)	(11,8)
P&L	1,1	1,4	1,1	0,8	0,4

Statement of OCI (bonds only)	1	2	3	4	5
Change in FV of assets	17,7	(4,1)	(4,3)	(4,5)	(4,8)
Insurance finance expense	(16,8)	3,3	3,9	4,5	5,1
OCI	0,9	(0,8)	(0,5)	(0,1)	0,4

Total Comprehensive Income	2	1	1	1	1
Total change in FV of asset	27,7	6,4	6,7	7,0	7,4
Total finance expense	(25,7)	(5,7)	(6,0)	(6,3)	(6,6)

FIGURE 1.28 – Résultat global projeté au taux effectif - année 1

Nous observons que l'adéquation entre l'actif et le passif à travers le compte OCI est respectée. Les produits et les charges sont tous deux lissés sur la durée de couverture considérée. Le résultat par fonds propres (OCI) est apprécié par rapport à l'évaluation selon l'approche BBA standard, tandis que le P&L est déprécié suite à l'augmentation de la charge financière

reconnue [1.29].

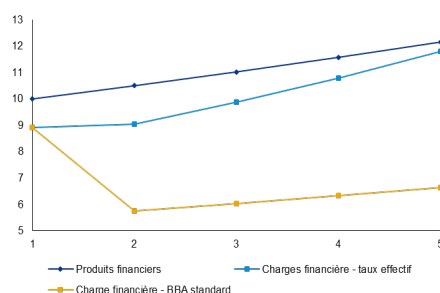


FIGURE 1.29 – Évolutions des produits et charges en P&L

L'approche exposée dans ce paragraphe n'est pas normative mais découle de réflexions faites sur le sujet des contrats ayant une composante participative financière, l'adéquation du passif à l'actif. Elle pointe en outre la décomposition des pertes entre celles reconnues en résultat (P&L) et celles reconnues en fonds propres (OCI) afin de mieux maîtriser les impacts sur les états financiers de l'assureur liés à des changements brutaux dans les hypothèses, en l'occurrence celle du taux de rendement.

Ouverture

Les études, encore menées dans le cadre de la transition vers la norme IFRS 17, s'intéressent à ce sujet qui interroge particulièrement la classification des contrats d'assurance. L'étude minutieuse des caractéristiques techniques des contrats existant sur le marché de l'assurance, ainsi que leurs spécificités économiques, est une étape essentielle pour comprendre quelle approche devrait être adoptée pour évaluer les engagements. La norme apporte des principes généraux qui poussent à réfléchir aux modèles les plus adéquats pouvant les respecter. Dans le chapitre suivant, nous proposons une mise en application didactique de certains principes exposés dans ce premier chapitre sous le prisme d'un contrat participatif de rentes viagères.

Chapitre 2

Étude de contrat de rentes dans le cadre d'IFRS 17

L'étude que nous suggérons dans ce chapitre concerne les contrats de rentes immédiates, que nous dotons d'un élément de participation aux bénéfices discrétionnaire. Notre objectif est de présenter une évaluation des éléments du passifs en norme IFRS 17, ainsi qu'une description de la comptabilisation en vision économique, pour ce type de contrats.

Nous optons dans ce chapitre pour mettre la lumière sur l'approche par commission variable compte tenu de la présence d'éléments participatifs dans le contrat de rentes. Nous présentons, finalement et plus succinctement, l'approche classique par blocs notamment pour montrer les différences entre les deux approches dans l'évaluation des éléments du passif ainsi que souligner leurs impacts sur les états financiers en norme IFRS 17. Nous tenons à remarquer que l'évaluation selon l'approche par blocs n'était initialement pas prévue dans le cadre du mémoire. L'évolution des interprétations de la norme IFRS 17 suggérerait que le type de contrat que nous allons étudier puisse entrer dans le périmètre de la BBA. Par ailleurs, les présentations et écritures comptables ci-présentes ne sont pas forcément conformes à celles qui seront prochainement fixées pour l'application et pour les us officiels.

La classification des contrats étant toujours au centre d'études dans le cadre de la transition vers la norme IFRS 17, l'étude proposée comporte des éléments de simplification mais couvre un champ élargi des notions apportées par la norme. Parmi les objectifs sous-jacents, nous souhaitons d'une part nous approprier la marche à suivre dans les évaluations liées à l'application de la norme, et d'autre part saisir certains enjeux induits par la construction et par la présentation des états financiers. Par ailleurs, proposer une évaluation par blocs du portefeuille de rentes complète le contenu de ce présent mémoire et apporte des éclairages supplémentaires.

Nota : Notre étude de la norme - arrêtée en octobre 2017 - a été faite en considérant que les contrats de rentes viagères immédiates répondent positivement au caractère participatif direct préconisé par la norme pour utiliser l'approche par commission variable. Des évolutions très récentes dans les études IFRS 17 ont mené vers une autre classification : les contrats de rentes immédiates peuvent être considérés à participation indirecte, ce qui les sortirait du

champ d'application de la VFA.

2.1 Le contrat de rentes viagères

2.1.1 Cadre général de l'étude

Nous proposons une modélisation simplifiée d'un contrat de rente viagère avec participation aux bénéfices sur base de marges technique et financière, c'est-à-dire que le montant versé aux assurés dépendra du rendement obtenu de la capitalisation des primes versées. Ce mécanisme servira à revaloriser les rentes à verser.

Ce type de contrats correspond de manière classique à des contrats d'épargne bloquée et crédités d'intérêts puis convertie en rente à la liquidation : les assurés accumulent un montant d'épargne qui est transformé au moment de la retraite en une rente [56]. Les éléments participatifs que ce type de contrats contient peuvent le rendre éligible à l'approche VFA dans le cadre de la norme IFRS 17.

Nous identifions par ailleurs deux phases par lesquelles passe un contrat de rente viagère :

- Phase d'épargne : c'est la phase d'accumulation du capital à verser aux assurés, peuvent être envisagées des contrats d'épargne en Euros, en UC (Unités de Compte), ou en multisupports,
- Phase de liquidation : l'épargne est convertie en rente viagère immédiate avec des hypothèses techniques contractuelles (le taux technique de rente, les tables de mortalité, l'âge de liquidation, etc.). La liquidation se fait généralement en Euros, et les garanties de participation aux bénéfices sont réglementées.

Dans le cadre de notre étude, nous n'allons pas modéliser la phase d'épargne. Nous allons directement considérer un capital constitué à la date de souscription, pour nous focaliser sur la phase de liquidation uniquement.

2.1.2 La participation aux bénéfices

Le Code des Assurances prévoit que « les entreprises d'assurance sur la vie ou de capitalisation et les fonds de retraite professionnelle supplémentaire font participer les assurés aux bénéfices techniques et financiers qu'ils réalisent, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie. » [57]

Le calcul de la participation aux bénéfices est réalisé *via* un compte de participation aux résultats, d'une part le résultat technique (souvent faible), et d'autre part le résultat financier correspondant à la différence entre produits et charges financières. À partir de ce compte de résultat, sont servis d'abord les intérêts techniques engendrés par la fixation du taux technique, le reliquat servira de compte de participation au bénéfices. Le versement de la participation aux bénéfices peut être soit immédiat et donc revalorisera les versements aux assurés sur l'exercice en cours, soit différé et alors la réglementation française prévoit une limite de huit

ans pour la distribution [58].

Il existe trois clauses de participation aux bénéfices (PB) :

- PB réglementaire minimale : il s'agit du montant minimal prévu par la réglementation du Code des Assurances. Nous y retrouvons :
 - Le solde technique, ST, tel que ($ST = \text{solde de souscription} - \text{charges d'acquisition et de gestion nettes}$),
 - Diminué de la participation de l'assureur au solde technique, soit du maximum entre 10% du solde technique précédent, et 4,5% des primes,
 - Augmenté de 85% du solde financier,
 - Augmenté du solde de réassurance,
 - Diminué des intérêts techniques.
- PB discrétionnaire : il revient dans ce cas à l'assureur de distribuer ou non une part des profits d'éléments sous-jacents réalisés durant l'année à tous ou une partie des bénéficiaires des contrats d'assurance vie.
- PB contractuelle : où ce sont les termes du contrats qui dictent le montant à distribuer. Les clauses de ce type de PB sont tout de même encadrées par le Code des Assurances : le contrat doit préciser les conditions de distribution des bénéfices techniques et financiers, précisant notamment le mode de calcul, les taux de participation aux résultats, la date d'attribution, la période d'incorporation (si PB différée), et les supports financiers sous-jacents.

2.2 Modélisation du portefeuille de rentes

2.2.1 Hypothèses du portefeuille

Nous résumons les hypothèses liées à notre modélisation d'un contrat de rente viagère immédiate dans le tableau [2.1]. Nous prenons l'exemple d'un contrat ayant une ancienneté de 2 années, afin d'expliquer les impacts liés à l'approche VFA et donner les éléments des états financiers selon la norme IFRS 17. Nous faisons l'hypothèse d'une souscription au 30/12/2014.

TABLE 2.1 – Hypothèses de modélisation du contrat de rente viagère

Prime Unique	100 000 €
Nombre d'assurés	1 000
Âge moyen	60 ans
Taux technique	0,5%
Taux de frais (sur PM)	0,1%
Taux de chargement (sur arrérages)	maximum 3%
Taux de participation au résultat technique	90%
Taux de participation au résultat financier	85%
Ajustement pour risque (RA)	0

Par ailleurs, nous faisons le choix d'une modélisation de sortie uniquement due à la mortalité, et nous utiliserons la table TGF 00-05 [59]. Cette table nous servira à la fois pour

la tarification et pour le provisionnement. Les primes sont à versement unique à la date de souscription, nous noterons PU_0 la prime unique par tête. En ce qui concerne les frais, ils sont calculés sur la base de la PM d'ouverture de chaque année de couverture. Les chargements quant à eux sont calculés sur la base des arrérages, donc sur la base des prestations que l'assureur verse chaque fin d'année aux assurés vivants. Nous noterons les prestations annuelles à verser par l'assureur à l'ensemble des assurés vivants $P_k, \forall k \geq 1$. Enfin, nous prenons en guise d'hypothèse une absence d'ajustement pour risques non financiers (*i.e.* $RA = 0$) car cet élément ne fera pas partie de notre étude, notamment de par ses spécificités sous IFRS 17 [1].

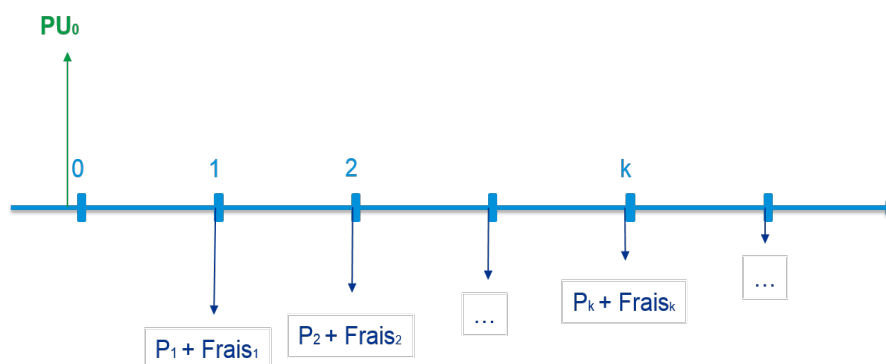


FIGURE 2.1 – Description de la cadence des flux

2.2.2 Calculs des provisions mathématiques

Nous prenons aussi pour hypothèse le versement d'une rente annuelle à terme échu. Les assurés la perçoivent donc à la fin de chaque année, et ce dès la fin de la première année de couverture.

La rente viagère par tête, à la date de souscription s'écrit :

$$R_0 = \frac{PU_0}{a_x}$$

où, x étant l'âge d'un assuré à la souscription, ω son âge ultime probable, l_x le nombre de survivants à l'âge x issu de la table TGF 00-05 et i_r le taux technique de rente (resp. $x = 60$ et $i_r = 0,5\%$) :

$$\begin{cases} a_x &= \frac{N_{x+1}}{D_x} \\ D_x &= l_x \nu^x \\ N_x &= \sum_{k=0}^{\omega-x} D_{x+k} \\ \nu &= \frac{1}{1+i_r} \end{cases}$$

La rente initiale R_0 est garantie aux assurés à la souscription, elle est revalorisée chaque année de la participation aux bénéfices sur la base des résultats technique et financier. Nous émettons l'hypothèse que cette rente, issue d'un calcul de prime pure, est considérée chargée (et donc la rente nette de chargement correspond à $(1 - i_c) \times R_0$, avec i_c le taux de chargement des hypothèses).

Nous faisons le choix technique d'une PB contractuelle, avec incorporation immédiate dans les Provisions Mathématiques (PM) de clôture de l'année courante, qui revalorisera donc les rentes à verser aux assurés les années suivantes. A la date de première reconnaissance $PM_0 = PU_0 \times n_0$, où n_0 correspond au nombre de souscripteurs.

Nous notons : $\forall t \geq 1$, R_t la rente annuelle par tête, n_t le nombre d'assurés à la clôture de chaque année, p_x la probabilité de survie des assurés d'âge x entre deux dates successives, PB_t le montant de participation aux bénéfices annuels qui incrémente la PM.

La PM d'ouverture annuelle pour les dates ultérieures s'écrit :

$$\begin{cases} PM_t &= \frac{N_{x+t+1}}{D_{x+t}} \times R_t \times n_t + PB_t \\ n_t &= p_{x+t} \times n_{t-1} \end{cases}$$

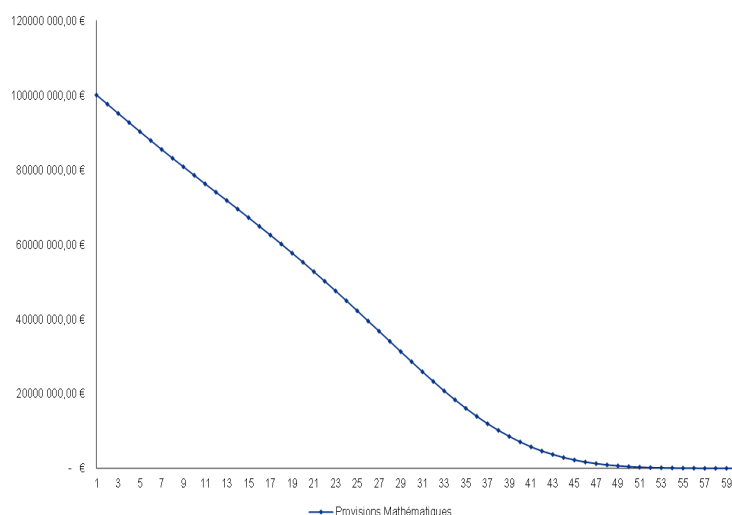


FIGURE 2.2 – Écoulement des PM sur la durée de couverture

La PM, comme le montre la figure 2.2, est décroissante en l'absence d'entrées d'assurés futures, donc de primes futures. Seuls les montants de PB la revalorisent à la hausse.

2.2.3 Modélisation simplifiée de l'actif

Nous allons considérer un actif diversifié constitué d'une poche monétaire (90%) et d'une poche actions (10%). Nous prenons l'hypothèse qu'il n'y a pas de versement de dividendes sur les actions. Dans le modèle, les primes reçues par l'assureur sont directement investies sur le marché, et seront les seules à alimenter l'actif à disposition. Cet actif est rémunéré sur la base d'une courbe des taux de production financière.

Les contrats modélisés ont une ancienneté de 2 ans. Nous prenons l'hypothèse d'une courbe des taux zéro-coupons publiée par le Comité de Normalisation Obligataire (CNO) [60] au 31/12/14. Nous ajustons cette courbe d'une prime de liquidité constante sur toute la durée de couverture et égale à 0,8%.

La capitalisation et l'actualisation se feront au même taux. En ce qui concerne l'actualisation, nous appliquons ainsi l'approche *Bottom-Up* conforme aux dispositions de la norme IFRS 17 [1.5].

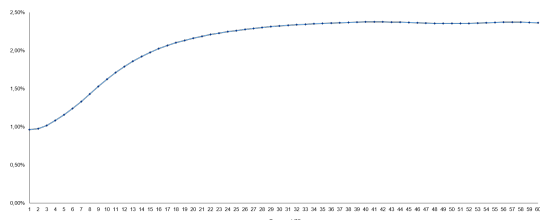


FIGURE 2.3 – Courbe des taux spot vue de la date de reconnaissance

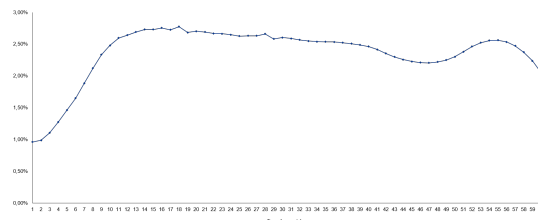


FIGURE 2.4 – Courbe des taux de production financière

Les taux de production financière (PF) - notés $r_t, \forall t \geq 1$, rémunèrent l'actif et actualisent les flux du passif. L'actif total va être fictivement subdivisé en deux cantons : un « canton assurés » qui fera face aux engagements envers les assurés et garantira notamment les intérêts à créditer à la PM, et un « canton assureur » dû à l'apparition de Fonds Propres (FP), réinvestis dans le marché pareillement.

Les FP de l'assureur sont supposés nuls avant la mise en place de la couverture de rente. Ils apparaissent dès la fin de la première année de couverture (et donc d'investissement) étant donné que le taux de rendement financier est supérieur au taux technique de rente pris en hypothèse. En notant Res_t le résultat total de l'assureur, composé des marges technique, administrative et financière totales, nous avons $\forall t \geq 1$:

$$\begin{cases} FP_t &= FP_{t-1} + Res_t \\ FP_0 &= 0 \end{cases}$$

Dans notre cas, et en notant VM_t la valeur de marché de l'actif total, les Fonds Propres sont créés par la différence entre la performance de l'actif total qui évolue au taux sans risque, et les PM qui évoluent au taux technique de rente.

Ainsi, pour chaque exercice, la PM d'ouverture est réinvestie dans le marché au taux sans risque augmenté d'une prime de liquidité. Les Fonds Propres eux aussi augmentent de leur performance financière sur le marché - la même que celle générée par les PM, et de la marge financière.

Étant donnée qu'aucune distribution de dividendes n'est prise en compte, les FP sont cumulés en résultat ce qui explique leur croissance dans le temps comme le montre la figure [2.5].

Ces choix techniques sont justifiés par la volonté de simplifier le modèle car nous souhaitons en analyser l'évolution et les mouvements dans le cadre des dispositions de la norme IFRS 17.

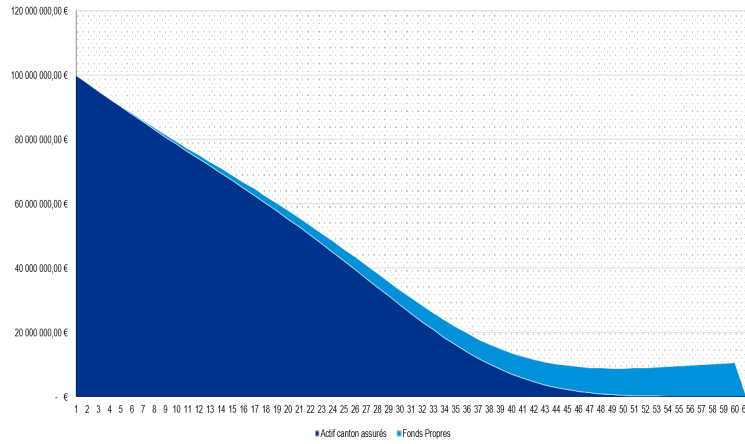


FIGURE 2.5 – Évolution de l'Actif total en fonction de l'actif du canton assuré et des fonds propres

La considération d'autres types d'actifs (obligations, immobilier, etc.), de modèles financiers de taux, voire même de stratégies de réinvestissement des Fonds Propres peut avoir aussi un intérêt dans l'exploitation et dans les interprétations sous la norme IFRS 17. Toutefois, nous souhaitons d'abord comprendre les tenants et aboutissants des dispositions de l'approche VFA sous la nouvelle norme *via* une approche déterministe simplifiée mais suffisamment fournie pour développer certains sujets importants induits par l'application de la norme.

2.2.4 Gestion de la participation aux bénéfices

Le résultat technique RT_t est formé de la marge technique MT_t et de la marge administrative MA_t . Il est donné chaque année t , $\forall t \geq 1$, par :

$$RT(t) = MT(t) + MA(t)$$

Où :

$$MA_t = \text{Chargements}_t - \text{Frais}_t$$

En ce qui concerne la décomposition de la MT ; notons P_t les prestations, IC_t les intérêts crédités à la PM_t , et $\Delta_t(PM)$ la variation de cette dernière sur la période, nous avons :

$$\begin{cases} MT_t &= \Delta_t(PM) - P_t + PB_t + IC_t \\ \Delta_t(PM) &= PM_t - PM_{t-1} \\ PB_t &= PB_{tech.}(t) + PB_{fin.}(t) \\ IC_t &= i_r \times PM_{t-1} \end{cases}$$

Dans le cadre de notre modèle, le résultat technique correspond uniquement à la marge administrative, car la marge technique est nulle. Ceci s'explique par le fait que la provision mathématique à chaque clôture d'exercice comprend les prestations, la PB et les intérêts

crédités. L'écoulement de la PM se fait donc sans changements d'hypothèses techniques et sans écarts d'expérience. Par conséquent $\forall t \geq 1$:

$$PB_{tech.}(t) = \tau_{pb.tech.} \times MT_t$$

Quant au solde financier de la PB contractuelle, il est issu de la différence entre la production financière (PF) de l'actif diversifié et les intérêts crédités à la PM sur la période. La PB financière contractuelle est donnée en t par :

$$PB_{fin.}(t) = \tau_{pb.fin.} \times (PF_t - IC_t)$$

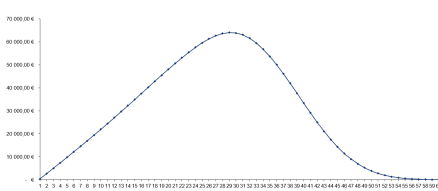


FIGURE 2.6 – Évolution de $PB_{tech.}$

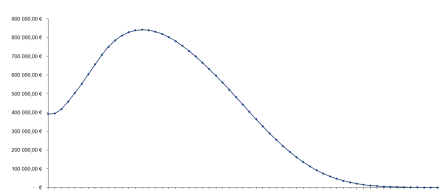


FIGURE 2.7 – Évolution de $PB_{fin.}$

Les évolutions de la $PB_{tech.}$ et de la $PB_{fin.}$ illustrées sur la figures [2.6 ; 2.7] sont expliquées par l'évolution de la mortalité du groupe d'assurés. Les sorties par décès, selon la table TFG sont une fonction croissante du temps jusqu'à l'âge de 97 ans, puis décroissante jusqu'à l'âge ultime donné par la table associée. Les frais décroissent dans le temps car ils dépendent du nombre d'assurés présents aux ouvertures des exercices.

2.3 Évaluation à la date de reconnaissance initiale

A l'aide des hypothèses de modélisation et des règles de calcul décrites ci-avant, nous projetons les flux de trésorerie jusqu'à l'âge ultime des assurés. Dans notre cas, le modèle est déterministe et le portefeuille a un horizon de 60 ans, aucune prime ou versement futurs ne sont pris en compte.

Nous considérons donc les prestations et les frais pour les flux du passif, et nous calculons les blocs du passif sous la norme IFRS 17. Notons qu'à cette étape initiale, il n'y a aucune distinction entre l'approche par blocs (BBA) et l'approche par commission variable (VFA) pour évaluer les blocs.

Évaluation du *Fulfillment Cash Flow* et de la CSM

Le FCF est composé de trois blocs : les flux de trésorerie à la date de reconnaissance, l'actualisation et l'ajustement pour risque, ce dernier est supposé par hypothèse nul.

Les flux de trésorerie futurs sont composés des flux entrants (*Cash In Flows*) sous forme de primes uniques perçues par l'assureur à la date de reconnaissance, et les flux sortants (*Cash Out Flows*) équivalents aux prestations et aux frais payés.

La *Present Value of Futur Cash Flows*, notée $PVFCF$, est l'équivalent du *Best Estimate Liabilities* sous la norme prudentielle Solvabilité 2. Elle est composée de l'ensemble des flux futurs sortants et entrants, actualisés. L'actualisation des flux s'effectue au taux de production financière (égal au taux sans risque augmenté de la prime de liquidité). Nous pouvons écrire alors :

$$\begin{cases} PVFCF_0 &= \sum_{t \geq 1} \frac{F_t}{(1+r_t)^t} \\ F_t &= P_t + Frais_t \end{cases}$$

La figure [2.8] nous montre l'évolution de la $PVFCF$ ainsi que l'actualisation des flux à lui créditer dans la balance du FCF.

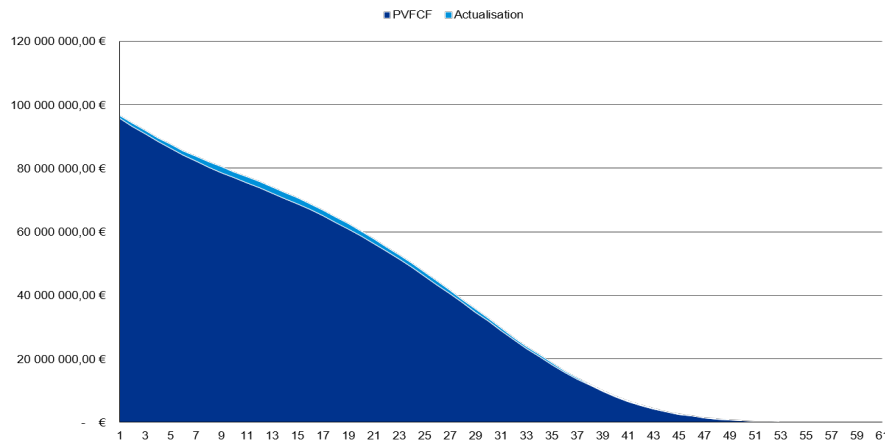


FIGURE 2.8 – Évolution des blocs passif : PVFCF et Actualisation

Le FCF espéré à la date de reconnaissance s'écrit alors comme la différence entre la $PVFCF_0$ et l'ensemble des primes perçues à la date de première comptabilisation, sans RA, soit :

$$FCF_0 = PVFCF_0 - n_0 \times PU_0$$

Nous obtenons un $FCF_0 < 0$ comme le décrit le tableau [2.9]. Les contrats sont alors considérés non onéreux. Selon les dispositions de la norme, nous pouvons donc allouer une Marge pour Service Contractuel. Elle est évaluée à la date de reconnaissance initiale comme l'opposé du FCF_0 pour refléter les profits des contrats de rente vus à la date de reconnaissance et annuler tout gain à la souscription. Nous écrivons :

$$CSM_0 = -FCF_0$$

Le tableau [2.9] décrit l'état du FCF_0 ainsi que l'évaluation de la CSM à la date de première reconnaissance. Les flux entrant sont notés par convention négatifs, tandis que les flux sortants sont notés positifs.

Une fois ces calculs réalisés, nous pouvons établir un bilan IFRS 17 au 31/12 de l'année de reconnaissance.

FCF (at initial recognition)		0
Expected Inflows	-	100 000 000 €
Expected Outflows		- €
Expected claims		- €
Expected other expenses		- €
End of projection processing		- €
PV of Expected Cash InF	-	100 000 000 €
PV of Expected Cash OutF		95 704 701 €
Expected PV of Net Cash Flows	-	4 295 299 €
RA for non financial risks		- €
FCF	-	4 295 299 €
CSM		4 295 299 €

FIGURE 2.9 – Établissement du FCF et de la CSM à la date de reconnaissance initiale

Bilan à la date de première comptabilisation			
Actif		Passif	
Diversifié	100 000 000 €	FP	- €
		CSM	4 295 299 €
		RA	- €
		PVFCF	95 704 701 €
Total actif	100 000 000 €	Total passif	100 000 000 €

FIGURE 2.10 – Le bilan IFRS 17 à la date de première comptabilisation

2.4 Évaluation des éléments du passif aux dates d'arrêtés annuelles en VFA

Dans cette partie, nous allons nous intéresser aux deux premières années de projection du modèle pour expliciter les impacts IFRS 17 sur notre modèle ainsi que sur les états financiers à présenter.

2.4.1 Hypothèses pour les exercices ultérieurs

Afin d'exhiber les mécanismes de l'approche VFA, nous allons analyser le comportement des éléments du passif, essentiellement donc le comportement du FCF et de la CSM, sous contrôle de l'actif afin de nous assurer une adéquation actif-passif le long de la couverture des contrats.

Nous allons adopter les hypothèses suivantes :

1. A la fin de la première année de couverture, l'hypothèse de la courbe des taux sans risque est revue selon la courbe publiée au 31/12/2015 par le CNO [60]. Cela nous

permettra d'évaluer l'impact taux sous l'approche VFA pour les contrats déjà existants dans le portefeuille de l'assureur.

2. Pour la clôture de l'année courante : nous supposons des écarts d'expérience, et d'autres changements d'hypothèses.
 - Les écarts d'expérience vont concerner la sortie du portefeuille (*i.e.* de mortalité), les frais, et la production financière sur l'année.
 - En cours d'année courante, nous changeons les hypothèses : de table de mortalité, de frais, de chargements.
- Nous détaillerons les nouvelles hypothèses de cette année-ci par la suite.

2.4.2 Évaluation des *Coverage Units*

Un autre calcul doit être assorti à celui des éléments du passif : Celui des unités de couverture (*Coverage Units* - notés *CU*). Pour rappel, les unités de couverture servent à l'amortissement de la CSM sur toute la durée de couverture et doivent refléter l'exposition de l'assureur au service à pourvoir, sur la base du passage du temps, et proportionnellement à la taille des contrats dans le portefeuille.

Dans le cadre de notre modèle de rentes viagères, quelques approches naturelles peuvent être proposées pour refléter l'exposition de l'assureur. La première se base sur la proportions du nombre de contrats restant sous couverture d'assurance, la seconde se base sur la proportion d'arrérages restant dus le long de la couverture d'assurance, la troisième se base sur la proportion de provision mathématique projetée estimée avec les hypothèses initiales.

La première approche est décrite et conditionnée par la mortalité des assurés uniquement par hypothèse de sortie de portefeuille. Notons que les contrats sont considérés tous de même poids étant donné que les primes uniques versées sont de même montant.

Les unités de couverture, notées CU_t pour l'année t de couverture, correspondent dans ce cas au nombre d'assurés vivants à l'ouverture, ramené à l'exposition totale espérée sur toute la durée de couverture. Ainsi, $\forall t \geq 0$:

$$CU_{t+1} = \frac{n_t}{\sum_{k \geq t} n_k}$$

La courbe nous indique un amortissement lent des profits futurs à reconnaître en résultat par l'assureur. L'écoulement [2.11] décrit le rythme des prestations et services d'assurance octroyés au titre des contrats de rente. La brusque hausse des CU_t en fin de projection reprend l'effet déjà présent dans la table de mortalité TFG 00-05 *via* les probabilités de survie p_x reflétant la clôture de la table utilisée.

La deuxième approche consiste, comme énoncé, à modéliser l'écoulement de la couverture d'assurance par les prestations, actualisées au taux d'origine à chaque date d'évaluation. Ainsi, $\forall t \geq 0$:

$$CU_{t+1} = \frac{P_t \nu_t}{\sum_{k \geq t} P_k \nu_k}$$

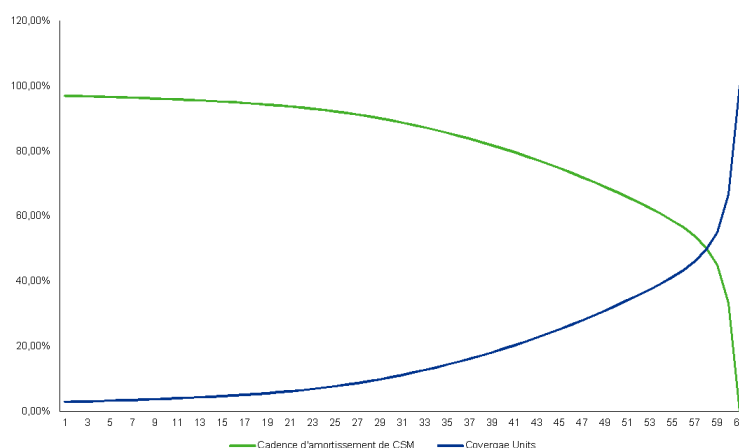


FIGURE 2.11 – Cadence d’amortissement de la CSM et évolution des CU - approche par nombre de contrats

où ν_k représente le facteur d’actualisation $\frac{1}{(1+r_k)^k}$.

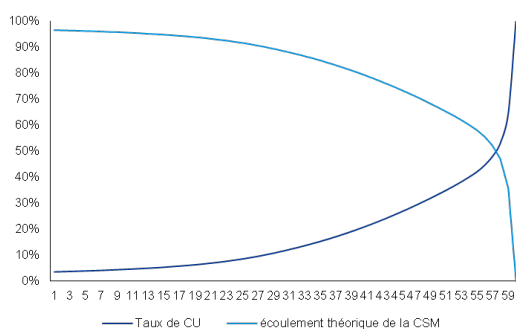


FIGURE 2.12 – Cadence d’amortissement de la CSM et évolution des CU - approche par prestations

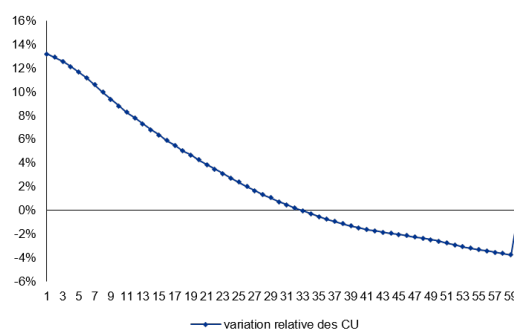


FIGURE 2.13 – Évolution relative des CU de prestations par rapport aux CU par nombre de contrats

Les profils d’écoulement de la CSM observés semblent similaires, cela est principalement dû à la prépondérance de la variable de mortalité de la population assurée pour le type de contrat étudié. De plus, le graphique [2.13] montre que la cadence d’amortissement théorique par les prestations est plus forte que celle utilisant le nombre de contrat sur pratiquement toute la première moitié de la durée de couverture probable.

Cependant, et contrairement à une cadence d’écoulement basée sur le nombre de contrats restant, le taux d’écoulement issu de l’approche par arrérages possède une sensibilité à d’autres variables, juxtaposées à la mortalité du portefeuille, qui font partie du calcul des prestations à verser. Ces unités de couvertures sont en l’occurrence sensibles aux variations des taux, des frais et des chargements qui alimentent la composante participative *via* le mécanisme de participation aux bénéfices technique et financier.

Autrement dit, dans le cadre de la seconde approche, l’assureur choisirait une reconnais-

sance en résultat plus soutenue sur cette période, du moins théoriquement, mais sensible à plusieurs variables techniques et financières. Cela ajoute de la volatilité aux états financiers ainsi qu'une complexité supplémentaire de suivi - complexité néanmoins marginale dans le cadre de notre modèle simplifié.

La troisième approche consiste, quant à elle, à modéliser l'écoulement de la couverture d'assurance par les PM, actualisées au taux d'origine à chaque date d'évaluation. Ainsi, $\forall t \geq 0$:

$$CU_{t+1} = \frac{PM_t \nu_t}{\sum_{k \geq t} PM_k \nu_k}$$

où ν_k représente le facteur d'actualisation $\frac{1}{(1+r_k)^k}$.

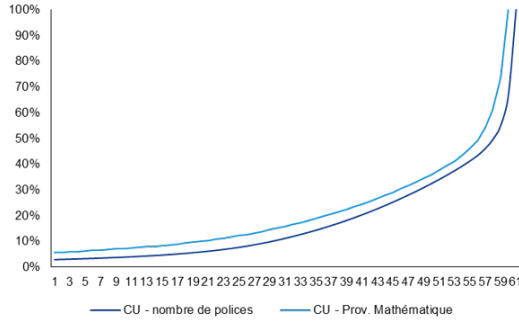


FIGURE 2.14 – Cadence d'amortissement de la CSM et évolution des CU - approche par PM

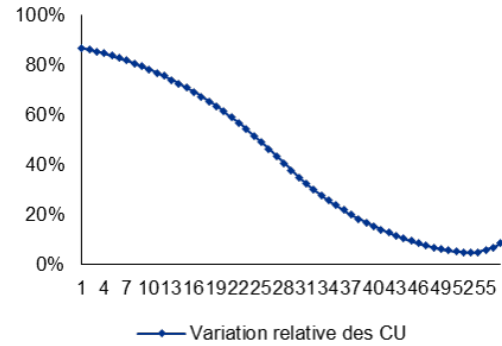


FIGURE 2.15 – Évolution relative des CU de PM par rapport aux CU par nombre de contrats

Le profil d'écoulement des unités de couverture par l'approche basée sur la PM, comme observé sur le graphique [2.14], est semblable à celui décrit par le nombre de polices. La cadence de l'écoulement semble néanmoins plus élevée lorsque la ventilation s'effectue par les PM. Tout comme pour les unités de couverture basées sur la cadence de prestations, les unités de couverture basées sur la PM sont sensibles aux hypothèses à la fois techniques (mortalité et participation aux bénéfices techniques) et financières (participation aux bénéfices financiers). En comparant le taux d'unités de couverture basé sur les PM avec celui basé sur le nombre de contrats, nous observons [2.15] que l'approche par PM conduit à reconnaître les résultats annuels avec une cadence plus soutenue tout au long de la couverture.

Nous optons finalement dans notre étude pour la première approche afin d'isoler une unique variable ayant un impact sur les unités de couverture, donc sur la constitution du résultat de souscription du portefeuille modélisé. Si dans le cadre de la BBA, l'actualisation des éléments du passif devrait être faite suivant la courbe des taux utilisée lors de la souscription, cette question n'est pas tranchée dans le cadre de la VFA. En effet, la CSM est immunisée en BBA contre les impacts liés aux variations des taux financiers, les CU - auquel cas leur actualisation - ne devraient par conséquent pas subir une variation dans leur rythme d'écoulement provenant d'une sensibilité aux taux. En VFA toutefois, la CSM est supposée refléter toute la composante d'investissement avec sa volatilité induite par les variations des taux financiers.

Les interprétations de ce point et la méthodologie à utiliser ne sont - au stade de la rédaction de ce présent mémoire - pas fixées auprès de tous les acteurs du secteur. L'approche retenue pour la cadence d'amortissement n'est qu'une proposition et pourrait satisfaire la vision souhaitée par la norme IFRS 17. Elle constitue néanmoins un enjeu supplémentaire pour les assureurs. En effet, la norme ne précise ni une approche ni une méthode pour estimer ces éléments. Des travaux dans le cadre de la transition vers la mise en place de la norme IFRS 17 sont menés afin d'affiner le choix d'unités de couverture, qui ne peuvent que dépendre de la nature des contrats d'assurance visés.

2.4.3 Partie 1 : Évaluation au terme de la première année de couverture

A la fin de la première année, l'assureur revoit son hypothèse de taux de production financière. Nous résumons les écarts entre les valeurs prises par les taux et la PVFCF dans les graphiques ci-dessous.

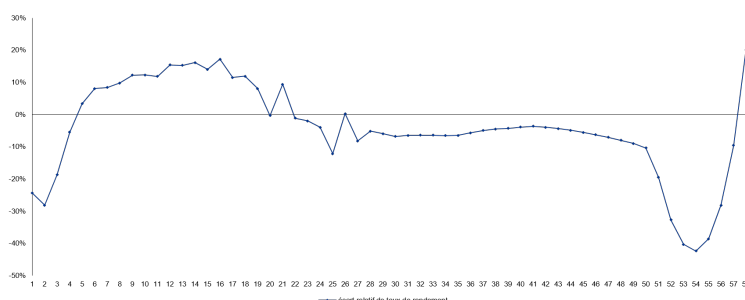


FIGURE 2.16 – Évolution de l'écart relatif de taux de PF

La figure 2.16 reflète la tendance du marché des obligations où la tendance des premières années est revue à la baisse par le CNO. tandis que les tendances à moyen et long termes sont plus mitigées. La tendance globale sur le marché des zéro-coupons est globalement pessimiste. Nous allons étudier l'impact de cela sur la PVFCF.

La $(PVFCF_t)_{t \geq 1}$, quant à elle, est impactée non seulement de l'effet actualisation *via* les nouveaux taux, mais aussi dans les prestations espérées à verser aux assurés. En effet, la projection des montants de PB espérée est aussi impactée du changement de la courbe des taux. Néanmoins, la tendance globale est dominée par l'effet d'actualisation car les prestations espérées sont en moyenne plus élevées que les montants de PB qui leur sont crédités.

Nous établissons ensuite les balances du FCF et de la CSM à la fin de la première année de couverture, avec les nouvelles estimations, que nous décrivons dans la figure [2.19].

Commençons d'abord notre analyse par la balance du FCF. Nous retrouvons le montant de la $PVFCF_0$ en ouverture de la balance du FCF. Les dépenses financières d'assurance (*Insurance finance expense*) correspondent à l'effet d'actualisation du $PVFCF_0$, et l'absence de flux entrant est prise en compte. Les flux sortants sur la période (*Cash Out Flows*) correspondent au montant des prestations payées aux assurés vivants à la fin de la période, augmenté des frais. Le changement de courbe des taux a conduit à baisser l'estimation du FCF_1 .

2.4. Évaluation des éléments du passif aux dates d'arrêtés annuelles en VFA 53

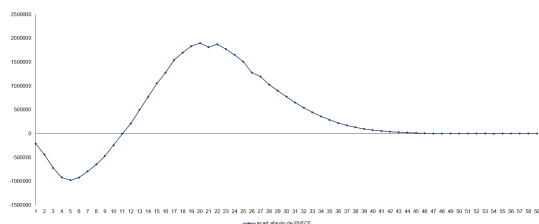


FIGURE 2.17 – Évolution de l'écart absolu de PVFCF

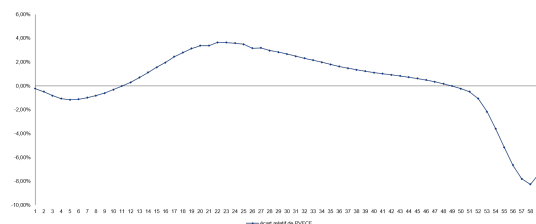


FIGURE 2.18 – Évolution de l'écart relatif de PVFCF

1ère année de couverture		
Impact sur le montant de FCF		
Balance of the FCF		1
Opening balance		95 704 701 €
Cash InF		- €
Insurance finance expense		919 722 €
Change in rate assumption	-	212 683 €
Cash OutF	-	3 345 545 €
Closing balance		93 066 195 €

Impact sur la CSM		
Balance of the CSM		
		1
Opening balance		4 295 299 €
Change in Fair value of underlying items		961 000 €
Change in FCF related to futur coverage	-	707 039 €
Sigma Changes		253 961 €
Release for the year	-	135 376 €
Closing balance		4 413 885 €

FIGURE 2.19 – Balances du FCF et de la CSM au terme de la première année de couverture

Considérons la notation X^i le montant à décrire suite aux changements d'hypothèses ou aux écarts d'expérience de la $i^{\text{ème}}$ année, et X_i l'évaluation du montant à la $i^{\text{ème}}$ année.

Suite au changement de l'hypothèse de courbe des taux, la balance du FCF lors du premier exercice comptable est impactée de $\Delta_1(PVFCOF)$. Ce montant est repris de la courbe d'évolution de l'écart absolu de PVFCF dont le montant est explicité dans la courbe ci-avant [2.17]. Nous pouvons écrire :

$$\begin{cases} FCF_1^1 &= PVFCF_0 \times (1 + r_1) - F_1 + \Delta_1(PVFCF) \\ \Delta_1(PVFCF) &= PVFCF_1^1 - PVFCF_1 \end{cases}$$

Si nous faisons un bref parallèle avec la norme prudentielle Sovabilité 2 : les *BE* de clôture de la première année de couverture sont impactés du choc de la courbe des taux de rendements financiers. L'écart que nous enregistrons entre anciennes et nouvelles estimations de ces flux futurs du passif sous S2 est comptablement pris en compte sous la norme IFRS 17.

En ce qui concerne les mouvements dans la balance de la CSM, ils doivent refléter l'impact du changement de la courbe des taux sur la profitabilité des contrats, sur la première année

de couverture. En considérant les notations : $\forall t \geq 1$, ρ_t l'amortissement de la CSM sur la période t (c.f la ligne « *Release for the year* » de la balance), et σ_t les variations des éléments participatifs sous-jacents ainsi que celles du FCF, nous pouvons alors écrire :

$$\begin{cases} CSM_1^1 &= CSM_0 + \sigma_1 - \rho_1 \\ \rho_1 &= CU_1 \times (CSM_0 + \sigma_1) \end{cases}$$

Sous l'approche VFA, les mouvements du passif comme ceux de l'actif doivent passer par la CSM, et refléter les services futurs et tout changement dans ceux-ci. La commission variable est essentiellement issue de la différence entre la variation totale dans la JV des éléments sous-jacents, dont la gestion est effectuée par l'assureur, et la variation dans les services futurs à pourvoir aux assurés : c'est le terme σ_t qui joue ce rôle.

$$\sigma_1 = \Delta_1(JV \text{ des éléments sous-jacents}) - \Delta_1(FCF \text{ pour la couverture future})$$

En le décomposant, nous avons d'abord le changement dans la JV des éléments sous-jacents (technique et financier) : $\Delta_1(JV \text{ des éléments sous-jacents})$. Cette variation en Juste Valeur correspond, dans le cas de l'actif diversifié retenu pour l'étude et en l'absence de dividendes, à la production financière entre l'ouverture et la clôture de l'exercice.

Dans l'approche que nous avons retenue, l'actif provient des primes uniques versées à la date de reconnaissance des contrats, l'investissement dans le marché couvre les intérêts à créditer aux PM, les profits réalisés au de-là incrémentent la PB à incorporer aux PM à la fin de l'exercice. Les prestations et les frais à payer aux assurés (*i.e.* le flux sortants, F_1) viennent le diminuer l'actif total, ce qui rend la variation de l'actif monétaire négative sur la période.

Il aurait été possible d'afficher les flux sortants correspondant aux prestations versées et frais dans le terme $\Delta_1(JV \text{ des éléments sous-jacents})$ de la balance de CSM. Nous avons opté pour la production financière de l'actif total car F_1 reflète la couverture courante ou passée. Cette interprétation semble cohérente avec les dispositions de la norme IFRS 17 : seuls les changements liés aux flux futurs impactent la CSM.

Notre approche est cependant limitée car elle ne capte pas les effets financiers liés aux achats et aux ventes d'actifs qui ne sont pas pris en compte dans le modèle d'actif.

La variation dans la JV des éléments sous-jacents est par conséquent donnée par :

$$\begin{cases} \Delta_1(JV \text{ des éléments sous-jacents}) &= r_1 \times JV_0(Actif) \\ JV_0(Actif) &= n_0 \times PU_0 \end{cases}$$

Ensuite, le deuxième terme de la décomposition de σ_t doit refléter la variation du FCF pour la couverture future. Il comporte par conséquent la désactualisation de la $PVFCF_0$ et l'impact du changement d'hypothèse de taux sur le FCF. Nous avons donc :

$$\Delta_1(FCF \text{ pour la couverture future}) = PVFCF_0 \times r_1 + \Delta_1(PVFCF)$$

Pour les mêmes considérations que celles exposées ci-avant, nous faisons le choix de ne pas inclure le flux F_1 dans $\Delta_1(FCF \text{ pour la couverture future})$. En réalité, l'inclure de part et

d'autre des termes de σ_1 l'aurait de toutes manières neutralisé arithmétiquement et n'aurait pas changé la commission variable. Par conséquent, le choix d'affichage des éléments de σ_1 est expliqué par la volonté d'afficher la performance réelle de l'actif, ainsi que la variation du passif hors flux sortants, au lieu des variations totales respectives. Le mouvement dans la balance de la CSM [2.19] reflète bien la vision d'une commission sur l'investissement, variable selon la performance des éléments sous-jacents.

Nous pouvons donc établir le bilan et le compte de résultat reflétant les exigences de la norme IFRS 17 à la fin de la première année de couverture, *i.e.* au 31/12/N-1 [2.20]. L'actif à cette date correspond à l'actif initial crédité de sa performance sur la base de la courbe des taux initiale, et débité du flux F_1 . Quant à la composition du passif, elle voit l'apparition de fonds propres par relâchement de la CSM sur la période ρ_1 , en plus de la CSM_1 et du FCF_1 .

Bilan 31/12/N-1			
Actif		Passif	
Diversifié	97 615 455 €	FP	135 376 €
		OCI	- €
		CSM	4 413 885 €
		RA	- €
		PVFCF	93 066 195 €
Total actif	97 615 455 €	Total passif	97 615 455 €

FIGURE 2.20 – Le bilan au terme de la première année de couverture

Par ailleurs, l'approche VFA ayant pour principe une adéquation actif-passif parfaite, c'est donc par la CSM que doivent passer les variations de l'actif et du passif. Nous le constatons *via* le bilan en N-1 une hausse de la CSM par rapport à la CSM de l'exercice précédent, ce qui est cohérent avec la baisse du FCF. Le poste relatif à l'OCI est nul par absence de modélisation de ce compte. Celui relatif au résultat financier (*Investment Result*) [2.21] est aussi nul conformément aux dispositions de l'approche VFA.

Statement of Profit and Loss	
Underwriting result	135 376
Investment result	-
P&L	135 376

Other Comprehensive income	-
----------------------------	---

Total Comprehensive Income	135 376
-----------------------------------	----------------

FIGURE 2.21 – Le Compte de Résultat au terme de la première année de couverture

Dans le poste relatif à l'OCI, sont comptabilisées les variations des plus ou moins-values latentes liées à l'actif. Selon l'approche VFA, la somme des OCI passifs doit être nulle sur la durée de projection, mais les éléments « *Profit in financial assets* » et « *Loss in insurance contract* » ne le sont pas forcément. Dans l'approche retenue pour la modélisation de l'actif, il n'y a pas de plus ou moins values latentes pouvant être comptabilisées en OCI en conformité avec la norme IFRS 9. La question de l'allocation cible de la composition d'actif se pose aussi, elle est supposée vérifiée dans le cas de l'approche retenue car les deux poches d'actif se

comportent comme du monétaire.

Le résultat de souscription (*Underwriting Result*) est composé de revenu d'assurance diminué des dépenses d'assurance. Ces dernières correspondent, en l'absence de frais d'acquisition, aux prestations versées sur l'année de couverture en plus des frais généraux. En adoptant l'approche directe [1.12], le revenu d'assurance est composé d'une provision annuelle pour prestations à payer, et du relâchement de CSM sur l'année ρ_1 . Le résultat de l'assureur à absorber en fonds propres à la fin de chaque exercice doit correspondre à l'amortissement de la CSM ρ_1 sur l'année de couverture, et donc au seul résultat de souscription.

Nous pouvons vérifier notre démarche *via* des tests d'équilibre. Par équilibre actif-passif vérifié au bilan, la variation de l'actif total sur chaque période de couverture doit être égale à celle du passif total. Nous pouvons donc écrire avec les notions de la norme IFRS 17 que, $\forall t \geq 1$:

$$\Delta_t(Actif) = \Delta_t(Passif)$$

$$\Delta_t(Actif) = \Delta_t(Total\ Comprehensive\ Income) + \Delta_t(CSM) + \Delta_t(FCF)$$

Dans le cas de la première période, étant donné que le *Total comprehensive income* est constitué du relâchement de la CSM qui va en FP, l'égalité est résumée dans le tableau 2.22

	Actif	Passif		
	Variation Actif	Variation FCF	Variation CSM	Variation FP
	- 2 384 545 €	- 2 638 506 €	118 585 €	135 376 €
Total variation	- 2 384 545 €	-		2 384 545 €

FIGURE 2.22 – Les variation de l'Actif et du Passif sur la première période de couverture

2.4.4 Partie II : Évaluation des éléments en N

Nous allons désormais nous intéresser aux mouvements dans les états financiers de l'année de couverture courante, i.e en année N. A la fin de cette année, l'assureur enregistre des écarts d'expérience par rapport à ses projections passées. Cela va le mener à changer certaines de ses hypothèses techniques pour la couverture future.

↔ Impact des écarts d'expérience

Nous allons dans un premier temps nous intéresser à l'impact des écarts d'expérience dans le cadre de l'approche VFA sur les états financiers de l'assureur. Les écarts d'expérience vont principalement traiter trois facteurs observés : la mortalité des assurés, la rémunération de l'actif et les frais.

A l'issue de la deuxième année de couverture, l'assureur constate donc des écarts d'expérience par rapport à ses prévisions. Nous les résumons ci-dessous :

- Hausse du nombre de sorties sur l'exercice par rapport au nombre espéré de 2,5%,
- Baisse de frais de 50% sur l'exercice,
- Hausse du taux espéré de rendement d'actif de 60%.

TABLE 2.2 – Écarts d'expérience enregistrés en fin d'année N

	Attendu	Réel	Écart
Mortalité (Nb de survivants)	994	969	25
Frais sur PM	97 546 €	48 773 €	48 773 €
Taux de rendement financier	0,79%	1,2%	0,41%

Chacun de ces écarts d'expérience conduit à une revalorisation de la rente *via* le mécanisme de PB comme le montre la figure [2.23]. Il est à remarquer que la mortalité possède l'impact le plus prépondérant, tandis que la baisse importante de frais n'a pas grandement impacté la revalorisation des prestations.

Selon la norme IFRS 17, les écarts d'expérience reflètent une couverture courante ou passée, ils ont par conséquent un impact sur le résultat de l'année s'ils n'affectent pas les flux futurs. Or, chacun des écarts enregistrés conduit à changer l'estimation des prestations et donc de l'estimation des flux futurs. Dans le cadre de l'approche VFA, ces écarts font varier la CSM reflétant les services futurs. Elle est donc impactée des variations dans l'actif et dans le passif, de sens algébriquement opposés.

L'approche retenue pour l'évaluation de la valeur de l'actif dépend des changements dans les flux sortants. La valeur de clôture de l'actif sur l'exercice va donc être impactée des trois écarts d'expérience observés. Une baisse des flux sortants sur l'année, conjuguée à une hausse dans le rendement annuel observé conduit à baisser mécaniquement la JV de clôture de l'actif en face des provisions mathématiques et à augmenter les fonds propres de l'assureur, eux aussi investis sur le marché.

Nous allons nous intéresser à l'impact des écarts d'expérience enregistrés sur les balances du FCF et de la CSM sur l'exercice.

En ce qui concerne le FCF [2.24], un écart d'expérience de mortalité en hausse par rapport aux prévisions conduit dans un premier temps à baisser les engagements de l'assureur envers les assurés. Cet effet est rattrapé par une revalorisation des rentes plus élevée que celle attendue, et qui est issue de l'apparition d'un résultat technique par l'écart de décès. Au global, la hausse de mortalité conduit à baisser les engagements de l'assureur.

Quant aux écarts d'expérience sur les frais, ils participent à l'augmentation de la marge administrative de l'assureur, donc au résultat technique à la base de participation aux bénéfices. Ceux-ci sont redistribués à la PM ce qui justifie une hausse de la revalorisation des rentes, impliquant une augmentation des engagements de l'assureur.

La hausse du taux de production financière conduit aussi à une augmentation des engagements de l'assureur par effet de revalorisation des rentes. Cette revalorisation est faite sur base de résultat financier de l'année plus élevé que celui attendu, donc d'une augmentation de la participation aux bénéfices à ajouter aux PM.

Les rentes sont par conséquent revalorisées suite à l'augmentation de :

- $PB_{fin.}$ par la hausse du taux de rendement financier sur la période,

- $PB_{tech.}$ par le dégagement d'un résultat technique (hors marge administrative) issu de l'écart d'expérience sur la mortalité, et de la hausse de la marge administrative issue de la baisse des frais.

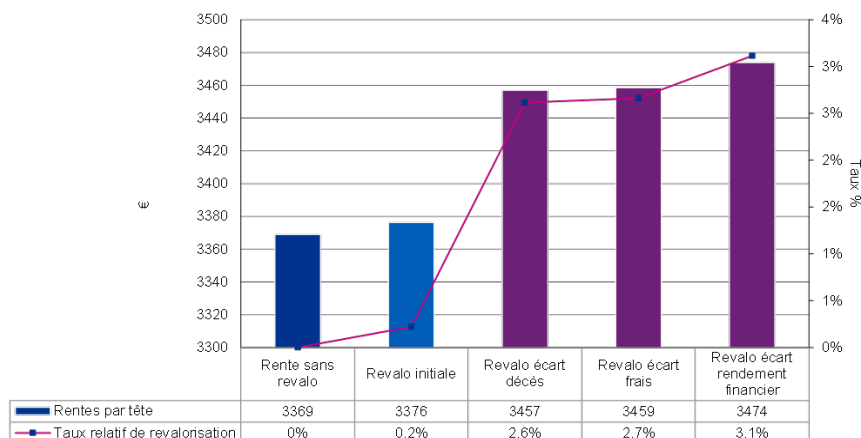


FIGURE 2.23 – Revalorisation de la rente suite aux écarts d'expérience observés

L'impact du FCF_2 peut être évalué en comparant les montants avec et sans écarts d'expérience. En notant $PVFCF_2^2$ l'évaluation de la PVFCF à la deuxième période de couverture, après les ajustements liés aux écarts d'expérience enregistrés à la 2^e année, le résultat obtenu renseigne une hausse globale des engagements de :

$$\begin{cases} \Delta_2(PVFCF) &= PVFCF_2^2 - PVFCF_2 \\ \Delta_2(PVFCF) &= 286\,040 \text{ €} \end{cases}$$

Soit relativement de :

$$\frac{\Delta_2(PVFCF)}{PVFCF_2} = 0,32\%$$

Impact sur le montant de FCF	
Balance FCF Year 1	
Opening balance	93 066 195 €
Cash InF	- €
Insurance finance expense	696 778 €
Mortality experience adjustment	- 153 727 €
Costs experience adjustment	41 825 €
Yield experience adjustment	397 942 €
Cash OutF	- 3 346 917 €
Closing balance	90 702 096 €

FIGURE 2.24 – Balance du FCF après écarts d'expérience

La balance de la CSM [2.25] est impactée d'une part des changements liés au passif, soit de l'opposé des montants impactant le FCF_2 . C'est la somme des changements d'estimations qui impactent la couverture future, dépenses financières d'assurance comprises.

Impact sur la CSM	
Balance of the CSM	2
Opening balance	4 413 885 €
Change Fair value of underlying items	912 908 €
Change in FCF related to futur coverage	- 982 818 €
Sigma CSM	- 69 910 €
Release for the year	- 136 159 €
Closing balance	4 207 816 €

FIGURE 2.25 – Balance de la CSM après écarts d'expérience

D'autre part, La CSM est impactée de la revalorisation de l'actif en JV. Une hausse relative de l'actif en JV est enregistrée à hauteur de 0,2%. Elle est due à la hausse du rendement sur la période, conjuguée à la baisse des prestations versées en guise de couverture courante. Le montant de la commission variable est négatif $\sigma_2 = -69\,910$, et conduit donc à baisser la CSM. Cela est expliqué aussi par la hausse du FCF car les deux éléments du passifs doivent conserver l'adéquation actif-passif, une baisse dans l'un suppose une hausse dans l'autre en guise de compensation.

$$\begin{cases} CSM_2^2 &= CSM_1^1 + \sigma_2 - \rho_2 \\ \rho_2 &= CU_2 \times (CSM_1^1 + \sigma_2) \\ \sigma_2 &= \Delta_2(JV \text{ des éléments sous-jacents}) - \Delta_2(FCF \text{ pour la couverture future}) \end{cases}$$

Il est à noter que le taux de *Coverage Units* CU_2 est aussi impacté de l'écart d'expérience sur la période courante N , étant donné qu'il est calculé sur la base de l'exposition actuelle et future de l'assureur. Cette dernière est impactée à la hausse par une hausse des sorties d'assurés :

$$\sum_{k \geq 2} n_k^{(2)} > \sum_{k \geq 2} n_k$$

Ce changement va par conséquent augmenter le taux de CU_2 [2.3] par inversion, augmentant donc de 2,48% la ventilation du résultat annuel comme il est possible de le résumer dans le tableau ci-dessous :

TABLE 2.3 – Impact des ajustements d'expérience sur le CU_2

	Attendu	Réel	Ecart relatif
CU_2	3,06%	3,13%	2,48%

La règle générale selon la norme IFRS 17 veut que la CSM ne soit pas impactée des ajustements d'expérience car ils concernent les services d'assurance courants ou passés. Cependant, la conception de notre modèle et l'exemple pris des écarts d'expérience dans le cadre des rentes influent directement sur les services futurs et constituent une des exceptions à la règle générale. Les effets imputés à la mortalité et au taux de rendements financiers font donc augmenter les montants de participations aux bénéfices et par conséquent la PM totale.

Bilan 31/12/N - après écart d'expérience			
Actif		Passif	
Diversifié	95 181 446 €	FP	271 534 €
		OCI	- €
		CSM	4 207 816 €
		RA	- €
		PVFCF	90 702 096 €
Total actif	95 181 446 €	Total passif	95 181 446 €

FIGURE 2.26 – Bilan au 31/12/N après ajustements d'expérience

Le bilan en fin de deuxième période de couverture est donné par la figure [2.26]. Les Fonds Propres reprennent en cumulé ceux de la période précédente, augmentés du relâchement de la CSM sur la période courante. La variation de l'actif suite aux écarts d'expérience passe totalement par la CSM et n'affecte pas les OCI. L'impact enregistré est donc un impact sur le résultat de couverture restante. Il pourra être repris au résultat en suivant la cadence des unités de couverture. L'adéquation actif-passif est bien maintenue en VFA.

Statement of Profit and Loss	
Underwriting result	136 159
Investment result	-
P&L	136 159
Other Comprehensive income	-
Total Comprehensive Income	136 159

FIGURE 2.27 – Compte de résultat au 31/12/N après écarts d'expérience

↔ Impact des changements d'hypothèses

Dans un second temps, plusieurs changements d'hypothèses sont considérés par l'assureur. Les hypothèses concernent les éléments suivants :

- La mortalité : l'assureur fait subir à la table TGF 00-05 un choc à la hausse de 10%,
- Le taux technique de rente : baisse de 10% par rapport à l'ancien taux technique. Le nouveau taux technique est donc donné par : $i'_r = 0,45\%$
- La courbe des taux : prise en compte de la courbe des taux du 31/12/2016 du CNO, toujours augmentée d'une prime de liquidité de 0,8%,
- Le taux de frais sur PM baisse de moitié sur le reste de la période de couverture, $i_f = 0,05\%$
- Le taux de chargement sur arrérages est significativement baissé aussi, soit le nouveau taux de chargement $i'_c = 1,25\%$.

Les changements d'hypothèses ont un impact sur les estimations des services futurs d'assurance. Les dispositions de la norme IFRS 17 n'obligent pas l'assureur à fournir ce niveau de détails. Les impacts peuvent être présentés au global. Il est néanmoins pertinent de les isoler pour en comprendre les mécanismes sous l'approche VFA.

Le changement d'hypothèse de mortalité va impacter la courbe $(CU_t)_{t \geq 2}$ sur la durée de couverture restante. C'est une modification de la cadence selon laquelle la CSM sera amortie dans les périodes futures, qui équivaut par ailleurs au rythme de croissance du résultat reconnu par l'assureur sur les contrats de rentes viagères.

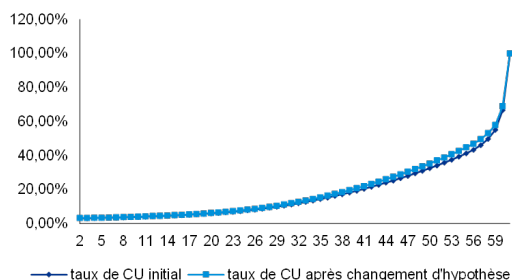


FIGURE 2.28 – Impact du changement de courbe de mortalité sur les CU

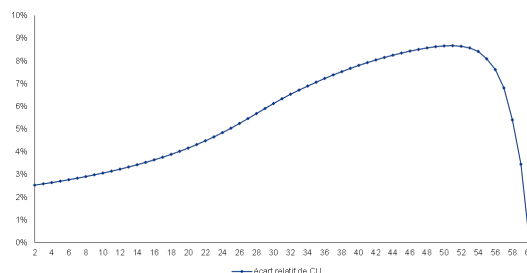


FIGURE 2.29 – Évolution des nouveaux CU relativement aux anciens

La courbe [2.28] montre que l'hypothèse de hausse de mortalité engendre une sensible hausse du taux d'amortissement de la CSM sur les périodes futures. Relativement aux anciens taux d'amortissement [2.29], il y a un impact immédiat du changement d'hypothèse de mortalité sur la deuxième période de couverture estimé à environ 2,5% : cela signifie que le résultat reconnu suite à la hausse de mortalité sur la période est 2,5% plus élevé que celui estimé avec l'ancienne courbe de mortalité. En moyenne, la cadence de reconnaissance en résultat sera de 6% plus rapide en prenant cette nouvelle hypothèse sur l'ensemble des périodes de couverture futures.

La hausse du taux de mortalité annuel baisse les engagements de l'assureur envers les assurés en l'absence d'hypothèse de réversion comme le montre la balance du FCF sur la deuxième période de couverture [2.30], et sur les périodes de couverture futures. Le montant

relatif à cet effet impacte de manière opposée la balance de la CSM [2.32]. Ce dernier effet reste valable pour tous les impacts qui suivent des changements d'hypothèses.

Impact sur le montant de FCF	
Balance of the FCF	2
Opening balance	93 066 195 €
Cash InF	- €
Insurance finance expense	696 778 €
Mortality experience adjustment	- 153 727 €
Costs experience adjustment	41 825 €
Yield experience adjustment	397 942 €
Change in Mortality assumption	- 2 047 172 €
Change in financial curve assumption	1 045 943 €
Change in insurance expenses assumption	- 96 557 €
Change in insurance loads assumption	170 082 €
Cash OutF	- 3 346 917 €
Closing balance	89 802 330 €

FIGURE 2.30 – Balance du FCF après impacts de changements d'hypothèses

L'hypothèse de changement de courbe des taux impacte le FCF de la même manière que celle abordée lors de l'analyse de la première année de couverture. L'assureur anticipe une baisse des profits futurs car les taux zéro-coupons donnés par le CNO reflètent une mauvaise santé du marché financier vue en N [2.31]. Une baisse des taux de rendement implique une hausse dans les engagements de l'assureur. Cette hausse des engagements est reflétée dans la balance du FCF comme le montre le tableau [2.30].

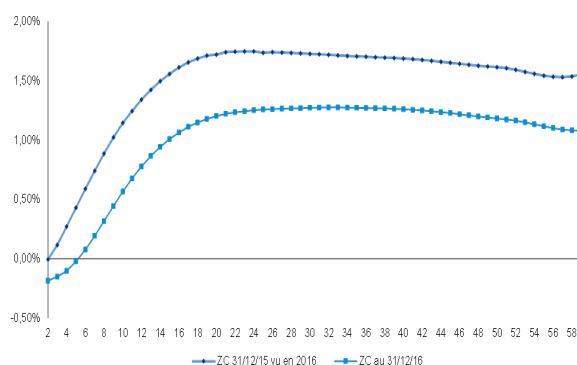


FIGURE 2.31 – Comparaison des estimations de taux ZC - CNO

Pour les mêmes considérations que celles adoptées lors de l'évaluation au terme de la première année de couverture, l'approche prise pour modéliser l'actif le rend insensible aux changements d'hypothèses de taux de rendement financier sur l'année de couverture en cours. De plus, la JV de l'actif sur l'année en cours ne va être impactée d'aucun des changements d'hypothèses en l'absence de plus ou moins-values latentes. Les rendements futurs liés aux nouveaux taux financiers ajustent le FCF et sont repris en CSM du même montant mais de signe algébriquement opposé pour maintenir l'adéquation actif-passif visée en VFA.

L'assureur révisé ensuite les hypothèses de frais (gestion, etc.) sur PM. Après avoir enregis-

Impact sur la CSM	
Balance of the CSM	2
Opening balance	4 413 885 €
Change Fair value of underlying items	912 908 €
Change in FCF related to futur coverage	- 55 114 €
Sigma CSM	857 794 €
Release for the year	- 169 283 €
Closing balance	5 102 395 €

FIGURE 2.32 – Balance de la CSM après impacts de changements d'hypothèses

tré par expérience la baisse des frais de moitié, il décide de revoir leur hypothèse en projetant les flux au même taux de frais plat sur la durée de couverture restante.

Le taux de chargement sur arrérages est aussi révisé pour les projections futures. Ce taux a été défini comme un maximum. D'une année à l'autre, l'assureur enregistre la fin des contrats les plus chargés ce qui fait baisser les chargements imputés aux contrats restants. Aussi aidé par la baisse de ses frais généraux, et pour des considérations entre autres commerciales, il décide par conséquent de baisser le taux de chargements de moitié sur le portefeuille de rentes.

L'hypothèse de baisse de frais diminue le FCF, tandis que l'hypothèse de baisse de chargements l'augmente [2.30]. Ces montants ajustent aussi la CSM de la même manière, de sens opposé. Cela peut être expliqué par l'impact de ces deux hypothèses sur la projection du résultat administratif [2.33] qui revalorise la PB_{tech} projetée à la baisse sur toute la durée de couverture restante.

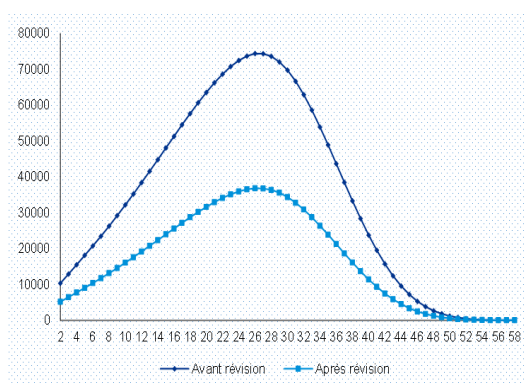


FIGURE 2.33 – Illustration de la révision de projection du résultat administratif

Cette révision des frais et des chargements impacte le profitabilité future de manière restreinte dans la mesure où les nouvelles affaires ne sont pas prise en compte, et que le type de contrat étudié ne prend pas en compte des primes périodiques ou bien des versements libres.

Leurs impacts sont par ailleurs corrélés aux impacts des révisions d'hypothèses de courbe des taux et de table de mortalité car ils sont directement liés à l'assiette à partir de laquelle sont calculées les participations aux bénéfices à créditer aux PM.

Statement of Profit and Loss	
Underwriting result	169 283
Investment result	-
P&L	169 283
Other Comprehensive income	-
Total Comprehensive Income	169 283

FIGURE 2.34 – Compte de résultat à la fin de la deuxième année de couverture - tout impact confondu

La révision des hypothèses a significativement diminué les engagements de l'assureur. La hausse de ces derniers engendrée par les ajustements liés aux écarts d'expérience est couverte par le changement d'hypothèses. Au global, l'impact sur le FCF par rapport à la valeur attendue en N est estimé à 0,71%. Cette démarche donne les résultats décrits dans le tableau ci-bas [2.4].

TABLE 2.4 – Effets des différents impacts sur le FCF final de la période N

$\Delta_2(FCF)$ - Exp.	$\Delta_2(FCF)$ - Hyp.	$\Delta_2(FCF)$ Total	écart FCF_2 relatif
286 040 €	- 927 704 €	- 641 663 €	-0,71%

En nous intéressant à l'impact sur la CSM, donc sur les résultats à reconnaître sur les périodes de couvertures futures, nous constatons une hausse de la CSM d'environ 18% [2.5]. La profitabilité espérée des contrats de rente a augmenté, principalement suite à la baisse des engagements futurs de l'assureur envers les assurés.

TABLE 2.5 – Impact des écarts d'expérience et des changements d'hypothèses sur la CSM_2

CSM_2 - attendue	CSM_2 - réelle	Écart	Écart relatif
4 311 906 €	5 102 395 €	790 490 €	18,33%

Les figures [2.35] et [2.36] illustrent les mouvements dans les balances de FCF et de CSM pour le compte de la deuxième période de couverture.

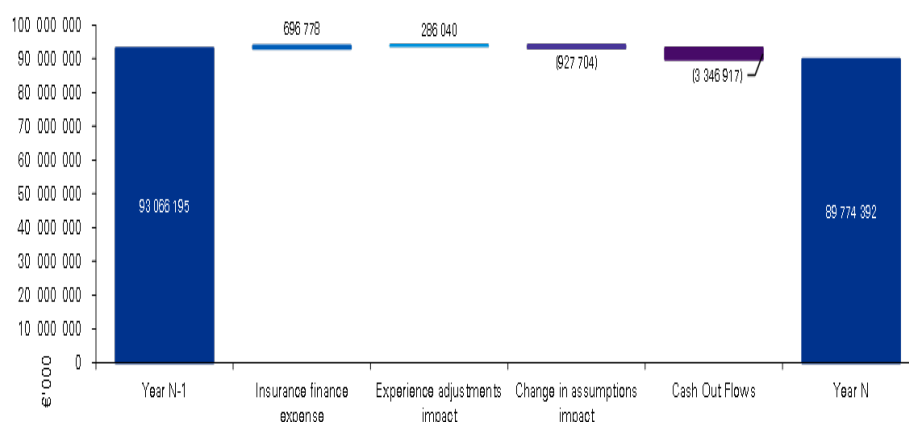


FIGURE 2.35 – Evolution du FCF sur la deuxième année de couverture

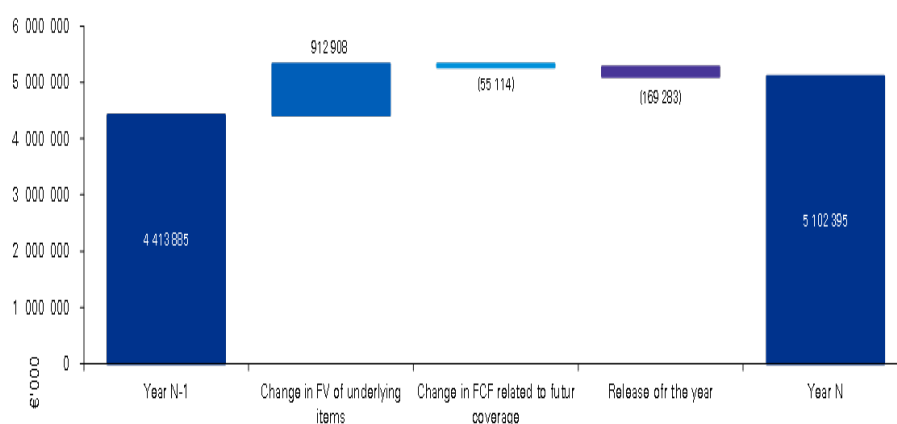


FIGURE 2.36 – Evolution de la CSM sur la deuxième année de couverture

2.5 Évaluation des éléments du passif aux dates d'arrêtés annuelles en BBA

Nous présentons dans cette partie les principales différences entre les évaluations en BBA et celles en VFA abordées antérieurement. La reconnaissance initiale pour les deux approches reste la même pour les blocs du passif. La différence s'opère dans les évaluations des balances

de CSM ainsi que dans les états financiers.

La VFA est une approche qui lie le profit du portefeuille d'assurance - représenté par le bloc CSM - à un sous-jacent dont la composante financière devrait être substantielle. L'étude menée jusqu'à présent fait apparaître par ailleurs que le portefeuille de rentes immédiates est davantage affecté par la composante technique de mortalité. Il est par conséquent légitime de considérer la BBA comme possible approche pour l'évaluation de ce type de portefeuilles même s'il comporte une composante participative.

Nous retenons le même cadre d'étude que celui pris pour la modélisation en VFA. Notons que le bloc du FCF ne subit aucun changement dans les évaluations par rapport à celles faites pour la VFA. Les impacts touchent la CSM principalement dans le passif d'assurance. Nous prenons toujours comme hypothèse que les variations dues aux hypothèses financières sont reconnues en résultat (*i.e.* reconnues en P&L) et non pas en fonds propres (*i.e.* pas d'option OCI dans le cadre de notre étude). Cela est notamment incité par l'absence d'actif devant être valorisé en Juste Valeur par OCI conformément à la norme IFRS 9.

Rappelons toutefois que l'approche par commission variable conduit à avoir un résultat d'investissement demeurant nul sur toute la période de couverture, car toutes les variations de l'actif comme celles du passif passent par la CSM donc par le résultat de souscription. Il n'y a en revanche aucune raison d'avoir un résultat financier nul dans le cas de la BBA car l'actif est par hypothèse du modèle comptable décorrélé du passif, et la CSM ne reflète que les hypothèses techniques du contrat.

Les résultats d'investissement et de souscription projetés selon l'approche BBA - vus à la date de première reconnaissance - sont décrits dans le graphique ci-dessous :

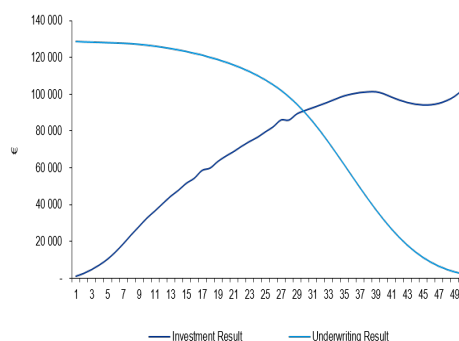


FIGURE 2.37 – Évolution des résultats de souscription et d'investissement sur la période de couverture vus à l'année de souscription

L'allure de la courbe de projection du résultat d'investissement est expliquée par l'absence de distribution de dividendes. En effet, le résultat d'investissement dans notre modèle est constitué de la production financière de l'actif total, ajustée des effets d'actualisation de la CSM et du FCF sur chaque période. Il n'y a donc pas d'autres flux financiers sortants. Quant au résultat de souscription projeté, il reflète principalement la structure démographique du portefeuille en raison des unités de couverture.

2.5.1 Évaluation au terme de la première année de couverture

Au terme de la première période l'assureur change l'hypothèse de courbe des taux. Dans le cadre de l'approche par blocs, la CSM n'est impactée ni des variations de l'actif ni d'aucune variable financière dans la mesure où la désactualisation se fait au taux d'origine.

La variation induite par ce changement d'hypothèse impacte bien entendu le FCF, comme décrit précédemment [2.4.3]. Une présentation possible de la balance du FCF distinguant les différents effets peut être la suivante :

Balance of the FCF		1
Opening Balance		95 704 701
Insurance finance expense		919 722
Change in interest rate	-	306 817
Change in assumptions related to futur coverage		94 134
Cash out flow	-	3 345 545
Closing Balance		93 066 195

FIGURE 2.38 – Balance du FCF en fin d'année 1 de couverture

La CSM ne subit pas d'impact lié à ce changement d'hypothèse, elle s'écoule comme prévu à la date de reconnaissance initiale : le taux d'unités de couverture ne change pas étant donné qu'il n'est pas dépendant des variables financières, et la désactualisation se fait au taux à l'origine à chaque date.

Balance of CSM		1
Opening balance		4 295 299
Change in technical assumptions related to futur coverage		-
Insurance finance expense		41 278
Release for the year (based only on Coverage units)	-	129 047
Closing balance		4 207 530

FIGURE 2.39 – Balance du la CSM en fin d'année 1 de couverture

Du point de vue de l'assureur et en matière de résultat selon l'approche BBA, la baisse de la PVFCF induite par le changement de courbe des taux impacte directement les résultats de souscription et financier enregistrés en fin de première année de couverture. Pour rappel, en VFA, les variations totales des sous-jacents actif et passif - dont ce changement d'hypothèse - passaient par la CSM sur la période, ce qui impactait légèrement le résultat de souscription *via* l'amortissement de la CSM.

Dans la présentation de la balance de FCF [2.38], nous avons séparé deux effets. Le premier effet correspond au prestations vues en année 1, actualisées grâce à la nouvelle courbe des taux. C'est l'effet changement d'actualisation. Le deuxième effet capte quant à lui le changement dans les rentes futures revalorisées avec la nouvelle courbe des taux, hors actualisation. Selon la norme IFRS 17 [39]], les changements d'hypothèses liées aux variables financières

Statement of Year 1 financial performance - BBA approach	
Profit or Loss	1
Expected claims	3 345 545
Release of CSM	129 047
Insurance contract revenue	3 474 592
Insurance contract expenses	- 3 345 545
Underwriting Result	129 047
	-
Finance Income	961 000
Insurance Finance Expense	- 748 317
Investment Result	212 683
	-
P&L	341 730
	-
Other Comprehensive Income	
Profit in Financial Assets	-
Loss in insurance contract	-
Total OCI	-
	-
Total Comprehensive Income	341 730

Les dépenses financières d'assurance impactées de la variation de la PVFCF due au taux

FIGURE 2.40 – Compte de résultat BBA à l'issue de la première année de couverture

impactent directement le résultat d'investissement et plus spécifiquement les dépenses financières d'assurance. Étant donné que les taux longs ont été dépréciés entre les deux années, les charges financières baissent en faisant baisser l'engagement de l'assureur sur la période de couverture. Cela permet à l'assureur d'enregistrer un profit d'investissement correspondant à cette variation de la PVFCF, et surtout sans impacter son résultat de souscription.

2.5.2 Évaluation au terme de la deuxième année de couverture

Les observations ayant induit des écarts d'expérience décrites lors de l'étude en VFA restent les mêmes. L'assureur opère aussi les mêmes changements d'hypothèses pour la projection des flux du portefeuille.

Impact des écarts d'expérience

Les mouvements de la PVFCF sur la deuxième période de couverture, comme le montre la balance du FCF [2.41], se décomposent en désactualisation, en impacts sur les estimations futures de la couverture d'assurance, ainsi qu'en impacts d'expérience sur les flux sortants.

La désactualisation de la PVFCF peut s'effectuer au taux d'origine dans une optique d'exhiber au fil des années les impacts successifs des changements de taux. Le taux hérité de l'année précédente de couverture correspond la courbe des taux issue du changement d'hypothèses en fin de première année de couverture dans notre étude. Le choix fait ici a été de considérer la courbe des taux héritée de la première année de couverture afin d'exhiber les impacts des écarts d'expérience sur la balance.

Les écarts d'expérience considérés dans notre étude, et comme nous l'avons analysé précédemment dans le cadre de la VFA [2.4.4], induisent des changements dans les estimations des flux futurs. D'une part, il y a les écarts d'expérience techniques observés relatifs aux frais et à la hausse de mortalité. D'autre part, il y a l'écart d'expérience lié à la performance de l'actif

Balance of the FCF		2
Opening Balance		93 066 195
Insurance finance expense		696 778
Change in interest rate		-
Change in assumptions related to futur coverage		286 040
Experience adjustments	-	132 463
Cash out	-	3 214 454
Closing Balance		90 702 096

Impact des écarts d'expérience sur les estimations futurs

Impact des écarts d'expérience de frais et de taux

Prestations réellement payées

FIGURE 2.41 – Balance du FCF en fin d'année 2 de couverture - impact des écarts d'expérience

qui correspond donc à un écart d'expérience financier. Ces écarts impactent principalement la revalorisation des rentes futures *via* le mécanisme de PB.

Dans la balance du FCF [2.41], l'impact d'expérience relaté correspond à l'impact de frais et de taux de rendement financier sur la période uniquement. L'écart d'expérience sur la mortalité impacte directement les prestations versées sur l'année, d'où la comptabilisation du flux sortant réel et non pas du flux espéré sur la période.

Balance of CSM		2
Opening balance		4 207 530
change in assumptions related to futur coverage		111 902
Insurance finance expense		42 720
Release for the year (based only on Coverage units) -		136 729
Closing balance		4 225 423

Impact des changements d'estimations futurs indus par les écarts d'expérience techniques

Amortissement de la CSM impacté de l'écart d'expérience de mortalité

FIGURE 2.42 – Balance de la CSM en fin d'année 2 de couverture - impact des écarts d'expérience

Les effets de ces écarts d'expérience sur les flux futurs sont confondus dans l'écriture proposée de la balance du FCF entre éléments techniques et financiers. Cependant, seuls les effets dus aux éléments techniques impactent la CSM en BBA. Ces effets impactent la CSM, en hausse, et le FCF, en baisse, du même montant en valeur absolue. Ceci se traduit simplement par une baisse de l'engagement de l'assureur suite à une accélération de mortalité. La baisse des frais quant à elle impacte marginalement à la hausse la PVFCF.

La baisse de l'engagement de l'assureur sur les périodes futures conduit à augmenter le bloc de ses profits futurs qui sont à amortir sur toute la période de couverture restante. De surcroît, l'amortissement de la CSM s'accélère du fait de la hausse de mortalité. La désactualisation de la CSM se fait bien entendu au taux d'origine.

Les impacts des écarts d'expérience sont reconnus dans le compte de résultat comme le montre le tableau [2.43]. D'une part, le résultat de souscription synthétise deux impacts : le premier concerne l'amortissement de la CSM, alloué sur la base d'une CSM impactée à la hausse des profits futurs générés par les écarts d'expérience techniques, le second concerne les charges d'assurance qui correspondent aux prestations réelles, moins élevées que ce qui était attendu à payer pour l'année de couverture. D'autre part, le résultat d'investissement est

Statement of Year 2 financial performance - BBA approach	
Profit or Loss	2
Expected claims	3 346 917
Release of CSM	136 729
Insurance contract revenue	3 483 646
Insurance contract expenses	3 214 454
Underwriting Result	269 192
Finance Income	730 837
Insurance Finance Expense	739 498
Investment Result	8 660
P&L	260 531
Other Comprehensive Income	
Profit in Financial Assets	-
Loss in insurance contract	-
Total OCI	-
Total Comprehensive Income	260 531

Prestations payées

Désactualisation
du FCF et de la
CSM.

FIGURE 2.43 – Compte de résultat BBA à l'issue de la deuxième année de couverture - impact des écarts d'expérience

impacté car la désactualisation de la CSM est aussi faite sur la base d'une CSM augmentée du changement d'estimations futures lié aux écarts d'expérience sur les variables techniques.

Impact des changements d'hypothèses

L'assureur change ses hypothèses de la même manière que celle décrite sous l'approche par commission variable [2.4.4]. Les estimations de la PVFCF de clôture de seconde année de couverture en BBA sont identiques à celles faites en VFA.

Les ajustements d'expérience ayant été enregistrés à l'étape précédente, seules les estimations des flux futurs ont été modifiées à l'issue des différents changements d'hypothèses (mortalité, courbe des taux, frais et chargements) [2.44]. L'engagement de l'assureur a globalement baissé suite à un double effet : le premier effet est lié aux changements d'hypothèses techniques qui conduisent à baisser la PVFCF (mortalité à la hausse, frais et chargement à la baisse), le second effet est lié au changement d'hypothèse de courbe des taux qui conduit à les augmenter mais à moindre mesure.

Balance of the FCF		2
Opening Balance		93 066 195
Insurance finance expense		696 778
Change in interest rate		-
Change in assumptions related to futur coverage	-	613 725
Experience adjustments	-	132 463
Cash out	-	3 214 454
Closing Blance		89 802 330

FIGURE 2.44 – Balance du FCF à l'issue de la deuxième année de couverture

Balance of CSM		2
Opening balance		4 207 530
change in assumptions related to futur coverage		1 659 191
Insurance finance expense		62 231
Release for the year (based only on Coverage units) -		203 510
Closing balance		5 725 443

FIGURE 2.45 – Balance de la CSM à l'issue de la deuxième année de couverture

En ce qui concerne la CSM ; la revue des hypothèses techniques implique une baisse de la

2.5. Évaluation des éléments du passif aux dates d'arrêtés annuelles en BBA 71

PVFCF et conduit alors à augmenter les profits futurs. Les impacts dus au changement de la courbe des taux, eux, n'influent que sur le FCF. Notons que nous pouvons, comme présenté à l'issue de la première année de couverture, séparer l'impact de changement de courbe des taux en deux effets distincts : l'effet d'actualisation et l'effet de la nouvelle hypothèse de courbe des taux sur les flux futurs. La balance du FCF séparant ces deux effets donnerait alors :

Balance of the FCF		2
Opening Balance		93 066 195
Insurance finance expense		696 778
Change in interest rate		7 349 677
Change in assumptions related to futur coverage	-	7 963 402
Experience adjustments	-	132 463
Cash out	-	3 214 454
Closing Blance		89 802 330

FIGURE 2.46 – Balance du FCF en fin d'année 2 de couverture - impact des changements d'hypothèses

Sans la prise en compte de l'option OCI dans le résultat - qui en principe reprend l'effet d'actualisation et le lisse dans le temps - le résultat d'investissement est fortement impacté comme le montre le compte de résultat [2.47] de l'effet d'actualisation des flux espérés *via* la nouvelle courbe des taux. Le résultat de souscription est principalement impacté des effets purement techniques. En VFA, la variation financière impactait la CSM, donc elle impactait le résultat de souscription dont la ventilation de la CSM était un élément constitutif. En BBA, les impacts dus aux variations financières passent donc principalement par le résultat d'investissement, ou par OCI si l'option avait été choisie par l'assureur.

En synthèse, l'approche par blocs sans prise en compte de l'option OCI crée une certaine volatilité lorsqu'il y a une variation de la charge financière. L'approche par blocs standard semble en revanche adaptée aux contrats n'ayant aucune composante participative.

En BBA, et en présence d'une composante participative, il apparaît nécessaire de considérer l'option OCI pour mieux maîtriser les impacts financiers et éviter les inadéquations actif-passif, notamment dans un contexte macro-économique où le sujet des taux est un réel enjeu pour les assureurs. L'implémentation de l'option OCI dépendra néanmoins de l'avancée du projet de mise en place de la norme IFRS 9 pour les instruments financiers. Les assureurs ayant pris de l'avance sur ce sujet pourront donc capitaliser sur leurs travaux voire les harmoniser avec les travaux IFRS 17.

Dans le cadre de notre étude en BBA, les impacts négatifs ou positifs des modifications des flux de trésorerie induites par l'expérience ou les hypothèses sont reconnus en résultat P&L. Cela exhibe entre autres la volatilité qu'introduit l'approche par bloc classique sur les états financiers de l'assureur. Elle démontre néanmoins de la nécessité d'adapter les méthodes d'évaluation aux spécificités des contrats afin de converger vers une présentation des états financiers à la fois conforme aux préceptes de la norme IFRS 17 et aux aspirations stratégiques et économiques de l'assureur. En effet, la norme a parmi ses objectif d'harmoniser la présentation des états financiers des assureurs qu'ils communiquent, par exemple en vue de rassurer

Statement of Year 2 financial performance - BBA approach	
Profit or Loss	2
Expected claims	3 346 917
Release of CSM	203 510
Insurance contract revenue	3 550 427
Insurance contract expenses	3 214 454
Underwriting Result	335 972
Finance Income	730 837
Insurance Finance Expense	- 1 804 475
Investment Result	- 1 073 637
P&L	- 737 665
Other Comprehensive Income	2
Profit in Financial Assets	-
Loss in insurance contract	-
Total OCI	-
Total Comprehensive Income	- 737 665

FIGURE 2.47 – Compte de résultat BBA à l'issue de la deuxième année de couverture - impact des changements d'hypothèses

(VFA)	Espéré	Réel	Variation (%)
PVFCF	90 416 055	89 802 330	-1%
CSM	4 311 906	5 102 395	18%
TCI	135 376	169 283	25%
(BBA)	Espéré	Réel	Variation (%)
PVFCF	90 416 055	89 802 330	-1%
CSM	4 119 185	5 725 443	39%
TCI	122 405	- 737 665	-703%

FIGURE 2.48 – Comparaison des blocs en BBA et en VFA à l'issue de la deuxième année de couverture

les investisseurs et partenaires ou tout simplement de donner un sens à l'activité d'assurance selon les périmètres évalués en norme IFRS.

2.6 Limites & Ouvertures

La démarche réalisée tout au long de ce chapitre s'est intéressée à un exemple particulier de contrats d'assurance avec participation aux résultats. Les objectifs sous-jacents à cela étant d'abord d'expliquer les mécanismes de l'approche de la commission variable dans le cadre de la nouvelle norme IFRS 17, et d'en analyser les effets sur les états financiers. Rappelons que la norme continue à être étudiée et beaucoup d'éléments restent à parfaire aussi bien dans la compréhension que dans la pratique. Les éléments exposés dans le cadre de la démarche effectuée peuvent être sujets d'évolutions dépendamment des conclusions - à l'échelle interna-

tionale - à mener lors de la période de transition. Dans un souci de conformité aux évolutions des interprétations de la norme, une étude selon l'approche standard par bloc a été proposée. Cela a permis de mettre la lumière sur le fonctionnement ainsi que sur la sensibilité des éléments du passif et des états financiers selon une approche alternative, mais qui semble être la plus adéquate pour la valorisation du produit de rentes viagères immédiates. La démarche présente néanmoins des limites et par conséquent des axes d'amélioration qu'il serait pertinent de souligner.

D'abord, le contrat de rente modélisé ne traite pas de la phase de capitalisation (*i.e.* phase d'épargne) et présente uniquement la phase de liquidation des rentes. Il pourrait être intéressant de suivre un portefeuille de contrats de rentes viagères dans leurs deux phases, et donc de traiter la phase d'épargne. De plus, l'approche considérée synthétise la sortie lors de la phase de liquidation en la supposant due à la mortalité uniquement. L'absence de flux futurs entrants caractérisés par les primes futures et donc par l'ouverture du portefeuille de l'assureur aux nouvelles souscriptions peut aussi être mentionnée comme une limite supplémentaire de l'approche adoptée.

Les caractéristiques du portefeuille de rentes étudié possèdent aussi un intérêt dans le traitement selon la norme IFRS 17 et peuvent changer certaines interprétations faites, ou alors apporter de nouveaux éléments d'analyse. Par exemple, une prise en compte et une projection de flux futurs entrants qui supposent la possibilité de nouvelles souscriptions pourrait modifier le comportement des composantes du passif, ce qui impliquerait un changement des résultats de l'assureur. En effet, les flux de primes futurs sont incertains et supposent une modélisation probabiliste qui impacteraient les évaluations du FCF et de la profitabilité futur du portefeuille estimée par la CSM.

L'étude menée ne s'est en outre pas intéressée au sujet de l'ajustement pour risque (*RA*), ce qui simplifie les estimations et les impacts sur les éléments des états financiers de l'assureur. La norme IFRS 17 préconise une approche par quantile pour la présentation de cet élément, et semble rejoindre la norme prudentielle Solvabilité 2 dans la vision qu'elle lui donne dans le sens où il demeure un capital à immobiliser par l'assureur pour faire face aux incertitudes liées aux flux de trésorerie dans sa prise de risque. De plus, le *RA* sous IFRS 17 ne comprend pas les risques financiers car la norme suppose que ceux-ci sont pris en compte dans les évaluations des autres composantes du passif d'assurance. Cet ajustement peut donc par exemple contribuer à la volatilité du résultat de l'assureur au même titre que de la CSM et du FCF.

La modélisation de l'actif retenue est très simplifiée par rapport aux compositions des actifs réels des assureurs. Considérer d'autres types d'actifs - comme par exemple une poche obligataire - aurait un intérêt dans le cadre de l'approche VFA préconisée pour les contrats à participation directe, et dans celui de la BBA pour les contrats ayant une composante participative non substantielle. Cela permettrait de capter des impacts supplémentaires et différents sur les flux de trésorerie estimés et sur la CSM, car c'est cette dernière qui garantit les équilibres comptables et économiques selon la vision de la norme IFRS 17. Aussi, cela donnerait la possibilité de mieux comprendre les mécanismes et les effets de l'option OCI sur un compte de résultat et un bilan IFRS 17.

Une dernière limite notable de l'approche adoptée pour modéliser les rentes viagères concerne la non prise en compte du facteur de l'inflation compte tenu de l'importance de

horizon de projection. Les contrats de rentes du type retraite présentent une utilité économique - qui rejoint la vision économique de la norme IFRS 17 - car ce sont des compléments de revenus pour les retraités. Ils doivent en théorie tenir compte d'un objectif de maintien du pouvoir d'achat des retraités dans la revalorisation des rentes et refléter les effets de croissance économique. Le facteur d'inflation impacterait à son tour non seulement les estimation des flux de trésorerie mais aussi les estimations de profitabilité. Ainsi, cela augmenterait la volatilité des services futurs et aurait une incidence sur les montants à reconnaître en résultat par l'assureur, ainsi que sur la cadence de reconnaissance.

Chapitre 3

Approche d'agrégation des contrats d'assurance sous IFRS 17

L'optimisation des calculs réalisés lors des clôtures comptables est un enjeu important pour les assureurs. Cela est dû non seulement au volume de données à traiter, mais aussi du fait de la qualité des traitements sous différentes contraintes réglementaires et prudentielles, sans oublier les contraintes en terme de temps pour produire les résultats escomptés. Malgré l'évolution de la capacité calculatoire des systèmes d'information qui a certes beaucoup aidé dans ce sens, l'agrégation de données demeure nécessaire. Elle regagne de l'ampleur et de la technicité avec l'évolution du domaine et des techniques de la *data science*, notamment celles mise à disposition des sciences actuarielles.

Nous allons nous intéresser d'abord dans ce chapitre au cadre proposé par la norme IFRS 17 selon lequel une agrégation de contrats est possible. Ensuite, nous allons proposer une approche visant à grouper des contrats d'assurance, avant de présenter et d'appliquer des méthodes d'agrégation sur l'exemple d'un portefeuille de rentes. Ensuite, et compte tenu des contraintes normatives, nous allons nous intéresser à une possible désagrégation afin de permettre une allocation pertinente de la CSM. Enfin, nous allons nous intéresser aux impacts de cette démarche sur les composantes du passif d'assurance ainsi que sur les états financiers présentés par l'assureur.

3.1 Cadre normatif d'agrégation des contrats d'assurance

3.1.1 Le niveau d'agrégation des contrats d'assurance selon IFRS 17

Selon la norme IFRS 17, l'agrégation des contrats d'assurance est requise à la date de reconnaissance initiale [61] pour tous les contrats qui y sont éligibles. L'importance de la reconnaissance des contrats onéreux abordés au premier chapitre prend tout son sens dans la mesure où la norme spécifie pas qu'il faut éviter toute compensation possible entre les contrats profitables et les contrats qui ne le sont pas. La norme ne spécifie pas aux assureurs une démarche exacte pour agréger leurs portefeuilles, mais leur laisse le soin d'évaluer les

performances des contrats qu'ils émettent selon des principes économiques.

Dans l'objectif de grouper les contrats, l'assureur doit d'abord bien identifier les portefeuilles homogènes de contrats d'assurance. Le niveau d'agrégation est fixé par la norme IFRS 17 à un minimum de trois groupes théoriquement possibles par portefeuille [62] :

- Un groupe de contrats onéreux à la date de reconnaissance initiale si le portefeuille en comporte,
- Un groupe de contrats profitables n'ayant pas de possibilité significative de devenir onéreux subséquentement,
- Un dernier groupe pour les contrats restants, qui n'entrent dans aucun des deux premiers cas.

Sans donner de description granulaire, l'objectif de cette subdivision est d'identifier et d'affecter les contrats à une échelle individuelle aux différents groupes macroscopiques décrits. L'assureur peut dans cette optique et selon l'information dont il dispose, évaluer la rentabilité de plusieurs ensembles de contrats avant de décider des groupements à considérer à la date de reconnaissance initiale.

La norme spécifie néanmoins que l'affectation, une fois réalisée, devrait rester inchangée lors des dates ultérieures à la date de reconnaissance [63]. De plus, la norme précise que l'agrégation de contrats doit respecter les cohortes annuelles de souscription. Aucun groupe de contrat ne devrait contenir des cohortes dépassant l'année. Il est donc possible de constituer, si cela s'avère utile pour l'assureur, des cohortes trimestrielles ou semestrielles. Cela dit, un portefeuille (i.e un produit d'assurance donné par exemple) peut contenir plusieurs cohortes. Il faut que l'assureur puisse être capable de toutes les identifier afin de publier des résultats annuels cohérents avec son activité. Des exceptions sont toutefois permises par la norme dans le cadre des mesures transitoires avant la date d'effet prévue en 2021.

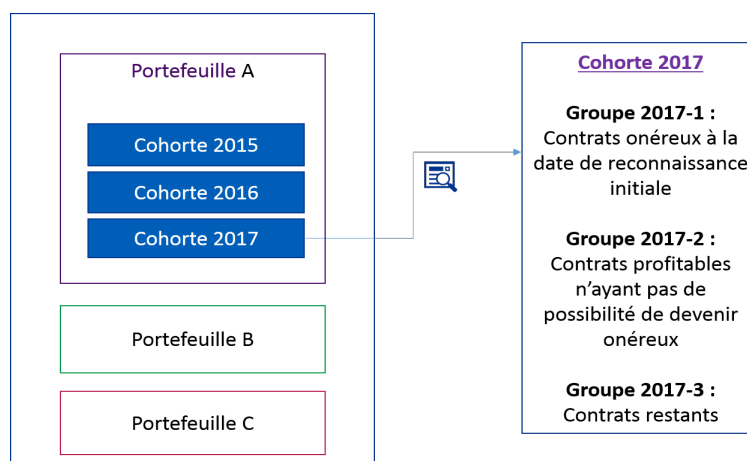


FIGURE 3.1 – Groupement de contrats selon IFRS 17

3.1.2 Processus d'agrégation dans le cadre d'IFRS 17

Le processus d'agrégation, comme le montre le schéma [3.5] de contrats en groupes peut être décliné en 3 étapes principales :

- Étape 1 : identifier les portefeuilles de contrats détenus par l'assureur,
- Étape 2 : identifier le caractère onéreux des contrats de chaque portefeuille,
- Étape 3 : déterminer les contrats profitables n'ayant pas de risque significatif de devenir onéreux.

La première étape consiste à identifier les contrats d'assurance qui sont soumis à des risques semblables, en considérant l'ensemble des garanties et des spécificités techniques. En règle générale, un produit d'assurance peut être considéré comme un portefeuille homogène car les contrats qui le constituent représentent les mêmes risques, reflètent les mêmes services d'assurance, et sont donc à gérer ensemble. A titre d'exemple, les contrats de Plan Épargne Retraite Collective peuvent constituer un portefeuille, et sont à gérer indépendamment des contrats d'épargne standards qui seraient alors inclus dans un second portefeuille. Une segmentation par produit est courante chez les assureurs et constitue un point de départ dans la mise en place des structures de groupements sous IFRS 17.

Quant à la seconde étape, elle est un peu plus granulaire et s'intéresse au caractère onéreux d'ensemble de contrats d'assurance présents dans les portefeuilles constitués. Si l'assureur n'a pas l'information qui lui permet l'évaluation du caractère onéreux sur des ensembles de contrats, la norme préconise de considérer une échelle plus granulaire allant jusqu'à l'évaluation individuelle contrat par contrat. L'évaluation du caractère onéreux doit être réalisée à la date de reconnaissance initiale et l'assureur est capable de savoir lors de la tarification lesquels des produits ou des contrats génèrent de la profitabilité et lesquels sont déficitaires. Nous pouvons citer l'exemple d'un assureur qui souhaiterait introduire un nouveau produit sur un marché déjà compétitif, il peut savoir que le produit est onéreux dès sa commercialisation ou qu'il a une possibilité de le devenir selon l'activité exercée. La tarification initiale des contrats joue conséquemment un rôle essentiel. Plusieurs difficultés sont sous-jacentes à la mise en oeuvre de cette étape comme par exemple les contraintes liées aux pratiques de tarification ou de souscription. Elles peuvent donner lieu à des évaluations de profitabilité différentes et à des effets de compensations entre les contrats onéreux et les contrats profitables. L'identification des contrats onéreux permet de grouper ces derniers entre eux afin d'évaluer et traiter séparément la composante de perte du groupe, à reconnaître automatiquement en résultat de l'entreprise d'assurance.

La troisième étape consiste à identifier les ensembles de contrats ne présentant pas de risque significatif de devenir onéreux, dans la mesure où l'information disponible permet de conclure cela sans recourir à une granularité individuelle. Dans cette optique, l'assureur se base sur ses estimations lors des différents reportings internes ainsi que sur la vraisemblance d'un ou de plusieurs changements d'hypothèses qui conduiraient les contrats en question à devenir onéreux [64]. Les contrats ainsi identifiés peuvent former un groupe homogène et compatible avec les principes d'IFRS 17 et les autres contrats - s'il en reste - après identification des groupes onéreux et profitables sont à grouper entre eux.

La norme ne pousse cependant pas les assureurs à rassembler des informations autres que

celles dont ils disposent (en interne et sur le marché) pour évaluer les impacts éventuels des changements d'hypothèses relatives aux contrats émis. Cette préconisation laisse aux assureurs la possibilité d'exercer leur propre jugement, d'après leurs analyses du moins, pour mesurer les composantes du passif, notamment la CSM qui définit la profitabilité des contrats.

Par ailleurs, restreindre l'agrégation des contrats aux cohortes annuelles permet d'une part d'éliminer toute création de CSM artificiellement infinie qui ne reflète pas la réalité des services à rendre ou déjà rendus par l'assureur. Cela signifierait que le groupe considéré est très perméable aux entrées et sorties donnant une possibilité d'inclure des nouveaux contrats pour palier les pertes des anciens par exemple. D'autre part, cela améliorerait la transparence de la communication financière en évitant toute possibilité d'arbitrage sur la profitabilité des contrats ou des produits commercialisés par l'assureur car les contrats ayant un niveau similaire de profitabilité seront généralement groupés ensembles. La décision d'agréger tels ou tels contrats entre eux est irréversible, mais la vision cohorte conduira à évaluer chaque année le niveau d'agrégation des nouveaux contrats émis et permettra donc de revenir sur la qualité ou la pertinence des décisions d'agrégation faites pour les anciennes générations de contrats.

Plusieurs changements dans les hypothèses entre deux années d'évaluation consécutives peuvent en effet avoir lieu comme par exemple l'évolution des conditions de tarification, des niveaux de garanties proposés ou de frais et chargements. L'assureur doit être en mesure de bien les identifier afin de maîtriser les impacts éventuels sur la CSM des groupes à former. Les contrats pouvant donner lieu, après changements d'hypothèses économiques et financières, à une CSM nulle présentent donc un risque de devenir onéreux (comme par exemple les changements dans les taux d'intérêt pour les contrats participatifs directs), tandis que les contrats qui présentent peu ou ne présentent pas de sensibilités aux diverses hypothèses économiques et financières (comme par exemple les changements dans les taux pour les contrats non participatifs) ou qui possèdent un très haut niveau de profitabilité présentent un risque faible de devenir onéreux.

3.1.3 La prise en compte des contraintes légales locales

La norme IFRS 17 donne la primauté aux réglementations locales existantes lors de la formation des groupements de contrats. En effet, l'assureur peut, du fait d'une loi ou d'une réglementation, ne pas séparer des contrats émis en groupes qui satisfont les contraintes décrites plus haut de la norme comptable. Cela est valable quel que soit le domaine d'intervention : au niveau des tarifs exercés, au niveau des éléments participatifs sous-jacents aux contrats émis (les contrats de retraite en France sont mutualisés par exemple), etc. L'assureur n'est cependant pas autorisé à user de cette disposition en dehors du champs géographique de l'exercice de la réglementation ou de la loi en question. Il n'est pas autorisé non plus à anticiper d'éventuels réglementation futures ou d'effets de réglementations futures [65].

3.1.4 Le niveau d'agrégation pour l'estimation du passif d'assurance

La norme IFRS 17 ne contraint pas nécessairement les assureurs à granulariser et à annuler l'estimation du *Fulfilment Cash Flow* ou de la CSM. Ce n'est donc pas une question de

méthodologie à adopter mais uniquement de reporting financier. Les différents calculs peuvent être réalisés au niveau d'un portefeuille ou de plusieurs portefeuilles entiers. Lorsque plusieurs groupes sont soumis aux mêmes risques de manière exclusive, les résultats que donneraient les estimations du passif d'un des groupes serait vraisemblablement identiques à ceux que donneraient une estimation plus globale [34].

Dans une logique opposée, la norme permet aux assureurs de considérer davantage de détails que les trois grands groupes de contrats décrits ci-avant sous condition de disponibilité de l'information. En effet, les groupes formés de contrats onéreux ou ceux qui sont formés de contrats profitables peuvent très bien être subdivisés selon différents niveaux de rentabilité ou selon différents niveaux de risque de perte sur ses contrats [66]. Il est cependant requis de savoir allouer les composantes du passif (FCF et CSM) afin de réaliser les estimations nécessaires au niveau d'un groupe de contrats tel qu'il a été défini précédemment.

Il existe sur le marché des assureurs qui utilisent déjà des groupements par cohortes de souscription ou selon une granularité assez fine pouvant atteindre l'échelle individuelle. Ceux-ci auront la possibilité de capitaliser sur leurs méthodes déjà implémentées et auront donc moins de difficultés à mettre en place des processus d'agrégation de contrats conformes aux dispositions de la norme IFRS 17. D'autres assureurs utilisent des modèles actuariels qui évaluent les composantes de leurs passifs (telles le *Best Estimate* en environnement Solvabilité 2) à une échelle de granularité plutôt faible, et devront par conséquent mettre à niveau leur systèmes d'informations et/ou leurs méthodologies d'évaluation donc d'agrégation. Un point d'attention est toutefois à mettre sur la partie qui concerne l'allocation des estimations du passif au niveau de groupes de contrats. Il existe donc un équilibre subtil entre les bénéfices qu'engendre un traitement agrégé de données volumineuse des contrats d'assurance, et la complexité et la granularité que requiert la norme IFRS 17 dans la mise en place d'un processus d'agrégation qui lui est conforme.

3.2 Cadre théorique de l'agrégation de contrats d'assurance

Dans la littérature actuarielle, le sujet d'agrégation a souvent concerné l'agrégation des risques plutôt que l'agrégation de contrats d'assurance [67]. Si ce dernier sujet nécessitait auparavant une réflexion en environnement Solvabilité 2 en vue de la longue période que demandaient les calculs dans cet environnement-ci, la norme IFRS 17 vient insuffler un renouveau du sujet avec les contraintes qu'elle apporte.

Il existe plusieurs méthodes et techniques d'agrégation de données. Nous allons dans cette partie en décrire d'un point de vue théorique quelques unes des plus répandues.

3.2.1 Description d'un processus de partitionnement

Le principe général du partitionnement de données consiste à maximiser la similarité entre les observations au sein d'un même groupe tout en minimisant la similarités entre différents groupes pour ainsi créer ce qu'on appelle des partitions homogènes. Le processus de partitionnement passe par quelques étapes notables :

- Représentation du jeu de données et sélection d'attributs : il s'agit de la première étape à réaliser. Elle consiste à évaluer le nombre de classes qui partitionnent le jeu de données initial et de sélectionner les attributs et les variables à utiliser dans l'algorithme d'agrégation.
- Choix d'une mesure de similarité ou de proximité : il est nécessaire de définir ce que sont les individus similaires, proches entre eux. Pour cela, la fonction distance entre les objets algébriques est à définir pour l'algorithme d'agrégation.
- Groupement de données : cette étape consiste affecter des individus à un groupe donné de manière dure (i.e *hard clustering*), ou d'une manière floue (i.e *fuzzy clustering*). Cela dépend du type d'algorithme utilisé dans l'agrégation.

Il existe des familles d'algorithmes de partitionnement dont les plus notables sont citées ci-dessous :

- Les algorithmes de clustering hiérarchique dont l'objectif est de constituer une hiérarchie de groupes telle que, selon la manière dont on se déplace dans cette hiérarchie, les objets sont plus ou moins similaires. Parmi les algorithmes connus dans cette famille nous pouvons citer les arborescences hiérarchiques ascendante ou descendante.
- Les algorithmes de clustering par partition dont l'objectif est de partitionner ou couper l'espace des objets selon un ou plusieurs critères déterminés, pour ainsi former des groupes homogènes y répondant. Il existe dans le cadre de ces algorithmes plusieurs sous-familles comme par exemple :
 - L'algorithme des K-means ou des K-médoïdes,
 - Les algorithmes basés sur la densité,
 - Les algorithmes basés sur les graphes connexes,
 - Les algorithmes basés sur les réseaux de neurones.

3.2.2 Métriques et similarité

La majorité des algorithmes s'appuient sur une mesure de similarité entre objets ou entre individus afin de comparer leur éloignement (on parle alors de dissimilarité) ou leur proximité (on parle alors de similarité) les uns des autres et ainsi pouvoir les regrouper entre eux.

Un espace E est qualifié d'espace métrique s'il existe une application appelée distance $d : ExE \mapsto \mathbb{R}_+$, vérifiant les axiomes suivants :

- $\forall x \in E, \forall y \in E : d(x, y) = 0 \iff x = y$;
- $\forall x \in E, \forall y \in E : d(x, y) = d(y, x)$;
- $\forall x \in E, \forall y \in E, \forall z \in E : d(x, z) \leq d(x, y) + d(y, z)$.

La métrique à utiliser pour décrire l'éloignement entre deux objets dépendent de la nature et du type d'objets dont il s'agit et de leurs propriétés. Nous pouvons citer les exemples courants de métriques comme :

La distance euclidienne :

Il s'agit de la représentation la plus répandue pour étudier l'éloignement entre deux ou plusieurs objets ayant des attributs numériques dans l'espace.

Dans l'objectif de poser le cadre des développements ultérieurs, nous nous plaçons dans un espace mesuré $(\Omega \subset \mathbb{R}^n, T, \mu)$, muni de la tribu borélienne T , et de la mesure μ de Lebesgues dans le cas continu, ou de la mesure discrète dans le cas discret. Dans le cadre de notre étude, il est suffisant de s'intéresser à la distance euclidienne dite aussi quadratique qui correspond dans le cas discret, pour deux objets représentés par des vecteurs réels quelconques, à la racine carrée de la somme des écarts quadratiques entre ces objets. Autrement dit, plus cette distance est petite, et plus les objets sont proches les uns des autres.

$$\forall x = (x_1, \dots, x_n)^T, y = (y_1, \dots, y_n)^T \in \mathbb{R}^n : d_{euc}(x, y) = \left(\sum_{i=1}^n (x_i - y_i)^2 \right)^{\frac{1}{2}}.$$

Le coefficient de Pearson

Le coefficient de Pearson est une métrique qui découle de la distance cosinus. la corrélation entre deux objets représentés par deux vecteurs réels. Ainsi, il décrit le cosinus de l'angle généré par les écarts de ces vecteurs à leurs moyennes respectives. Plus l'angle de dispersion est petit, plus les éléments décrivant les vecteurs sont proches et alignés selon cette métrique. Soient deux vecteurs réels $x, y \in \mathbb{R}$, où $\bar{x}$ et $\bar{y}$ sont leurs moyennes respectives :

$$d_p(x, y) = 1 - \text{Cos}(x - \bar{x}, y - \bar{y})$$

Soit :

$$d_p(x, y) = 1 - \frac{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y})}{\left(\sqrt{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2} \right) \left(\sqrt{\sum_{i=1}^n (y_i - \bar{y})^2} \right)}$$

ou autrement écrit :

$$d_p(x, y) = 1 - \frac{\text{Cov}(x, y)}{\sigma_x \sigma_y}$$

La distance de Pearson est utile pour mesurer le degré de linéarité entre les attributs décrivant deux objets, elle dépend principalement de la distribution des données utilisées.

La coefficient de Jaccard

La mesure de Jaccard s'intéresse particulièrement aux objets ayant des attributs binaires et mesure la présence ou l'absence de descripteurs pour ces objets. C'est une mesure de similarité asymétrique entre entres deux ou plusieurs objets décrits par des attributs dénombrables. Dans son écriture ensembliste, elle mesure le rapport des cardinaux de l'intersection entre ces ensembles avec l'union de ces derniers.

$$J(A_1, \dots, A_n) = \frac{\text{Card}(\bigcap_{i=1}^n A_i)}{\text{Card}(\bigcup_{i=1}^n A_i)}$$

Dans le cas de variables binaires, et en fixant comme règle de similarité l'occurrence du nombre 1 dans la description de l'objet, cela peut s'écrire :

$$J = \frac{M_{11}}{M_{01} + M_{10} + M_{11}}$$

où M_{11} correspond au nombre d'attributs où les deux objets présentent un 1, et M_{10} correspond au nombre d'attributs où les deux objets présentent des occurrences binaires différentes. Les objets agrégés entre eux seront donc ceux qui auront les mêmes occurrences du nombre 1.

Choix de la mesure de similarité

Les distances décrites ne sont que des exemples parmi plusieurs envisageables. Le choix d'une distance est important car il influe sur les résultats d'agrégation de données dépendamment de leur typologie et de l'étude à réaliser. La distance la plus communément utilisée dans les algorithmes de partitionnement reste la distance euclidienne. Compte tenu de l'étude ultérieure à réaliser, ce choix semble pertinent. Il est à noter que les données brutes, comme il l'est dans la suite de l'étude, doivent être normées avant de procéder au calcul des distances pour garantir une bonne comparabilité entre les variables.

3.2.3 Principes généraux d'homogénéité des groupes

Les méthodes d'agrégation utilisent des critères d'homogénéité. Ces derniers reposent sur la notion de moments d'inertie d'ordre deux pour caractériser les groupes à former selon la dispersion des données. Nous allons synthétiquement décrire ces notions sans entrer dans les détails théoriques.

Moment d'inertie centré d'ordre deux

La notion de moment d'inertie centré d'ordre deux est empruntée aux principes de la mécanique des solides, et correspond simplement au centre de gravité d'un objet.

Soient X une batterie de n observations, et μ le centre de gravité de ces données qui correspond à la moyenne (pondérée par les poids m_i) des observations. Le moment d'inertie centré d'ordre deux s'écrit ainsi :

$$M_{X/\mu}^2 = \sum_{k=1}^n m_k d_{euc}^2(k, \mu)$$

où $d_{euc}^2(k, g)$ correspond à la distance euclidienne mesurant la similarité entre les observations. En notant d le nombre de descripteurs et $x(\mu, i)$ la $i^{\text{ème}}$ coordonnée du centre de gravité, le moment d'inertie devient :

$$M_{X/\mu}^2 = \sum_{k=1}^n m_k \sum_{i=1}^d (x(k, i) - x(\mu, i))^2$$

Le moment d'inertie centré d'ordre deux mesure ainsi le carré des écarts à la moyenne des observations réalisées, donc la dispersion de ces observations.

Théorème de Huygens

Le théorème de Huygens dit simplement que le moment d'inertie d'un objet par rapport à un point quelconque α peut être décomposé en la somme de son moment d'inertie par rapport à son centre de gravité et du moment d'inertie du centre de gravité lui-même par rapport au point α considéré. Soit :

$$M_{X/\alpha}^2 = M_{X/\mu}^2 + \left(\sum_{i=1}^n m_i \right) d_{euc}^2(\mu, \alpha)$$

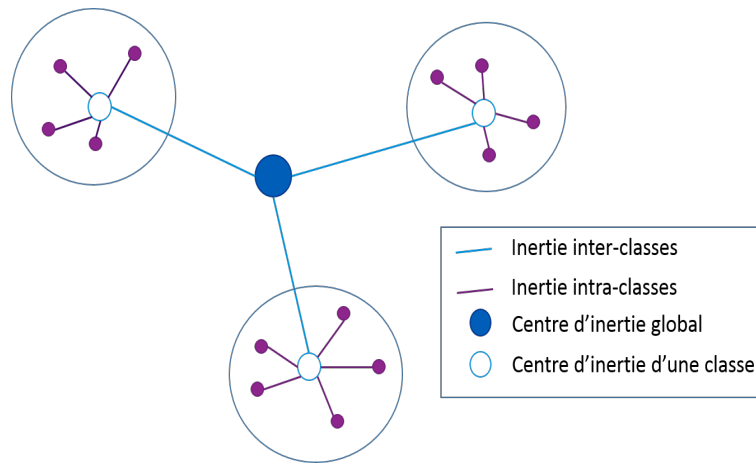


FIGURE 3.2 – Illustration de la décomposition de l'inertie

Application à l'étude d'agrégation

Dans le cadre de notre étude, l'inertie totale correspond à la somme de l'inertie intra-groupes et de l'inertie inter-groupes. En effet, en décomposant X en K partitions notées $C_k, k = 1..K$, et en sommant sur l'ensemble des partitions, on peut écrire :

$$M_{X/\mu}^2 = \sum_{k=1}^K \sum_{x_i \in C_k} (x_i - \mu_k)^2$$

D'après le théorème de Huygens, avec μ la moyenne de l'ensemble de n observations , et μ_k la moyenne des observations x_i appartenant à la partition C_k :

$$M_{X/\mu}^2 = \sum_{k=1}^K \sum_{x_i \in C_k} (x_i - \mu_k)^2 + \sum_{i=1}^n \sum_{k=1}^K (\mu_k - \mu)^2$$

On parle de moment d'inertie intra-classe pour décrire la dispersion au sein d'un même groupe, et de moment d'inertie inter-classe pour décrire la dispersion entre les groupes formés. Soit la décomposition de l'inertie totale en inertie intra-classe et en inertie inter-classes :

$$I_{totale} = I_{intra} + I_{inter}$$

Ce critère d'homogénéité peut être généralisé en dimension quelconque, mais il ne sera pas utile à notre étude de le détailler davantage. L'objectif du critère étant de décrire la cohérence et la qualité des partitions créées. Les méthodes de partitionnement se focalisent généralement sur l'une des deux inerties décomposées :

- Soit en cherchant à minimiser l'inertie intra-groupes, donc en cherchant à rendre les groupes créés les plus homogènes possibles en minimisant leur variabilité interne,
- Soit en maximisant l'inertie inter-groupes, donc en rendant les groupes les moins similaires possible en maximisant la variabilité entre les groupes formés.

3.2.4 K-MEANS

Principe

La méthode de partitionnement des K-Moyennes (K-MEANS, *MacQueen*, 1967 [68]) est l'une des plus répandues et des plus simples à mettre en oeuvre. L'objectif est de partitionner les données étudiées notées x_i en K groupes disjoints, K étant a priori connu *via* une analyse préalable. Les données qui sont dans un même groupe sont les plus similaires possible, donc les plus proches entre-elles. Le principe de cette méthode est de représenter chaque groupe $k = 1..K$ constitué par un centre qui correspond à la moyenne des observations qui le forment, notée μ_k .

L'algorithme des K-MEANS s'intéresse à la minimisation de l'inertie intra-groupe, c'est à dire minimiser :

$$I_{intra} = \sum_{k=1}^K \sum_{x_i \in C_k} (x_i - \mu_k)^2 + M^2(K/\mu)$$

Avant de recourir à l'algorithme, et en grande dimension, il est préférable de procéder à une analyse par composantes principales (ACP) afin de réduire la dimension des données, ce qui a pour effet la réduction du temps de calcul d'une part, et l'omission de variables fortement corrélées donc sans apport d'information utile.

L'algorithme des K-MEANS

L'algorithme classique des K-MEANS peut être résumé en quelques étapes :

- Choisir un nombre de groupes K : cette première étape requiert une analyse préalable car c'est une entrée de l'algorithme,
- Sélectionner aléatoirement de $k = 1..K$ objets de la base de données étudiée en les considérant comme centres initiaux (*i.e.* moyennes des groupes unitaires) : c'est une étape perfectible dans plusieurs autres versions de l'algorithme des K-MEANS,

- Affecter chaque observation à son plus proche centre, en utilisant la distance euclidienne entre chaque observation,
- Pour chaque groupe k , mettre à jour les centres en recalculant les moyennes de chaque groupe après nouvelle affectation.
- Minimiser itérativement l'inertie intra-classes en répétant les étapes 3 et 4 jusqu'à convergence de l'inertie (ou atteinte du nombre maximum d'itérations donné en entrée).

La convergence de l'algorithme est assurée quelque soit l'initialisation. Une esquisse de démonstration de cela découle de la décroissance de la suite minorée des inerties intra-classes calculées, le minimum étant atteint pour le barycentre des points donc pour leur moyenne.

Estimation du nombre de groupes

Il existe différentes méthodes permettant de choisir un nombre K optimal de groupes à former. Il n'existe toutefois pas de méthode d'estimation exacte pour cela car le nombre de groupe à former dépend de la méthode de partitionnement et des paramètres utilisés.

Une des techniques les plus connues s'appelle la règle dite du « coude ». L'idée de cette technique repose sur le calcul des inerties intra-classes, que l'algorithme des K-MEANS cherche à minimiser itérativement, pour en former des groupes les plus compacts possibles. Ainsi, il est possible de calculer la valeur de l'inertie intra-classes totale en faisant varier le nombre de groupes à former K . Théoriquement, la variation de l'inertie intra-groupe est d'autant plus faible que K augmente. La règle du coude consiste donc à tracer cette inertie et identifier le nombre de groupes K qui tord le graphe tel un coude.

Cette méthode reste plutôt ambiguë et approximative. On lui préférera parfois la méthode de la silhouette moyenne [69]. Cette méthode consiste à mesurer la qualité du partitionnement en déterminant à quel niveau les objets sont bien affectés à leurs groupes respectifs. Ainsi, pour chaque observation i , la silhouette s_i est calculée comme suit :

- Pour chaque observation i , on calcule la distance entre l'observation i et tous les autres points du groupe auquel i appartient.
- Pour tous les autres groupes C dans lesquels i ne figure pas, on calcule la distance moyenne $d(i, C)$ en s'intéressant au minimum $b_i = \min_C d(i, C)$. Ce minimum peut être interprété comme étant la similarité entre i et les groupes voisins, c'est à dire le plus proches voisin auquel l'observation n'appartient pas.
- La silhouette de l'observation i est définie par : $S_i = \frac{b_i - d_i}{\max(d_i, b_i)}$. Ce coefficient est compris entre -1 et 1. Lorsque S_i est très proche de 1, l'observation i appartient au bon groupe, tandis que lorsqu'il tend vers 0, cela signifie que l'observation i peut être affectée à deux groupes différents. Une valeur négative indique en outre que l'observation i est mal affectée.

Initialisation des centres

L'algorithme des K-MEANS de base est sensible à l'initialisation des centres initiaux, qui sont choisis de manière arbitraire dans l'échantillon. Il est possible d'optimiser [70] cette

initialisation en recourant à un choix différent des centres initiaux. Il s'agit d'une version améliorée de l'algorithme appelée *K-MEANS++*. L'approche repose sur la définition d'une distribution particulière selon laquelle sont choisis les centres. En notant $\delta(i)$ la plus petite distance entre un élément i de la base de données D et le centre le plus proche c préalablement choisi. L'algorithme est modifié en conséquence comme suit :

- Choisir une observation c_1 initiale selon une distribution donnée (uniforme dans le cas des *K-MEANS++*) dans la base de données,
- Choisir le prochain centre $c_i = i'$ avec une probabilité : $\frac{\delta(i')^2}{\sum_{i \in D} \delta(i)^2}$
- Répéter la deuxième jusqu'à atteindre K centres,
- Procéder avec l'algorithme des K-MEANS.

L'utilisation de cette approche améliore à la fois le temps de calcul nécessaire à la convergence de l'algorithme et la qualité des groupes formés étant donné que les centres initiaux sont choisis les plus éloignés possible. Le recourt à cette version améliorée des K-MEANS prend son sens lorsque la base de données est conséquente.

3.2.5 Classification Ascendante Hiérarchique

Principe

La classification ascendante hiérarchique (CAH) est une approche alternative d'agrégation par partitionnement. Elle permet de définir des classes d'objets ou d'individus à partir d'attributs ou de variables quantitatives. Contrairement à la méthode des K-MEANS, la classification ascendante hiérarchique ne requiert pas de spécifier un nombre de groupes cible à former. Au lieu de cela, la CAH est complétée par la construction d'un arbre de classification, appelé dendrogramme, qui permet de déduire un nombre de partitions à former selon une hiérarchie décrite par la hauteur des branches de l'arborescence. Il est donc important de se munir d'une métrique adéquate pour décrire la ressemblance entre les objets ou les individus, et de choisir un critère d'agrégation pour définir la ressemblance entre les groupes à former.

Algorithme de la CAH

La méthode de la CAH est dite ascendante (ou *Bottom-up*) : elle commence par les données individuelles prises ligne à ligne, décrites par des variables, et les agrège itérativement jusqu'à l'obtention d'un groupe agrégé. Chaque étape définit un niveau de hiérarchie, la plus haute étant le groupe formé en dernier. L'algorithme la décrivant peut être résumé ainsi :

- Initialement, chaque objet ou individu est considéré comme un groupe singleton. C'est l'étape qui définit les feuilles de l'arborescence,
- Calculer le tableau de distances deux à deux selon une métrique adaptée aux données, (d_{euc} par exemple)
- Ensuite, il faut répéter :
 - Grouper les feuilles selon leur indice de similarité. Cela forme ainsi des noeuds, qui seront considérés comme les nouvelles feuilles à chaque itération,

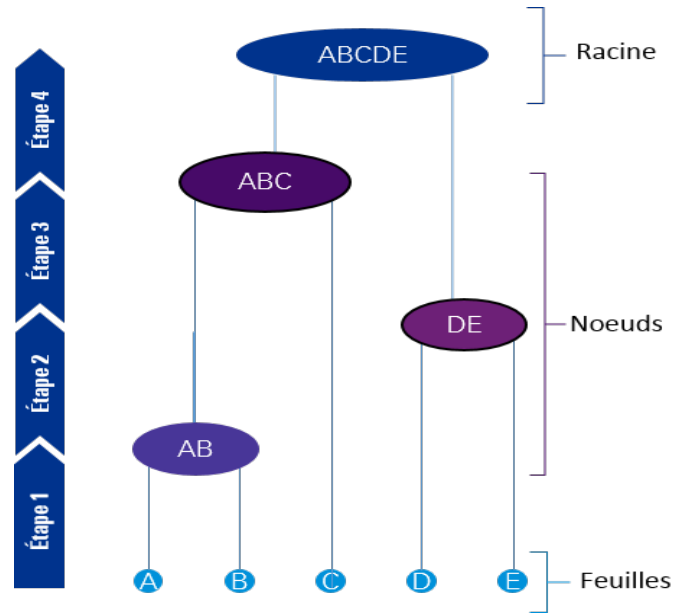


FIGURE 3.3 – Illustration de la formation d'un dendrogramme en CAH

- Mettre à jour le tableau de distance sur la base du critère d'agrégation et de la métrique choisie,
- La procédure est itérée et s'arrête lorsqu'il ne reste qu'un seul noeud regroupant toutes les feuilles. Il s'agit alors de la racine de l'arborescence.

L'étape de mise à jour du calcul de distances est importante et découle du choix d'un critère d'agrégation. En effet, une fois les premières feuilles agrégées deux à deux, il faut redéfinir les distances entre les nouveaux objets à agréger selon l'algorithme.

Critères d'agrégation

Les critères d'agrégation dans le cadre de la CAH sont considérés comme des fonctions de lien qui transforment l'information de distance. Chaque critère permet de redéfinir différemment la distance entre les noeuds. Autrement dit, il faut exprimer la distance entre deux ou plusieurs noeuds pour pouvoir étudier leur similarité et les agréger. Soient deux noeuds A et B comportant respectivement $a_1..a_{Card(A)}$ et $b_1..b_{Card(B)}$ feuilles. Il existe quelques critères que nous pouvons résumer ainsi :

- **Le saut minimum** : La distance entre deux groupes (noeuds) correspond au minimum des distances entre ses descendants. Soit : $d(A, B) = \min_{a \in A, b \in B} d_{euc}(a, b)$.
- **Le saut maximum** : La distance entre deux groupes correspond au maximum des distances entre ses descendants. Soit : $d(A, B) = \max_{a \in A, b \in B} d_{euc}(a, b)$.
- **Le saut moyen** : La distance entre deux groupes correspond à la moyenne des distances entre ses descendants. Soit : $d(A, B) = \frac{1}{Card(A)Card(B)} \sum_{a \in A, b \in B} d_{euc}(a, b)$.
- **Le saut de Ward** : La distance entre deux groupes est mesurée par la perte d'inertie. Chaque étape l'agrégation vise à constituer une paire de noeuds avec l'inertie inter-

classe la plus faible. La distance est définie à chaque itération de l'algorithme d'agrégation par : $d(A, B) = \frac{Card(A)Card(B)}{Card(A)+Card(B)}d_{euc}(g_a, g_b)$, où $g_i, i \in \{a, b\}$ correspond au centre de gravité des feuilles constituant le noeud i .

En pratique, les critères de Ward et du saut maximum sont utilisés car ils produisent des groupes compacts. Les sauts indiquent sur le dendrogramme de la hiérarchie où il est possible de partitionner les données en un ensemble de groupes. Ils reflètent le gain d'inertie à chaque itération des regroupements successifs.

La méthode hiérarchique est simple à mettre en oeuvre. Elle requiert en entrée une métrique pour calculer les similarités et un critère d'agrégation. Une fois l'algorithme arrêté et tous les noeuds regroupés en une racine, il est nécessaire de visualiser la hiérarchie constituée à l'aide du dendrogramme. Les hauteurs obtenues entre les noeuds est un indice de similarité. La coupe de l'arborescence, donc le choix du nombre de groupes à former, doit être réalisée en fonction de l'importance des sauts sur le dendrogramme. Plus le saut est important, moins les noeuds sont similaires.

3.2.6 DBSCAN

Principe

La méthode DBSCAN est une méthode par densité (*Density Based*, [71]). C'est une méthode qui tire ses fondements sur la manière intuitive que l'être humain utilise pour reconnaître une partition ou un groupe dans l'espace, voire des éléments n'ayant pas d'appartenance considérés comme du bruit. Les groupes correspondent à des régions denses dans un espace de données, séparés par des régions de moindre densité qui délimitent les groupements.

L'approche DBSCAN requiert en entrée un rayon de voisinage et un nombre d'éléments qu'un groupe devrait contenir au minimum. Elle apporte une notion que les autres méthodes présentées ci-avant ne prennent pas en compte : celle des données aberrantes ou du bruit. En effet, l'utilisation du principe d'inertie dans les méthode de partitionnement suppose que les groupes sont convexes et isotropiques, ayant des formes régulières partout dans l'espace.

L'utilisation de cette méthode demande par ailleurs la connaissance du domaine d'application [72] afin de déterminer au mieux les paramètres d'entrée. Les formes des données qui peuvent être arbitraires (sphériques, linéaires, etc.) et les bases de données réelles peuvent être riches tant en termes d'objets que d'attributs. Les paramètres d'entrée ne sont pas connus d'avance bien qu'il existe des méthodes qui les approximent.

Notions et définitions

Soient D une base de données et $p \in D$ un point quelconque de la base de données. Soit une métrique d , la distance euclidienne d_{euc} par exemple. Soit $MinPts$ le nombre minimum de points dans un groupe, et ϵ le rayon maximum qui représente la forme des données, tous deux supposés connus en entrée de l'algorithme.

ϵ -voisinage

L' ϵ -voisinage, noté V_ϵ , du point p est défini par : $V_\epsilon(p) = \{q \in D, d_{euc}(p, q) < \epsilon\}$. ϵ correspond au rayon de densité. Il sert à définir la zone d'appartenance des points dans l'espace.

Notion de *Seed Point* et *Border Point*

Un point noyau (*Seed Point*) est un point dont le ϵ -voisinage contient au moins le nombre de minimum de points souhaités dans un groupe, c'est à dire : $Card(V_\epsilon) \geq MinPts$. Un point frontière (*Border Point*) est un point dense-accessible depuis un point noyau mais dont le nombre de voisins n'est pas supérieur à $MinPts$.

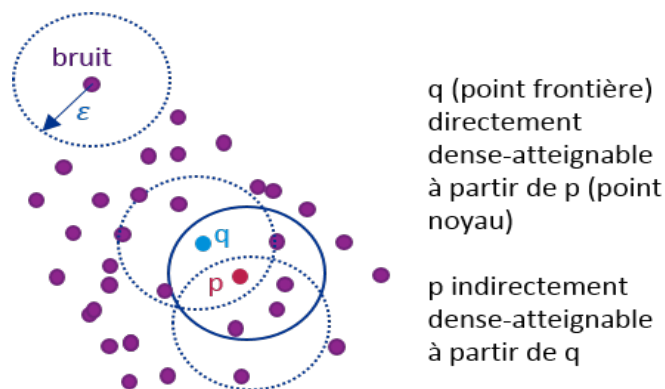


FIGURE 3.4 – Illustration des types de points

Dense-accessibilité

Soit un point $p \in D$ est dit **directement de densité accessible** ou **directement dense-accessible** (*directly density-reachable* en anglais [71]) à partir d'un autre point $q \in D$ si les deux conditions suivantes sont remplies :

- $p \in V_\epsilon(q)$,
- $Card(V_\epsilon(q)) \geq MinPts$.

Un point $p \in D$ est dit **de densité accessible** ou **dense-accessible** (*density-reachable* en anglais) à partir d'un point $q \in D$ s'il existe une suite de points $p_1 = p, p_2, \dots, p_n = q$ telle que $p_{i+1}, i \in \{1, \dots, n\}$ est directement de densité accessible à partir de p_i .

Notons que la notion d'accessibilité directe donne un problème symétrique dans le cas de deux points noyaux, mais asymétrique lorsque l'un des deux points se situe sur la frontière. La notion d'accessibilité indirecte étend la première. Elle constitue une relation transitive, généralement non symétrique, car les points frontière peuvent ne pas satisfaire la deuxième condition d'accessibilité directe. Pour couvrir ce cas, il est nécessaire d'introduire la notion de dense connexité entre les points de la base de données.

Dense-connexité

Un point $p \in D$ est dit **de densité connexe** (*density-connected* en anglais) à un point $q \in D$ s'il existe $r \in D$ tel que p et q sont tous les deux de densités accessibles à partir de r à

partir des mêmes entrées $MinPts$ et ϵ . C'est une relation symétrique lorsque les points sont sur des frontières.

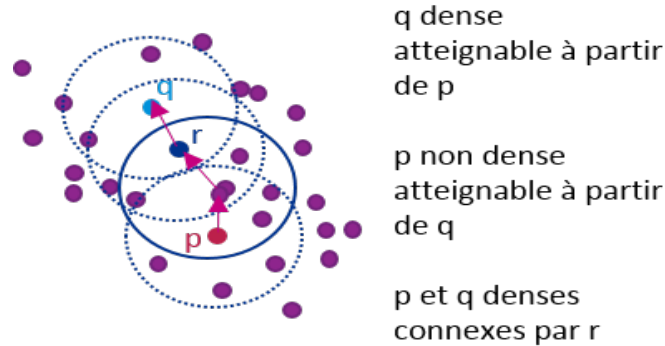


FIGURE 3.5 – illustration de l'accessibilité et de la connexité

Groupe

Un groupe C (*Cluster* en anglais) est un sous-ensemble non vide de la base de données D vérifiant les conditions suivantes :

- $\forall p, q$: Si $p \in C$ et q un point de densité accessible à partir du point p , alors $q \in C$
- $\forall p, q$: le point p est de densité connexe au point q .

Bruit

Soient $C_i, i \in \{1, \dots, n\}$ les groupes qui forment la base de données D . Le bruit, noté B correspond à l'ensemble des points de D qui n'appartiennent à aucun groupe. Un groupe contient par définition au minimum $MinPts$ points. Pour qu'un point appartienne à un groupe, il faut qu'il vérifie la condition de connexité : $\{p \in D, \forall i \in \{1, \dots, n\}, p \notin C_i\}$.

Notons qu'un groupe C est nécessairement non vide, et comporte au moins $MinPts$ points. Si C comporte au moins un point p , il existe un point r quelconque (pouvant être p) qui être doit connexe à p . Le point r doit alors satisfaire la deuxième condition d'accessibilité directe (son voisinage de rayon ϵ doit contenir au moins $MinPts$ points). Par suite, le ϵ -voisinage de r comporte au moins $MinPts$ points.

La constitution d'un groupe peut être mise en oeuvre en deux étapes, répétables tant que des données de la base ne sont pas toutes assignées : d'abord choisir de manière arbitraire une graine, c'est à dire un point de la base de données qui vérifie la deuxième condition d'accessibilité directe. Ensuite, trouver tous les points indirectement accessibles à partir de la graine pour obtenir un groupe contenant celle-ci. Il n'est évident d'affirmer qu'un groupe C est déterminé de manière unique par l'un de ses points noyaux. Tous les points de C sont indirectement accessibles à partir d'un point noyau quelconque de C . Par conséquent, le groupe C est uniquement formé de points qui sont indirectement accessibles à partir d'un point noyau arbitrairement pris dans C . Pour pouvoir assurer le fonctionnement de l'algorithme en deux étapes, deux lemmes sont à énoncer :

L1

Soit $p \in D$ tel que $Card(V_\epsilon(p)) \geq MinPts$. L'ensemble $O = \{o, o \in D \text{ et } o \text{ est de densité accessible à partir de } p\}$ est un groupe, vérifiant les conditions d'entrée de l'algorithme $(MinPts, \epsilon)$.

L2

Soit C un groupe, et soit p un point quelconque de C tel que $Card(V_\epsilon(p)) \geq MinPts$. Le groupe C est alors égal à l'ensemble O .

Algorithme DBSCAN

L'algorithme DBSCAN commence par choisir un point p arbitraire de la base D , puis cherche tous les points de densité accessible à partir de p [71]. Lorsque la procédure trouve un point noyau : elle l'ajoute à un groupe. Lorsqu'elle trouve un point frontière, cela signifie qu'il n'existe pas de point densité accessible à partir de celui-là. Il faut alors passer au point suivant dans la base de données. L'algorithme peut alors être décrit ainsi :

- $\forall p \in D$: calculer la distance entre p et les autres points pour trouver tous les voisins qui sont à une distance ϵ du point de départ p . Si p possède au moins $MinPts$ voisins, il est alors marqué comme un point noyau visité.
- Pour chaque point noyau de la base D : s'il n'est pas assigné à un groupe C , créer un nouveau groupe. Ensuite trouver récursivement tous ses points de dense-connexité. Enfin les assigner au même groupe et les marquer comme point noyau.
- Itérer la procédure tant qu'il existe des points non visités dans la base de données.

Les points qui n'appartiennent à aucun groupe sont marqué comme bruit.

Ainsi, les groupes sont étendus au fur et à mesure que des objets y sont ajoutés. La notion de voisinage est importante étant donné que la procédure est récursive avec un fonctionnement de proche en proche. Cela dépend principalement du paramètre ϵ en entrée : les groupes peuvent s'étendre d'autant plus que la valeur du rayon de la sphère du voisinage est grande.

Choix des paramètres d'entrée

La mise en oeuvre de l'algorithme DBSCAN nécessite l'estimation du rayon ϵ . Une approche possible est la méthode des k -plus proches voisins (k -NN pour *Nearest Neighbours* en anglais). Pour garder nos notation : $k = MinPts$, cela suppose donc la connaissance de ce dernier paramètre.

C'est une méthode intuitive non paramétrique qui ne requiert qu'une base de données, une métrique pour le calcul de similarités/distances et un entier k décrivant le nombre de voisins à trouver. Le principe est le suivant : pour chaque point $p \in D$, il faut calculer sa distance moyenne, *via* la distance euclidienne par exemple, à chacun de ces $MinPts$ -plus proches voisins.

Formellement, la méthode consiste à choisir une distance $d : \mathbb{R}^m * \mathbb{R}^m$ où m est le nombre d'attributs de l'objet ou de la donnée $p_i \in D$, avec $i \in \{1, \dots, n = Card(D)\}$. Les ϵ -plus

proches voisins sont tous contenus dans un ϵ -voisinage $V_\epsilon(p_i)$ défini précédemment. On note $d_i(p)$ la distance entre p et p_i quelconque dans D : $d_i(p) = d_{euc}(p_i, p)$ par exemple. Ensuite, soit la première statistique de rang $\rho_1(p)$ correspondant à l'indice du proche voisin de p parmi les points de la base D :

$$\rho_1(p) = i^* \iff d_{i^*}(p) = \min_{1 \leq i \leq n} d_i(p)$$

Il est ainsi possible de définir par récurrence le rang k quelconque, ou le cadre abordé $k \geq MinPts$ voisins :

$$\rho_k(p) = i^* \iff d_{i^*}(p) = \min_{\substack{1 \leq i \leq n \\ i \neq \rho_1, \dots, i \neq \rho_{k-1}}} d_i(p)$$

Lorsque plusieurs candidats minimisent la distance, le choix peut se faire de manière aléatoire pour ordonner les objets à distances égales. Ainsi, il est possible d'utiliser le vecteur de *MinPts*-distances obtenu et le tracer dans un ordre croissant afin d'observer une torsion (semblable à la règle du coude citée précédemment) qui reflète un changement brutale dans la suite des distances calculées. Est alors déduite la valeur optimale de ϵ .

La procédure à suivre en pratique est la suivante :

- *MinPts* : plus grande est la base de données, plus grands doivent être les groupes à former, donc plus grande doit être la valeur *MinPts*. A noter qu'une grande valeur de *MinPts* est moins sensible au bruit, mais ne rend pas bien compte des structures et des formes fines.
- ϵ : le rayon de la sphère peut être déterminé *via* un graphe *MinPts*-plus proches distances. Les bonnes valeurs à prendre se situent à l'endroit de torsion du graphe.

3.2.7 Comparaison des méthodes

Les trois approches décrites pour l'agrégation ne sont que des exemples non exhaustifs de ce qu'il est possible de réaliser. Elles possèdent des avantages et inconvénients qu'il est possible de synthétiser dans un tableau [3.1] ci-dessous.

L'approche basée sur la densité DBSCAN est particulièrement intéressante en grande dimension et dans le cas où la forme des données est peu connue ou connue mais non convexe. Les partitions obtenues par CAH ne sont généralement pas optimales, notamment en grande dimension. Elles peuvent être améliorées en post-traitement par d'autres algorithmes, de partitionnement par exemple comme l'algorithme des K-MEANS. Cette approche conduit cependant à une perte d'information des niveaux de hiérarchies obtenus *via* l'arborescence. En grande dimension, il est nécessaire d'effectuer un pré-traitement consistant à faire une analyse par composantes principales dans le but réduire la dimension des variables ou des attributs. L'approche des K-MEANS est robuste et très simple à mettre en oeuvre mais peut être sensible aux données aberrantes et à la forme que peuvent prendre les données de la base. Elle ne permet pas non plus de visualiser la similarité entre les objets et requiert la connaissance du nombre de classes ou de groupes cible par étude préalable des données.

En termes de complexité de calcul des méthodes abordées(3.2), prenons l'exemple d'une base de données D avec $n = Card(D)$. Sans démontrer la convergence des trois méthodes abor-

TABLE 3.1 – Principaux avantages et inconvénients des trois approches

	Avantages	Inconvénients
CAH	- Simplicité - Pas besoin de connaître le nombre de groupes a priori	- Coût de calcul élevé - Sensibilité aux données aberrantes - Efficacité limitée en grande dimension, - Requiert souvent des pré-traitements (type ACP) et/ou des post-traitements (type K-MEANS) pour consolidation
K-MEANS	- Simplicité de mise en oeuvre - Rapidité de convergence	- Choix a priori du nombre de groupes - Sensibilité aux données aberrantes - Sensibilité à l'initialisation
DBSCAN	- Identification de groupes ayant des formes arbitraires - Capable d'identifier les données aberrantes - Rapide - Pas besoin de connaître le nombre de groupes a priori	- Sensibilité aux paramètres - Algorithme non déterministe - Résultats dépendants de la métrique

TABLE 3.2 – Complexités des méthodes K-MEANS, CAH et DBSCAN

	K-MEANS	CAH	DBSCAN
Complexité	$nKIS$	n^3	$n\log(n)$

dées [73, 74], l'algorithme de CAH possède une complexité de calcul de l'ordre polynomiale cubique n^3 , pouvant être réduite à l'ordre parabolique n^2 en faisant appel à des techniques de réduction du temps de calcul comme par exemple l'utilisation de l'algorithme des k-plus proches voisins. L'algorithme est tout de même gourmand en ressources. L'algorithme des K-MEANS est considéré comme un problème de classe *NP*-difficile ([75]). Les techniques d'optimisation des complexités de calcul actuelles, notamment en ce qui concerne la minimisation des inerties intra-groupes, lui donnent toutefois une complexité linéaire [70] dépendant du nombre de groupes à constituer K principalement, mais aussi du nombre d'itérations I et de la complexité du calcul de distance que l'on note S .

Quant à l'algorithme DBSCAN, sa complexité est de l'ordre de $n\log(n)$ [71], ce qui est très efficace en cas de bases de données très volumineuses à traiter. L'algorithme visite les objets dans la base de données plusieurs fois car un même objet peut être candidat à différents groupes. Toutefois, le principal du coût de calculs de l'algorithme est lié à la recherche des plus proches voisins.

Notre étude pratique, décrite dans la partie suivante de ce mémoire, va porter sur l'agrégation de contrats de rentes. Nous retenons les approches des K-MEANS pour sa simplicité de mise en oeuvre, sa rapidité relativement à l'approche CAH. Nous retenons aussi l'approche par DBSCAN pour son efficacité en terme de coût de calculs et pour l'intérêt à la détection de

données aberrantes que nous expliquerons dans la suite. Par ailleurs, la capacité de DBSCAN à traiter des formes de données différentes en même temps ne sera pas complètement exploitée car l'étude que nous réalisons porte sur un unique type de portefeuilles.

3.3 Application à un portefeuille de rentes

Nous avons décrit dans le premier chapitre de ce mémoire [1] l'approche donnée par la norme IFRS 17 à la modélisation et la comptabilisation des passifs d'assurance. Dans le deuxième chapitre [2], nous nous sommes d'abord intéressés à l'approche particulière par la commission variable pour modéliser le contrat de rentes, puis nous avons proposé dans un second temps une modélisation en BBA dans un souci de justesse de classification selon la nouvelle norme. Pour cela nous avons retenu l'exemple d'un contrat de rente dans sa phase de liquidation afin d'exhiber les composantes du passifs en VFA et en BBA ainsi que le comportement de la profitabilité de ce type de contrats, représentée par la CSM, et des engagements de l'assureur envers les assurés, représentés par le FCF. Nous nous sommes intéressés aux impacts dus à des aléas d'expérience ou à des changements d'hypothèses rencontrés de manière classique par un assureur lors des clôtures comptables, et ayant un impact sur la valeur économique du passif d'assurance ainsi que sur la composition des états financiers. Notons en revanche que le choix de l'approche (VFA ou BBA) n'a aucun impact sur l'approche d'agrégation que nous proposons par la suite.

3.3.1 Cadre de l'étude

Cette partie s'intéresse à l'agrégation de contrats d'assurance. Plus précisément, nous allons voir dans quelle mesure il est possible d'appliquer les méthodes d'agrégation, décrites dans la deuxième partie de ce chapitre, à un portefeuille de rentes dans leur phase de liquidation.

Nous avons vu que la norme IFRS 17 préconise [76] une segmentation des contrats émis par un assureur sur une base de cohortes annuelles afin de suivre au mieux possible l'évolution des engagements dus aux assurés au fur et à mesure que le service d'assurance leur est rendu. Nous allons étudier dans cette partie dans quelle mesure un assureur peut s'affranchir de cette contrainte, notamment pour la période transitoire, où les assureurs préparent leur structures politiques et techniques pour 2021 et où ils n'ont pas tous recours à ce type de segmentation.

Dans le cadre de cette étude, nous retenons la même base de modélisation que celle décrite dans le chapitre 2 [2] de ce mémoire. Pour cela, plusieurs *Model Points* - abrégés dans la suite en MP - sont simulés pour constituer la base de données à agréger. Rappelons qu'un MP correspond à une contrat représentatif moyen. Les variables et hypothèses de simulation retenues par MP sont ainsi décrites :

TABLE 3.3 – Hypothèses de simulation du portefeuille de rentes

Prime Unique	$PU \in [10000e, 300000e]$
Nombre d'assurés	$n_t \in [50, 1000]$
Âge moyen de souscription	$x \in [60ans, 63ans]$
Ancienneté	$a \in 1, \dots, 5$
Taux technique	0,5%
Taux de frais (sur PM)	0,1%
Taux de chargement (sur arrérages)	3%
Taux de participation au résultat technique	90%
Taux de participation au résultat financier	85%
Ajustement pour risque (RA)	0

Le taux technique, le taux de frais, le taux de chargements, ainsi que le taux de participation aux bénéfices sont retenus constants pour les simulations [3.3]. L'hypothèse sous-jacente à cela est que l'assureur procède à une segmentation préalable de son portefeuille global de rentes niveau de garantie *via* ces taux, chaque niveau constituant un produit différent. L'étude que nous menons ne porte que sur un seul produit.

Le scénario central pour la projection des flux est celui décrit dans le chapitre précédent. Il nous permet d'estimer les montant de CSM et de FCF du portefeuille pour la fin de la période N tenant en compte des écarts d'expériences observés entre $N - 1$ et N ainsi que des changements d'hypothèses prises par l'assureur pour suivre la réalité économique du portefeuille. Les écarts d'expériences observés entre l'exercice $N - 1$ et l'exercice N sont comme suit :

- Hausse de nombre de sorties sur l'exercice par rapport au nombre espéré de 2,5%,
- Baisse de frais de 50% sur l'exercice,
- Hausse du taux espéré de rendement d'actif de 60%.

Quand aux changements d'hypothèses retenues pour le scénario central :

- La mortalité : l'assureur fait subir à la table TGF 00-05 un choc à la hausse de 10%,
- Le taux technique de rente : baisse de 10% par rapport à l'ancien taux technique. Le nouveau taux technique est donc donné par : $i'_r = 0,45\%$
- La courbe des taux ; prise en compte de la courbe des taux du 31/12/2016 du CNO, toujours augmentée d'une prime de liquidité de 0,8%,
- Le taux de frais sur PM baisse de moitié sur le reste de la période de couverture, $i_f = 0,05\%$
- Le taux de chargement sur arrérages est significativement baissé aussi, soit le nouveau taux de chargement $i'_c = 1,25\%$.

Nous supposons donc que l'étude d'agrégation est réalisée à la fin de l'exercice comptable $N - 1$.

Une hypothèse de simulation supplémentaire a été retenue, celle de l'ancienneté. Nous considérons donc que le portefeuille étudié possède 5 ans d'ancienneté, et que le MP le formant ont des anciennetés de 1 an à 5 ans. L'âge de liquidation des rentes de retraite est contractuel, pouvant atteindre 68 ans d'après les hypothèses décrites dans le tableau [3.3]. La profondeur

d'ancienneté est intégrée au modèle de simulation par une hypothèse de changement de courbe des taux zéro-coupons. Nous supposons alors que l'assureur revoit seule l'hypothèse de courbe des taux à chaque date d'inventaire. Nous utilisons pour cela les courbes historiques publiées par le CNO [60] au 31/12 de chaque année.

Une procédure automatisée permet alors de projeter les lignes du modèle de rentes selon les hypothèses générées, constituant ainsi notre portefeuille de rentes brut à étudier. Ce dernier possède alors les caractéristiques suivantes :

TABLE 3.4 – Description du passif associé au portefeuille de rentes simulé au 31/12/N

Nb de lignes	FCF Global	CSM Globale
3 000	827 684 949 €	45 391 532 €

Ainsi, en nous basant sur ce portefeuille, les objectifs de cette partie sont les suivants : d'une part, nous allons voir dans quelle mesure il est possible d'optimiser, *via* l'approche d'agrégation que nous proposons, le temps de calculs nécessaire à la production des montants de CSM et de FCF. La démarche est réalisée indépendamment de la contrainte des cohortes de souscription, reflétées par l'hypothèse d'ancienneté, tel qu'il est préconisé par la norme. D'autre part, nous allons voir comment l'agrégation des *Model Points* impacte les états financiers de l'assureur, en particulier le compte de résultat. Enfin, nous allons effectuer le cheminement inverse en étudiant l'allocation de la CSM par *Model Points* : en partant de l'approche agrégée et des informations disponibles sur ses groupes, et en définissant des clés d'allocation, nous allons voir dans quelle mesure il est possible de retrouver la composition des MP ligne à ligne.

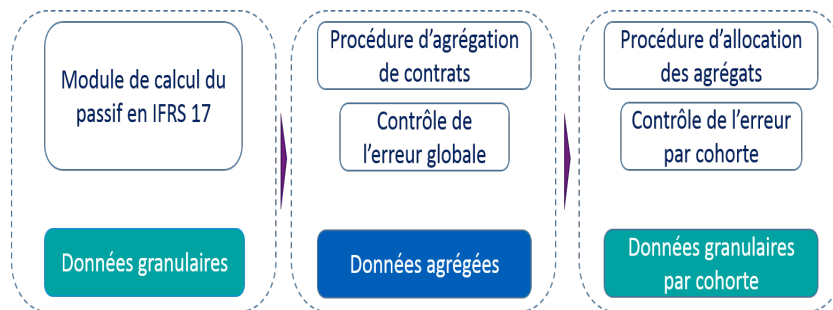


FIGURE 3.6 – Schéma général de l'approche d'agrégation

3.3.2 Approche d'agrégation retenue

Afin de formaliser l'approche d'agrégation retenue dans le cadre du portefeuille de rentes modélisé et simulé, il est nécessaire de donner quelques définitions qui établissent le lien entre le cadre théorique des méthodes d'agrégation décrites dans la partie précédente et le cadre pratique des contrats de rentes.

Soit donc le portefeuille de rentes, noté $\mathcal{P} = \{x_i\}_{i \in \{1, \dots, n\}}$ où $n = 3000$, correspondant au nombre de MP simulés. L'objectif de l'approche d'agrégation est former K groupes homogènes $\mathcal{P} = \bigcup_{k=1}^{K} G_k$ avec $K \leq n$ le nombre de groupes homogènes.

Il reste à choisir les variables qui caractérisent les MP (ou les contrats) simulés x_i , ainsi que la métrique qui servira à mesurer la similarité entre ces derniers pris deux à deux.

Partant de l'approche de la norme IFRS 17 basée sur « la possibilité qu'un ou plusieurs contrats deviennent onéreux suite à des changements dans les hypothèses » clés de modélisation, il est possible d'étendre cela à la définition d'un MP (ou d'un contrat) $x \in P$. Une proposition d'approche consiste à modéliser un MP par un vecteur des sensibilités de son FCF aux différentes hypothèses. Ainsi, en notant h^i la $i^{\text{ème}}$ hypothèse caractérisant le MP, avec $i \in 1, \dots, m$ nous écrivons :

$$\forall x_i \in \mathcal{P} : x_i = \frac{1}{FCF_{x_i}} \begin{pmatrix} \frac{\partial FCF_{x_i}(t)}{\partial h_{x_i}^1} \\ \dots \\ \frac{\partial FCF_{x_i}(t)}{\partial h_{x_i}^m} \end{pmatrix}$$

Le montant du FCF est corrélée aux valeurs des hypothèses de simulation en entrée de l'outil de projection. Il est nécessaire de pondérer le vecteur afin de gommer l'effet taille des MP dû aux écarts entre les niveaux de primes ou les nombres d'assurés pour lesquels la simulation a été réalisée. Le recours à un vecteur de variables quantitatives normalisées, correspondant à des taux de sensibilités, le calcul de similarité entre deux MP est plus cohérent. La dissimilarité entre deux MP du portefeuille est calculée à partir de la distance euclidienne.

$$\forall i, j \in 1, \dots, n : d(x_i, x_j) = \sqrt{\sum_{p=1}^m \left(\frac{\partial FCF_{x_i}(t)}{FCF_{x_i} \partial h_{x_i}^p} - \frac{\partial FCF_{x_j}(t)}{FCF_{x_j} \partial h_{x_j}^p} \right)^2}$$

Chaque ligne de notre base en entrée des algorithmes d'agrégation va donc être représentée par ce vecteur de sensibilités uniquement. Les sensibilités ont été calculées sur la base des chocs appliqués au scénario central que l'assureur retient pour la projection des flux du passif. Les hypothèses de sensibilités retenues sont les suivantes : la table de mortalité, la courbe des taux, les frais et les chargements. Le tableau [3.7] renseigne les différentes sensibilités appliquées. A noter que le coût de calcul des sensibilités est linéaire, ce qui revient à simuler le portefeuille neuf fois différentes avec en conséquence un coût neuf fois plus élevé.

Hypothèse	Choc
Mortalité	+/- 2% (absolu)
Taux financier	+/- 10% (relatif)
Frais	+/- 20% (relatif)
Chargements	+/- 20% (relatif)

FIGURE 3.7 – Hypothèses de sensibilités à appliquer aux MP de rentes

Ces sensibilités appliquées au portefeuille de MP donnent une matrice qui est la base d'étude d'agrégation. La description statistique des sensibilités calculées pour les MP de la base est décrite dans le tableau ci-dessous [3.8]. Nous observons que les variables d'hypothèses de mortalité et de courbe des taux sont les plus importantes parmi les sensibilités appliquées.

Nous choisissons néanmoins de garder toutes les sensibilités afin de capter d'éventuels effets de bords où certains MP peuvent être mal représentés ou mal affectés à leurs groupes. Notons ici que l'étude s'affranchit de la réalisation d'une analyse par composantes principales (ACP) car en observant le tableau [3.8], les variables de frais et de chargements n'auraient pas été retenues au regard de leurs impacts qui semblent marginaux en comparaison avec les hypothèses de taux et de mortalité. Retenir toutes les variables est donc un choix pour l'étude à mener.

	sensi_MH	sensi_MB	sensi_TH	sensi_TB	sensi_FH	sensi_FB	sensi_CH	sensi_CB
Min.	-0,51490%	0,43690%	-0,46470%	0,37450%	0,01745%	-0,02185%	-0,03762%	0,03663%
1st Qt.	-0,48550%	0,45860%	-0,43840%	0,40160%	0,01867%	-0,02058%	-0,03740%	0,03687%
Median	-0,47250%	0,48210%	-0,41180%	0,41510%	0,01929%	-0,01932%	-0,03718%	0,03699%
Mean	-0,46860%	0,47810%	-0,41790%	0,42120%	0,01958%	-0,01962%	-0,03721%	0,03702%
3rd Qt.	-0,44960%	0,49550%	-0,39850%	0,44200%	0,02054%	-0,01870%	-0,03706%	0,03722%
Max.	-0,42850%	0,52560%	-0,37180%	0,46880%	0,02181%	-0,01748%	-0,03682%	0,03744%

FIGURE 3.8 – Sensibilités appliquées aux portefeuille de rentes

Approche par partitionnement - K-MEANS

L'approche par partitionnement repose sur la décomposition de l'inertie totale du portefeuille en inertie intra-groupes et en inertie inter-groupes. L'application du théorème de Huygens à $\mathcal{P}$ implique la décomposition suivante, en considérant n_k le nombre d'observations contenues dans le groupe G_k :

$$\underbrace{\sum_{x \in \mathcal{P}} \|x - \mu\|_2^2}_{\text{Inertie totale}} = \underbrace{\sum_{k=1}^K \sum_{x \in G_k} \|x - \mu_k\|_2^2}_{\text{Inertie intra-groupes}} + \underbrace{\sum_{k=1}^K n_k \|\mu_k - \mu\|_2^2}_{\text{Inertie inter-groupes}}$$

Les deux grandeurs qui décomposent l'inertie totale évoluent dans un sens opposé. Comme nous l'avons décrit dans la partie précédente, l'approche par partitionnement vise à trouver les partitions qui minimisent l'inertie inter-groupes qui caractérise l'homogénéité au sein d'un groupe. En notant μ_k la moyenne pondérée des vecteurs de sensibilité au sein d'un groupe $k \in 1, \dots, K$, l'inertie intra-groupes s'exprime comme suit :

$$\tilde{G} = \underset{G \in \mathcal{P}}{\operatorname{argmin}} \sum_{i=1}^K \sum_{x \in G_k} \|x - \mu_k\|_2^2$$

Étape de partitionnement Les centres des groupes G_k sont définis par les moyennes μ_k de chaque vecteur de sensibilités. Les K éléments sont initialement sélectionnés de manière aléatoire dans le portefeuille : chaque MP est associé à sa moyenne la plus proche, cette dernière est alors mise à jour et une nouvelle moyenne est calculée pour le nouveau groupe. Cette procédure s'arrête lorsque les associations des MP dans les groupes ne changent plus.

La procédure des K-MEANS est sensible au choix du nombre de K-centres et à l'initialisation de ces derniers étant donnée qu'elle les requiert en entrée. Le graphique ci-dessous décrit

l'évolution de l'inertie intra-groupes dans le portefeuille étudié :

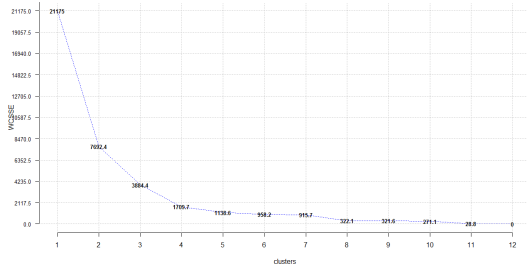


FIGURE 3.9 – Évolution de l'inertie intra-groupes

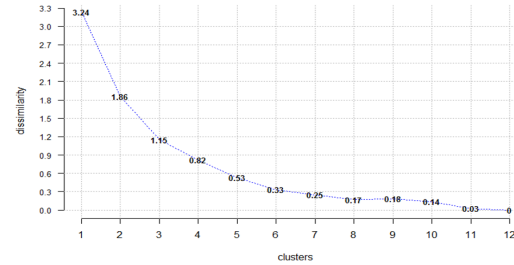


FIGURE 3.10 – évolution de la dissimilarité entre les groupes

Le choix optimal du nombre de groupes est donc $K = 12$ dans notre application. Il est à noter que le niveau d'inertie peut être satisfaisant à $K = 5$ groupes, notamment car le gain d'inertie [3.9] devient de moins en moins important à partir de ce seuil. En traçant la dissimilarité en fonction du nombre de groupe comme le montre la figure [3.10], nous observons qu'elle s'annule pour K optimal.

Par ailleurs, une mauvaise initialisation peut conduire à des optimums locaux et non globaux. Pour s'assurer que les centres initiaux sont géométriquement éloignés les uns des autres, il est possible d'appliquer une CAH pour définir les K-centres initiaux comme les moyennes des centres obtenus par CAH. Le critère de Ward est préféré pour cela. Nous choisissons néanmoins de recourir à la version modifiée, K-MEANS++, qui permet une bonne dispersion des K-centres initiaux.

L'inertie expliquée pour un choix du nombre de groupes $K \in \{5, 12\}$ est un indicateur de qualité d'éloignement des groupes les uns des autres. Elle peut être définie par le rapport de l'inertie inter-groupe et de l'inertie totale. Le tableau [3.5] nous conforte sur la suffisance d'un partitionnement en 5 groupes.

$$\text{Inertie expliquée} = \frac{\sum_{i=1}^K \|\mu_k - \mu\|_2^2}{\sum_{x \in \mathcal{P}} \|x - \mu\|_2^2}$$

TABLE 3.5 – Inertie expliquée du portefeuille en fonction du nombre de partitions

K	5	12
Inertie Expliquée	94,8%	99,9%

Étape d'agrégation L'étape de partitionnement conduit à affecter chaque MP défini à travers son vecteur de sensibilités à un groupe. Une fois tous les MP associés à leurs groupes respectifs, il faut définir un MP unitaire (*i.e.* un seul contrat) G_k représentatif de chaque groupe homogène afin de pouvoir le simuler et le projeter. Pour cela, et en toute cohérence avec l'approche d'agrégation indépendante de l'effet cohorte, nous faisons le choix de retenir

les moyennes des âges et des anciennetés pondérées par le poids de la PM de chaque groupe au sein du portefeuille. Il suffit ensuite de prendre en compte l'effet taille discuté précédemment lié aux hypothèses du niveau de prime unique et du nombre d'assurés. Ces hypothèses sont alors en entrée de l'outil de projection des contrats de rente.

Approche basée sur la densité - DBSCAN

L'étude de l'évolution de l'inertie réalisée en amont permet de pressentir le K optimal à une valeur de 12 quelle que soit l'approche retenue. L'approche par densité repose sur la forme des données. Le graphique [3.11] montre l'évolution de la largeur moyenne des groupes en fonction de leur nombre.

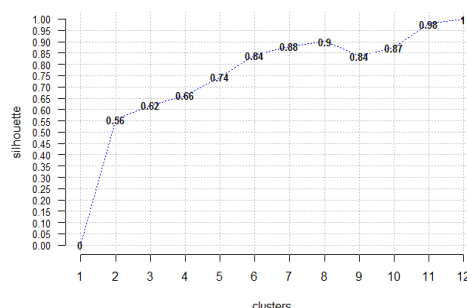
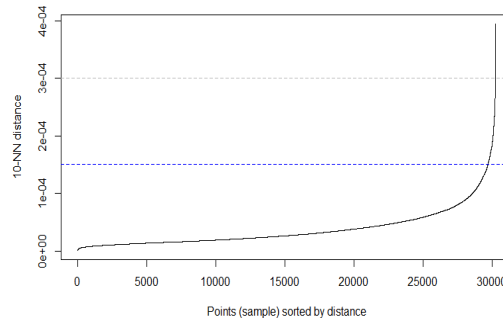


FIGURE 3.11 – Évolution de la silhouette du portefeuille en fonction de K

L'algorithme DBSCAN nécessite en entrée, comme décrit dans la partie précédente, deux arguments à définir : $MinPts$ correspondant au nombre minimum de MP à avoir au sein d'un groupe, et ϵ le rayon de voisinage dans lequel l'algorithme recherche $MinPts$ plus proches voisins.

L'estimation de la valeur du rayon de voisinage ϵ est basée sur la méthode des $MinPts$ plus proches voisins. Nous choisissons de fixer la taille minimale d'un groupe à former à 10 éléments, *i.e.* $MinPts = 10$. La courbe ci-dessous [3.12] montre l'évolution du rayon de voisinage en fonction des 10-plus proches distances dans la base étudiée. Une torsion de la courbe débute pour approximativement $\epsilon = 1,5 \cdot 10^{-4}$, elle se confirme totalement pour approximativement $\epsilon = 3 \cdot 10^{-4}$.

Nous faisons le choix de retenir la valeur $\epsilon = 3 \cdot 10^{-4}$, qui sera donc le rayon de voisinage pour la mise en oeuvre de l'algorithme DBSCAN. La faiblesse de valeur de ϵ est justifiée par la faiblesse de la valeur des taux de sensibilités étudiés et normés par la valeur du FCF [3.8] Ils forment une base dense de trajectoires dont la dissimilarité devra être étudiée à l'ordre de 10^{-4} . Une plus grande échelle de ce paramètre ne permet pas de bien représenter les groupes. L'importance du choix du rayon se manifesterait dans le cas d'un portefeuille réel où les aberrations peuvent parfois être issues de simples erreurs, opérationnelles par exemple, lors de la mise en oeuvre de la projection des MP. Nous fixons dans le cas du portefeuille étudié un rayon de voisinage de $\epsilon = 3 \cdot 10^{-4}$. La courbe ci-dessous [3.13] montre l'évolution du

FIGURE 3.12 – Évolution des *MinPts*-distances

nombre de lignes aberrantes en fonction de la valeur du rayon.

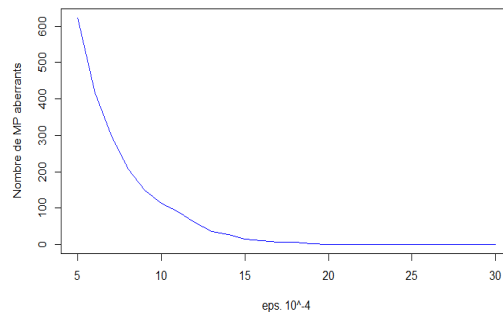


FIGURE 3.13 – Évolution du bruit en fonction du rayon de voisinage

L'affectation de chaque MP du portefeuille est donnée en sortie de l'algorithme. Il faut alors définir le MP représentatif de chacun des groupes. La même approche d'agrégation que celle décrite plus haut est retenue dans le cadre de DBSCAN : un MP unitaire avec comme hypothèses les moyennes des primes, âges et anciennetés pondérées par la provision mathématique.

3.3.3 Résultats d'agrégation obtenus

Les groupes donnés par l'approche des K-MEANS pour $K \in \{5, 12\}$ sont décrits dans le graphique [3.15, 3.16]. La projection est faite sur les deux dimensions les plus importantes : la sensibilité par rapport à l'hypothèse de mortalité et celle par rapport à l'hypothèse de courbe des taux. Les groupes sur le graphique sont représentés par leur barycentre, c'est à dire un MP moyen pondéré, défini à travers les différentes sensibilités. Le tableau [3.14] donne pour $K = 5$ les barycentres de sensibilités par chaque groupe.

La représentation en 12 groupes telle que décrite dans la figure [3.16] semble saccadée par rapport à la représentation en 5 groupes [3.15]. Elle reste en revanche plus fiable car les MP sont mieux affectés comme nous l'indiquait l'évolution de l'inertie en fonction du nombre de

G_k	sensi_MH	sensi_MB	sensi_TH	sensi_TB	sensi_FH	sensi_FB	sensi_CH	sensi_CB
1	1,4932	-1,4930	-1,5712	1,5717	1,5865	-1,5866	-1,5391	1,5393
2	-1,6354	1,6356	1,5602	-1,5598	-1,5447	1,5446	1,5333	-1,5336
3	-0,7939	0,7939	0,8170	-0,8171	-0,8201	0,8202	0,8238	-0,8238
4	0,5702	-0,5703	-0,5420	0,5418	0,5354	-0,5354	-0,5469	0,5469
5	-0,2152	0,2150	0,2630	-0,2633	-0,2723	0,2724	0,2623	-0,2623

FIGURE 3.14 – Groupes de sensibilités par KMEANS - K=5

groupes [3.3].

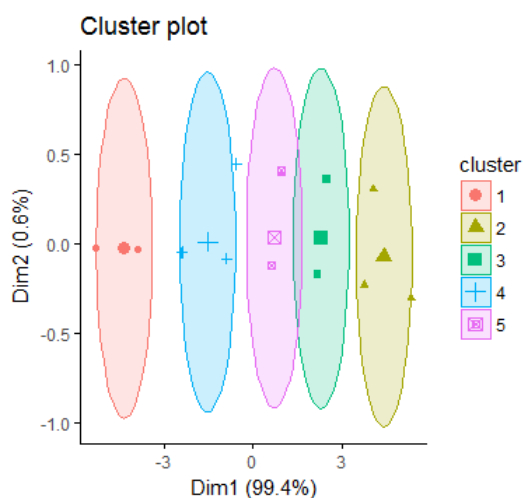


FIGURE 3.15 – Représentation des groupes par KMEANS - K=5

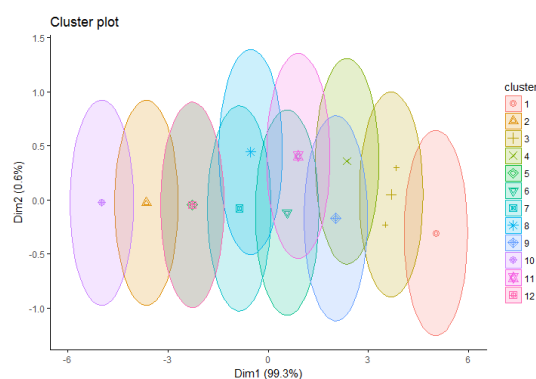


FIGURE 3.16 – Représentation des groupes par KMEANS - K=12

Les groupes donnés par l'approche DBSCAN sont sensiblement similaires en termes de répartition sur la projection plane des hypothèses de mortalité et de courbe des taux [3.17]. En réalité, nous avons vu que l'inertie est presque totalement expliquée par un partitionnement à 12 groupes. Ce nombre de groupes et le choix d'un paramètre ϵ faible permet d'affiner le calcul de dissimilarité en formant des groupes les plus compacts possibles.

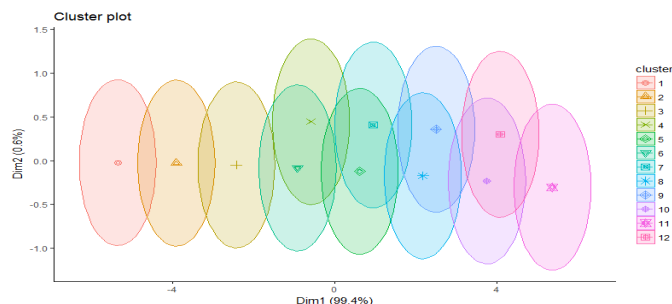


FIGURE 3.17 – Représentation des groupes par DBSCAN

L'algorithme DBSCAN permet aussi d'isoler les lignes aberrantes dans un groupe à part.

Le choix de la valeur du paramètre ϵ a permis d'éviter que certaines lignes soient considérées aberrantes à cause d'une dense-accessibilité restreinte (plus le rayon ϵ est grand, et plus facilement les voisins sont accessibles [3.13]). Le résultat du tableau [3.18] montre la répartition du nombre de MP par groupe, ainsi qu'une information sur le nombre de points noyaux et de points frontières [3.2.6]. Aucun MP n'ont donc pas au moins 10 voisins proches dans un rayon de ϵ .

G_k	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
border	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
seed	147	304	464	149	435	397	184	291	178	136	160	153
total	148	304	464	149	435	397	184	291	178	137	160	153

FIGURE 3.18 – Description des groupes par DBSCAN

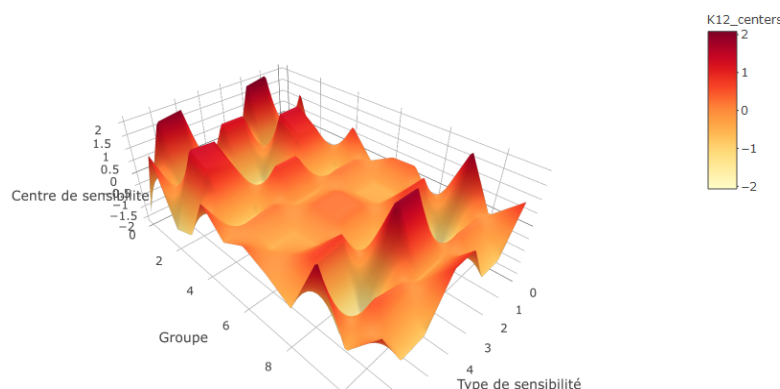


FIGURE 3.19 – Surface des centres de sensibilité en fonction du groupe et du type de sensibilité appliqué

La figure [3.19] montre le positionnement des centres de sensibilités par groupe et par type de sensibilité dans le cas de $K = 12$. L'amplitude des sensibilité observable diffère d'un groupe à l'autre. Les extremums correspondent aux plus grandes réponses du FCF aux différentes sensibilités.

3.3.4 Impacts de l'agrégation

Les MP représentatifs issus des groupes formés par chacune des approches sont introduits dans l'outil de projection des MP de rentes pour estimer un passif agrégé par groupe. La représentation du portefeuille baisse significativement de 3000 lignes de MP à 12 lignes au maximum. Le tableau [3.20] décrit les montants de FCF et CSM estimés pour l'exercice comptable courant. Notons que le calcul dit « ligne à ligne » correspond à la somme des calculs réalisés à partir des 3000 simulations.

Un partitionnement du portefeuille par méthode des KMEANS en 12 groupes est plus

	Ligne à ligne	K-MEANS		DBSCAN
		K = 5	K = 12	
FCF_N	827 684 949 €	826 579 113 €	826 947 965 €	827 332 594 €
CSM_N	45 391 523 €	45 256 441 €	45 287 161 €	45 414 150 €

FIGURE 3.20 – Montant des FCF et CSM agrégés selon les approches K-MEANS et DBSCAN

précis que celui en 5 groupes, ce qui valide l'étude d'inertie faite en amont. Les groupes formés par la méthode DBSCAN semblent plus homogènes car génèrent le moins d'erreur d'estimation en comparaison avec l'approche par partitionnement. La projection des MP représentatifs des groupes sous-estime le FCF à hauteur de 0,04% et surestime la CSM à hauteur de 0,05% [3.21]. Cet ordre de grandeur d'erreur apparaît acceptable.

	K-MEANS		DBSCAN
	K=5	K=12	
Erreur relative CSM	-0,30%	-0,23%	0,05%
Erreur relative FCF	-0,13%	-0,09%	-0,04%

FIGURE 3.21 – Erreur d'estimation du FCF et de la CSM par les méthodes K-MEANS et DBSCAN

Que l'on soit dans un environnement prudentiel comme l'est celui de Solvabilité 2 ou dans un environnement comptable et économique comme peut l'être celui d'IFRS 17, un assureur ne peut utiliser des approches pour estimer ses engagements envers les assurés que si celles-ci n'introduisent pas de biais conséquent. Un seuil à 0,05% semble satisfaisant pour l'estimation des composantes du passif d'assurance, et plus précisément celui reflétant le portefeuille de rentes étudié. Par ailleurs, l'impact de la procédure d'agrégation en termes de temps de calcul, décrit dans le tableau [3.22], est considérable d'un point de vue opérationnel.

	Ligne à ligne	K-MEANS		DBSCAN
		K = 5	K = 12	
Temps de calcul (secondes)	3 774	26	38	35
Gain relatif		99,31%	98,99%	99,07%

FIGURE 3.22 – Coûts en temps de l'estimation des éléments du passif associé au portefeuille de rentes

Nous allons désormais nous intéresser à l'impact de l'agrégation sur le compte de résultat de l'assureur. Nous avons vu dans les chapitres précédents comment se constitue le compte de résultat IFRS 17. En l'absence d'ajustement pour risque et de composantes d'actifs créant des OCI, seul le résultat de souscription est ventilé en résultat à la fin de l'exercice. Le résultat de souscription est composé de l'amortissement de la CSM sur la période *via* le taux d'unités de couverture (*Coverage Units*). Le taux de *CU* dans le cadre de notre modélisation suit la mortalité du portefeuille de rente en l'absence d'autres hypothèses de sortie.

Les groupes obtenus par les deux approches peuvent être mono-cohorte (*i.e.* regroupant

des contrat ayant la même ancienneté) ou multi-cohortes [3.24]. Un résultat intéressant dans le cadre de la constitution des taux de *CU* a été obtenu suite à l'agrégation : les âges des assurés à la date de clôture comptable sont comparables par groupe. Cela nous permet d'utiliser sans interpolation nécessaire les taux de mortalité associés à chaque âge de MP.

Groupe	Prime	Age	Ancienneté
5	14 222 360,69 €	61,71	3,29
6	12 413 597,09 €	62,04	1,96
7	4 858 432,29 €	63,00	5,00

FIGURE 3.23 – MP représentatifs des groupes 5-6-7

Le tableau ci-dessous décrit le résultat sur l'année comptable projetée *N*. L'erreur globale du modèle agrégé reste faible. Il est néanmoins à noter qu'il y a des compensations faites entre les groupes car certains surestiment le montant du résultat et d'autres le sous-estiment. Ces compensations sont une conséquence directe des compensations entre les estimations de CSM par groupe dans l'estimation de la CSM globale.

Groupe	P&L
1	84 914 €
2	166 526 €
3	243 085 €
4	66 967 €
5	247 535 €
6	216 388 €
7	92 821 €
8	162 500 €
9	83 329 €
10	78 085 €
11	89 153 €
12	91 391 €
total	1 622 693 €
total ligne à ligne	1 623 473 €
<i>Erreur</i>	<i>-0,05%</i>

FIGURE 3.24 – Résultat projeté du portefeuille de rentes en *N*

Ainsi, la procédure d'agrégation conduit à des estimations des composantes du passif concluantes, en particulier celles du FCF et de la CSM. L'estimation du résultat global du portefeuille sur l'année *n* introduit pas une erreur d'estimation significative lors de sa projection étant donné que seule la mortalité est prise en compte pour modéliser les sorties. L'apport majeur de cette démarche reste le gain en temps et en complexité de calculs dans les estimations globales des éléments du passif. Les méthodes implémentées sont avantageuses tant pour ces raisons-là que pour leur facilité de mise en oeuvre d'un point de vue opérationnel.

3.4 Désagrégation des MP et allocation de la CSM

La démarche mise en oeuvre jusqu'à présent visait à réduire les calculs nécessaires à la production des estimations du passif d'assurance décrits par la norme IFRS 17 avec l'exemple

du portefeuille de rentes viagères. Les approches d'agrégation ont été mises en oeuvre pour une validation au global et sans prendre en considération la préconisation normative des cohortes de souscription. L'argument de faisabilité opérationnelle n'est par conséquent pas valable pour répondre aux nouvelles exigences normatives. Nous allons désormais voir dans quelle mesure il est possible d'éclater le portefeuille agrégé afin d'allouer la CSM - donc du résultat - par cohortes de souscription. Pour cela, nous proposons une approche d'allocation pour le portefeuille modélisé afin d'étudier l'impact sur le compte de résultat IFRS 17.

3.4.1 Approche d'allocation de la CSM par cohorte

L'approche retenue est l'approche d'allocation proportionnelle car elle présente l'avantage de facilité de mise en oeuvre opérationnelle sous la contrainte des temps répartis à la production des états financiers IFRS 17. Elle consiste à allouer à la cohorte i une proportion de la CSM globale du portefeuille. L'approche repose sur le choix d'une clé de répartition ou de pondération adéquate au portefeuille étudié.

Afin de respecter le cadre conceptuel de la norme IFRS 17, une clé acceptable doit refléter au mieux les services rendus d'assurance. Le choix s'est donc porté sur la provision mathématique, qui reflète essentiellement les droits de créance d'une cohorte de souscription. Il est légitime se demander si la CSM peut s'écrire comme fonction simple de la PM. En effet, la CSM est une fonction assez complexe qui dépend dans le cadre de l'approche VFA de sa valeur initiale, et des futurs changements probables dans les éléments sous-jacents actifs ou passifs entrant dans la frontière du contrat de rente. Remarquons alors que l'approche pour l'allocation est proposée sous contrainte d'utilisation d'information disponible ne nécessitant pas des simulations supplémentaires. Il n'aurait donc pas été possible d'utiliser les estimations du FCF qui peuvent vraisemblablement être une clé plus fidèle dans la représentation des engagements de l'assureur en norme IFRS 17.

Étant donné qu'une même cohorte peut exister dans différents groupes donnés par le processus d'agrégation, deux possibilités peuvent se dégager pour allouer la CSM par cohorte de souscription. La première, dite « standard », consiste à pondérer la CSM globale par le poids de PM de chaque cohorte dans le portefeuille. Soit donc le poids d'une cohorte c_i^{std} , la i^{me} cohorte d'un portefeuille ayant N cohortes :

$$\omega_i^{std} = \frac{PM_{c_i}}{\sum_{k=1}^N PM_{c_k}}$$

Le dénominateur n'est autre que la PM totale du portefeuille de rentes. La CSM associée à la cohorte i peut donc s'écrire simplement en fonction de la CSM globale estimée :

$$CSM_i = \omega_i^{std} CSM_{globale}$$

La deuxième approche, dite « par groupe », peut être réalisée en deux étapes. La première étape consiste à allouer la CSM estimée de chaque groupe formé par la procédure d'agrégation, par Model Point qui forme le groupe traité. La deuxième étape sera alors de regrouper les CSM qui représentent une même cohorte. Soit donc le poids d'un MP i au sien d'un groupe G_k , où

$k \in [1, K]$ représente le k^{me} groupe d'agrégation :

$$\omega_i^{G_k} = \frac{PM_i^{G_k}}{PM^{G_k}}$$

Le dénominateur ici représente la PM du groupe G_k . La CSM associée à une cohorte i peut s'exprimer ainsi :

$$CSM_i = \sum_k \delta_i^k \omega_i^{G_k} CSM^{G_k}$$

où δ_i^k correspond à la fonction de *Kronecker* définie telle que : $\delta_i^k = 1$ si $i \in k$, 0 sinon, à savoir lorsque la cohorte n'est pas représentée dans un groupe k . Nous allons donc appliquer ces approches au portefeuille de rentes avec $n = 5$ et $K = 12$.

3.4.2 Impacts de l'allocation sur le compte de résultat

Le résultat de l'exercice comptable étant composé de la ventilation de la CSM. Une « bonne » estimation de la CSM donnerait alors une « bonne » estimation du résultat. Les modèles et approches utilisés introduisent de l'erreur d'estimation des éléments du passif dans les différentes étapes du processus. Il est donc important, dans le cadre opérationnel de la mise en oeuvre opérationnelle des travaux en norme IFRS 17 comme dans le cadre de gouvernance du processus, de définir un seuil de cette erreur, ou en d'autres termes un seuil de tolérance pour l'estimation du résultat.

Les résultats de l'erreur l'allocation de la CSM par les deux approches proposées précédemment, normés dans les calculs par la CSM réelle obtenue par simulation ligne à ligne, sont les suivants :

Cohorte	Approche 1	Approche 2
1	-7,29%	-1,47%
2	-3,30%	1,22%
3	3,18%	1,14%
4	7,44%	-1,38%
5	5,96%	1,25%

FIGURE 3.25 – Allocation de la CSM par cohorte, selon l'approche standard (1) et l'approche par groupe (2)

Cohorte	Groupes	Erreur d'allocation
2	2	0,94%
	3	0,48%
	5	-0,63%
	6	0,43%
Total		1,22%

FIGURE 3.26 – Zoom sur l'erreur d'allocation de la CSM de la cohorte 2 par groupe d'agrégation

Une meilleure allocation est observable pour l'approche par groupe agrégé. Les groupes constitués par le processus d'agrégation sont considérés comme homogènes donc ne dispersent pas théoriquement l'information sur les services rendus d'assurance. Cette étude montre aussi qu'il est important de définir un seuil de tolérance à l'erreur sur l'allocation.

L'erreur maximale observée est de l'ordre de 1,5%, mais elle ne peut être jugée ni acceptable, ni aberrante sans indicateur capable de caractériser ce point. L'étude montre par ailleurs qu'il est important de définir un seuil de tolérance à l'erreur sur l'allocation. Cette démarche en question peut alors intervenir lors de la définition des processus nécessaires à la production ainsi qu'au suivi des états financiers en norme IFRS 17. Par de-là les enjeux techniques existant, des enjeux opérationnels s'en dégagent, tels l'efficacité du pilotage et du suivi des états financiers en IFRS 17.

En ce qui concerne le choix de la clé d'allocation, outre le fait que la provision mathématique soit un élément qui reflète les services d'assurance à rendre, elle possède aussi les avantages de la simplicité de mise en oeuvre opérationnelle et de disponibilité. La provision mathématique est en effet une information disponible dans les bases de données des assureurs. Ces éléments rendent crédible le choix de cette clé d'allocation, d'autant plus que l'erreur introduite ne semble pas immaîtrisée dans le cadre de l'étude sur le portefeuille de rentes.

3.5 Limites de l'étude & Ouvertures

Les approches d'agrégation des contrats (ou des *Model Points*) de rentes puis d'allocation du résultat sous la contrainte de cohorte de souscription retenues possèdent les avantages de faiblesse de coût de mise en oeuvre technique, et de simplicité de mise en oeuvre opérationnelle.

L'approche d'agrégation par densité proposée - *DBSCAN* -, possède des avantages théoriques que nous n'avons guère testé dans le cadre de notre étude. La détection des éléments aberrants par exemple figure parmi les avantages de l'approche par densité. Celle-ci a été testée dans le cadre de la norme IFRS 17, et en marge du cadre principal présenté dans ce chapitre, en introduisant quelques contrats modélisés onéreux à la souscription dans le portefeuille de rentes. Ces contrats ont effectivement été marqués en sortie de l'algorithme comme aberrants (*outliers*), car la forme de leur densité, réagissant aux différentes sensibilités appliquées au portefeuille, est différente. Un autre avantage rejoignant ce dernier point, mais non réellement recherché, est l'aptitude théorique de l'algorithme à grouper selon des formes de flux semblables. Cela peut aiguiller sur la possibilité d'appliquer la procédure d'agrégation sur plusieurs portefeuilles, y compris issus de produits quelque peu différents mais avec des significations de flux de trésoreries, donc de services d'assurance, comparables.

Dans le cadre de la démarche effectuée, plusieurs pistes ont été explorées et n'ont été présentées que les plus abouties d'entre elles. L'approche d'agrégation *via* les sensibilités du FCF est une piste qui a paru naturelle et pratique. Une autre piste de réflexion a été une agrégation selon les niveaux de profitabilité. La difficulté fondamentale qui s'est posée réside en la définition de ce que pourrait être un « niveau de profitabilité » dans le cadre d'IFRS 17. Les études en ce sens portant sur les indicateurs clés de performance (ou KPI, *Key Performance Indicators*) n'interviendraient que dans lors des étapes un peu plus avancées du déploiement

de la norme chez les assureurs.

Il est par ailleurs possible de penser à des approches de réduction de l'erreur d'allocation de la marge pour services contractuels par cohorte. Le choix de la clé de provision mathématique ne représente pas le poids réel de la cohorte, ce qui donne raison à la norme IFRS 17 dans la granularité qu'elle préconise. Les erreurs introduites, certes potentiellement réductibles, semblent toutefois du second ordre.

Le suivi et la maîtrise des erreurs de modèles sont nécessaires pour donner un sens aux publications des états financiers. Il peut être pertinent de s'inspirer des matrices de corrélation introduites par la norme prudentielle Solvabilité 2, représentatives du niveau de diversification entre les différents risques. En comparaison, il serait aussi possible de mettre en place des matrices de correction d'erreur. L'effet de diversification à capter dans le cadre dans l'allocation se déclinerait en effet cohorte de souscription à capter, qui pallierait la perte d'information due au processus d'agrégation. Cet effet dépend vraisemblablement du produit modélisé, donc des hypothèses techniques et financières ainsi que de leurs volatilités sur la période de couverture. Ce type d'approche, quelque que soit la clé d'allocation choisie après le processus d'agrégation, requiert cependant un certain temps de mise en oeuvre et de tests rétro-actifs, afin de pouvoir calibrer des facteurs de correction en suivant l'évolution des éléments du passif en norme IFRS 17 dans le temps.

L'étude menée, sans pour autant omettre les simplifications prises en compte dans sa réalisation, a conduit à des résultats qui peuvent sembler satisfaisants. Les évolutions dans les études et travaux à venir autour des principes de la norme pourvoient les fonctions actuarielles d'éléments qualitatifs et quantitatifs nécessaires pour améliorer les approches et à rendre les modèles et processus plus efficaces.

La complexité de la chaîne de production des états financiers requis par la norme IFRS 17 nécessiterait la mise en place de certains indicateurs liés à des instances de gouvernance au sein d'une compagnie d'assurance ou de réassurance. Comme évoqué antérieurement, l'approche d'allocation du résultat annuel a aiguillé sur l'importance de définir un seuil de tolérance acceptable.

Conclusion

La nouvelle norme IFRS 17, publiée en Mai 2017, définit un cadre comptable visant à harmoniser l'information économique et financière du secteur assurantiel. Elle amène des éléments pour compléter les dispositions de la norme IFRS 4 - Phase II et aussi résoudre les limites sur lesquelles s'est arrêtée celle-ci, en proposant une évaluation économique efficiente du passif d'assurance.

Plusieurs préconisations de la norme sont sujettes à l'interprétation. Ce mémoire en présente une interprétation arrêtée à l'automne 2017. L'IASB a développé des approches d'évaluation et de comptabilisation : l'approche par blocs, l'approche par commission variable et l'approche par allocation de primes. Les deux premières approches ont été analysées dans ce mémoire selon l'exemple d'un contrat de rentes viagères. Il y a d'une part l'approche générale pour les contrats de longue couverture couvrant un large champ de produits existants. D'autre part, l'approche par commission variable, développée spécifiquement pour les contrats à participation directe a fait le sujet d'une étude détaillée dans ce mémoire. Une démarche didactique a été mise en place dans ce mémoire afin de comprendre le cadre théorique et les mécanismes d'évaluation économique du passif selon la vision IFRS.

En ce qui concerne la VFA, la norme parle d'une participation variable des assurés à la juste valeur de sous-jacents identifiés, actifs ou passifs. Les résultats de notre étude, notamment l'observation de la prédominance des effets techniques sur les effets financiers, ainsi que l'avancée des interprétations et des études techniques réalisées depuis la publication de la norme, ont remis en cause la considération de la VFA pour évaluer les contrats de rentes immédiates. Un enseignement tiré de l'étude du portefeuille de rentes en VFA est que les profits ou les pertes liés à des impacts économiques sont absorbés par la CSM quelle que soit leur nature. Cela diffuse et lisse dans le temps les impacts sur le résultat d'assurance même sans prise en compte de l'option OCI. Quant à l'étude du portefeuille en BBA, elle met la lumière sur la volatilité introduite dans le P&L, liée à la variation des charges financières. L'option OCI aurait pu être retenue pour atténuer la volatilité des états financiers en BBA. En revanche, l'approche par blocs standard requiert des modifications afin de garantir une adéquation entre les actifs évalués en juste valeur par OCI en IFRS 9 et le passif d'assurance.

Chacune des approches met en lumière des enjeux différents qui mèneraient les assureurs à reconsidérer la conception de leurs outils et de leurs modèles, afin de prendre en compte les spécificités de cette nouvelle composition du passif que la norme a introduit. La notion de Marge pour Service Contractuel (CSM) est une notion nouvelle qui, rappelons le, reflète la profitabilité dégagée par les services d'assurance et l'annule à la date de reconnaissance des

contrats. Cette notion est centrale dans la vision de la norme, et représente un des enjeux majeurs pour les assureurs. Il est donc nécessaire d'en comprendre non seulement l'évaluation mais aussi le comportement selon les facteurs de risques sous-jacents aux produits d'assurance existants. Ce mémoire souligne par ailleurs la possibilité de capitaliser sur les connaissances actuarielles issues des autres référentiels, réglementaires ou normatifs, dans le déploiement de certains calculs requis par la nouvelle norme.

Les coûts techniques et opérationnels induits par le déploiement des principes de la norme IFRS 17 sont élevés, notamment de par la diversité et la complexité de l'activité d'assurance. La problématique traitée en troisième chapitre de ce mémoire tente de répondre à ces contraintes dans le cadre de la transition. Le sujet d'agrégation des contrats d'assurance, déjà présent parmi les réflexions actuarielles dans l'environnement Solvabilité 2, regagne une importance majeure avec les contraintes d'implémentation de la norme IFRS 17. Ce mémoire propose une approche d'agrégation basée sur les sensibilités de la meilleure estimation des flux de trésorerie. Les deux algorithmes testés pour ce faire ont donné des résultats, peut-être perfectibles, qui semblent tout de même satisfaisants. En effet, l'approche d'agrégation par partitionnement a semblé moins performante que l'approche d'agrégation par densité. Les erreurs d'estimation des éléments du passif par les deux approches sont néanmoins du même ordre de grandeur et ne sont pas aberrantes. Le gain en temps de calcul n'est, quant à lui, pas négligeable et améliore grandement l'efficacité opérationnelle. Les coûts techniques et opérationnels de l'approche retenue semblent maîtrisables, et les déformations des résultats obtenus semblent du second ordre.

Mettre en place un calcul et un suivi par cohorte comme le préconise la norme peut s'avérer complexe compte tenu des ressources - ne serait-ce que technologiques - que cela requiert. Ce mémoire a tenté d'apporter des éléments de réponse à cette contrainte en proposant des clés d'allocation représentatives de la couverture. Les impacts de la méthode proposée semblent aussi marginaux sur les états financiers de l'assureur. Si les erreurs ne sont pas à bannir dans le cadre de ce genre de travaux, elles permettent en outre de mettre en avant des axes de réflexion. Ce dernier chapitre est donc aussi l'occasion de se rendre compte de l'utilité de définir des indicateurs synthétiques qui s'appuient sur les états financiers en IFRS afin d'optimiser le pilotage de l'activité d'assurance. L'approche d'agrégation donnée par la norme IFRS 17 semble donc cohérente avec sa volonté d'aboutir à des états financiers transparents et pertinents, bien représentatifs des services d'assurance.

Le présent mémoire intervient certes alors que le déploiement de la norme IFRS 17 est à ses débuts. A défaut de proposer une grande profondeur technique, il met en avant l'expertise pluridisciplinaire requise. La complexité des principes préconisés par la norme IFRS 17 - qui interagissent avec tout l'environnement IFRS - aiguille sur la nécessité d'allier une expertise actuarielle à des expertises de technologie informatique ainsi que l'expertise comptable. La transversalité des savoirs et des savoir-faire dans l'activité d'assurance n'a peut être jamais été aussi prépondérante.

Bibliographie

- [1] Historique de l'iasb. http://www.focusifrs.com/menu_gauche/normes_et_interpretations/que_sont_les_ias_ifrs/historique_de_l_iasb, . Dates importantes.
- [2] Structure de l'iasb. http://www.focusifrs.com/menu_gauche/iasb/structure_de_l_iasb, .
- [3] A propos de ifrs *Foundation*. <http://www.ifrs.org/about-us>, .
- [4] Cadre conceptuel. http://www.focusifrs.com/menu_gauche/normes_et_interpretations/que_sont_les_ias_ifrs/cadre_conceptuel.
- [5] Pierre Théron. Norme ifrs 4 contrats d'assurance. http://www.therond.fr/wp-content/uploads/090921_IFRS_2-IFRS4_ISFA.pdf.
- [6] Thomas Kroely. Mémoire embedded value. URL <http://www.ressources-actuarielles.net/EXT/ISFA/1226-02.nsf/0/d5e6e571228ebf4bc1257832004bc259/FILE/Memoire%20ISFA%20-%20Thomas%20Kroely.pdf>.
- [7] LA COMMISSION EUROPÉENNE. Règlement de la commission. *Journal officiel de l'Union européenne*, (1255/2012), Décembre 2012.
- [8] IFRS Foundation. Ifrs 17.c20-c24. In *IFRS Standard*. IFRS Foundation, Mai 2017.
- [9] Viviane Leflaive, Francine Morelli, and Stéphane Belon. Le projet de norme sur les contrats d'assurance ifrs 4, phase 2 : Une révolution pour les assureurs. *L'argus de l'assurance*, (N. 7232), Septembre 2011.
- [10] Ifrs 17 insurance contracts, effect analysis. <http://www.ifrs.org/-/media/project/insurance-contracts/ifrs-standard/ifrs-17-effects-analysis.pdf>.
- [11] IFRS Foundation. Ifrs 17 insurance contracts. In *IFRS Standard*. Mai 2017.
- [12] IFRS Foundation. Ifrs 17.b17-b20. In *IFRS Standard*. IFRS Foundation, Mai 2017.
- [13] IFRS Foundation. Separating components from an insurance contract - ifrs 17.10-ifrs 17.13. In *IFRS Standard*. Mai 2017.
- [14] IFRS Foundation. Ifrs 17.11(b), b31-b32. In *IFRS Standard*. Mai 2017.

-
- [15] IFRS Foundation. Ifrs 9.4.3.3. In *IFRS Standard*. juillet 2014.
- [16] IFRS Foundation. Ifrs 17.12, ifrs 17.b33-b34. In *IFRS Standard*. Mai 2017.
- [17] IFRS Foundation. Ifrs 17.25-26. In *IFRS Standard*. IFRS Foundation, Mai 2017.
- [18] IFRS Foundation. Ifrs 17.33. In *IFRS Standard*. IFRS Foundation, Mai 2017.
- [19] IFRS Foundation. Ifrs 17.b66. In *IFRS Standard*. IFRS Foundation, Mai 2017.
- [20] IFRS Foundation. Market variables, ifrs 17.b44-b48. In *IFRS Standard*. IFRS Foundation, Mai 2017.
- [21] IFRS Foundation. Ifrs 17.b49-b50. In *IFRS Standard*. IFRS Foundation, Mai 2017.
- [22] IFRS Foundation. Ifrs 17.36, ifrs 17.b72-84. In *IFRS Standard*. IFRS Foundation, Mai 2017.
- [23] IFRS Foundation. Ifrs 17.b85. In *IFRS Standard*. IFRS Foundation, Mai 2017.
- [24] EIOPA. Guidelines on the valuation of technical provisions. https://eiopa.europa.eu/Publications/Guidelines/TP_Final_document_EN.pdf.
- [25] IFRS Foundation. Ifrs 17.b86-b88. In *IFRS Standard*. IFRS Foundation, Mai 2017.
- [26] IFRS Foundation. Ifrs 17.119, ifrs 17.b92. In *IFRS Standard*. IFRS Foundation, Mai 2017.
- [27] IFRS Foundation. Ifrs 17.27, ifrs 17.32, ifrs 17.38. In *IFRS Standard*. IFRS Foundation, Mai 2017.
- [28] IFRS Foundation. Ifrs 17.44. In *IFRS Standard*. IFRS Foundation, Mai 2017.
- [29] IFRS Foundation. Ifrs 17.b119. In *IFRS Standard*. IFRS Foundation, Mai 2017.
- [30] IFRS Foundation. Ifrs 17.47-49. In *IFRS Standard*. IFRS Foundation, Mai 2017.
- [31] IFRS Foundation. Ifrs 17.50-52. In *IFRS Standard*. IFRS Foundation, Mai 2017.
- [32] IFRS Foundation. Ifrs 17.bc287, ifrs 17.ie39. In *IFRS Standard*. IFRS Foundation, Mai 2017.
- [33] IFRS Foundation. Ifrs 17.40, ifrs 17.bc25. In *IFRS Standard*. IFRS Foundation, Mai 2017.
- [34] IFRS Foundation. Ifrs 17.bc22-bc24. In *IFRS Standard*. IFRS Foundation, Mai 2017.
- [35] IFRS Foundation. Ias 1.54, ifrs 17.78-79. In *IFRS Standard*. IFRS Foundation, Mai 2017.
- [36] IFRS Foundation. Ifrs 17.80, ias 1.82. In *IFRS Standard*. IFRS Foundation, Mai 2017.
- [37] IFRS Foundation. Ifrs 17.85, ifrs 17.bc367. In *IFRS Standard*. IFRS Foundation, Mai 2017.

- [38] IFRS Foundation. Ifrs 17.b125, ifrs 17.bc179. In *IFRS Standard*. IFRS Foundation, Mai 2017.
- [39] IFRS Foundation. Ifrs 17.84-85. In *IFRS Standard*. IFRS Foundation, Mai 2017.
- [40] IFRS Foundation. Ifrs 17.87, ifrs 17.bc246-bc247. In *IFRS Standard*. IFRS Foundation, Mai 2017.
- [41] IFRS Foundation. Ifrs 17.88-89, ifrs 17.b130-b135. In *IFRS Standard*. IFRS Foundation, Mai 2017.
- [42] IFRS Foundation. Ifrs 17.b104, ifrs 17.bc243. In *IFRS Standard*. IFRS Foundation, Mai 2017.
- [43] IFRS Foundation. Ifrs 17.b101-b102. In *IFRS Standard*. IFRS Foundation, Mai 2017.
- [44] IFRS Foundation. Ifrs 17.b107. In *IFRS Standard*. IFRS Foundation, Mai 2017.
- [45] IFRS Foundation. Ifrs 17.bc69, ifrs 17.b105. In *IFRS Standard*. IFRS Foundation, Mai 2017.
- [46] IFRS Foundation. Ifrs 17.bc245, ifrs 17.b106. In *IFRS Standard*. IFRS Foundation, Mai 2017.
- [47] IFRS Foundation. Ifrs 17.3, ifrs 17.71, ifrs 17.b27. In *IFRS Standard*. IFRS Foundation, Mai 2017.
- [48] IFRS Foundation. Ifrs 17.71, ifrs 17.bc86. In *IFRS Standard*. IFRS Foundation, Mai 2017.
- [49] IFRS Foundation. Ifrs 4.35-36. In *IFRS Standard*. IFRS Foundation, Mai 2017.
- [50] IFRS Foundation. Ifrs 17.bc65-bc83. In *IFRS Standard*. IFRS Foundation, Mai 2017.
- [51] IFRS Foundation. Ifrs 17.b114. In *IFRS Standard*. IFRS Foundation, Mai 2017.
- [52] IFRS Foundation. Ifrs 17.45, ifrs 17.b111, ifrs 17.b112, ifrs 17.b115, ifrs 17.bc234, ifrs 17.bc247. In *IFRS Standard*. IFRS Foundation, Mai 2017.
- [53] CEIOPS. Scr standard formula - allowance of financial risk mitigation techniques. <https://eiopa.europa.eu/CEIOPS-Archive/Documents/Advices/CEIOPS-L2-Final-Advice-Allowance-of-financial-mitigation-techniques.pdf>, 2009. CEIOPS' Advice for Level 2 Implementing Measures on Solvency 2.
- [54] Peter Liebwein. Risk models for capital adequacy : Applications in the context of solvency ii and beyond. *The Geneva Papers on Risk and Insurance - Issues and Practice*, 31 (3) :528-550, Jul 2006. ISSN 1468-0440. doi : 10.1057/palgrave.gpp.2510095. URL <https://doi.org/10.1057/palgrave.gpp.2510095>.

- [55] Patricia Filin. Frontière des contrats dans les référentiels d'informations financières et prudentielles - quels impacts pour l'activité d'assurance en France? Sep 2014. URL <http://www.ressources-actuarielles.net/EXT/ISFA/1226-02.nsf/d512ad5b22d73cc1c1257052003f1aed/d8ee38a3d771eb39c1257dda002c79e3/FILE/FILIN.pdf>.
- [56] Brigitte Ecary. Retraite - support de cours 3, isfa. URL <http://www.ressources-actuarielles.net/EXT/ISFA/fp-isfa.nsf/0/457A36A8ECC541AEC1257D740067EEC4/FILE/retraite3.pdf?OpenElement>.
- [57] Article l132-29. In *Code des Assurances*. Modifié par Ordonnance 2017-484 du 6 avril 2017 - art. 1.
- [58] Camille Graciani. Assurance vie et participation aux bénéfices – présentation isfa. <http://www.ressources-actuarielles.net/EXT/ISFA/fp-isfa.nsf/0/0B9DF464E9543283C1256F130067B2F9/FILE/CG.pdf?OpenElement>, 2013. cours - Aspects réglementaires et gestion actif-passif.
- [59] Tgh tgf 00-05. www.spac-actuaire.fr/jdd/public/documents/xls/TGF05-TGH05.xls. Table de mortalité pour rentes viagères.
- [60] Courbes des taux zéro-coupon. <http://www.cnofrance.org/fr/courbes-des-taux-zero-coupon.cfm>.
- [61] IFRS Foundation. Ifrs 17.in6, bc118, bc119. In *IFRS Standard*. IFRS Foundation, Mai 2017.
- [62] IFRS Foundation. Ifrs 17.14-17.16. In *IFRS Standard*. IFRS Foundation, Mai 2017.
- [63] IFRS Foundation. Ifrs 17.17-17.22. In *IFRS Standard*. IFRS Foundation, Mai 2017.
- [64] IFRS Foundation. Ifrs bc129-bc130. In *IFRS Standard*. IFRS Foundation, Mai 2017.
- [65] IFRS Foundation. Ifrs 17.20, bc133-bc134. In *IFRS Standard*. IFRS Foundation, Mai 2017.
- [66] IFRS Foundation. Ifrs 17.21-17.23. In *IFRS Standard*. IFRS Foundation, Mai 2017.
- [67] Aurélien Couloumny. Critères d'agrégations de jeu données passif pour les calculs sous la formule standard de solvabilité 2. Mémoire IA.
- [68] J.B. MacQueen. Some methods for classification and analysis of multivariate observations, proceedings of 5-th berkeley symposium on mathematical statistics and probability. Berkeley, University of California Press, 1967.
- [69] Leonard Kaufman and Peter J. Rousseeuw. Finding groups in data : An introduction to cluster analysis. 2008.
- [70] David Arthur and Sergei Vassilvitskii. K-means++ : The advantages of careful seeding. <http://theory.stanford.edu/~sergei/papers/kMeansPP-soda.pdf>.

-
- [71] Ester and al. A density based algorithm for discovering clusters. *Institute of Computer Science, University of Munich*, 1996.
 - [72] Glory Shah. *An Improved DBSCAN Algorithm for High Dimensional Datasets : An improvement in terms of number of clusters an in general increasing the accuracy of algorithm*. Lambert, 2012.
 - [73] Léon Bottou and Yoshua Bengio. Convergence properties of the k-means algorithms. *Université de Montréal*.
 - [74] L. Xu and M. Jordan. Theoretical and experimental studies of convergence properties of the em algorithm for unsupervised learning based on finite mixtures. *Neural Networks for Computing Conference*, 1994.
 - [75] Meena Mahajan and al. The planar k-means problem is np-hard. *The Institute of Mathematical Sciences - India and The university of Iowa - USA*, 2009.
 - [76] IFRS Foundation. Ifrs 17.22. In *IFRS Standard*. IFRS Foundation, Mai 2017.